Épreuves orales des concours d'entrée aux grandes écoles

2017

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
AG	structures élémentaires, arithmétique	Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes
AL	algèbre linéaire de première année	Red	réduction
AQ	algèbre quadratique		
Top	topologie	F	fonctions
IntS	intégration sur un segment	IntG	intégrale généralisée
Sn	suites et séries numériques	Sf	suites et séries de fonctions
SE	séries entières	Pr	probabilités, dénombrement
ED	équations différentielles	CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel
GA	géométrie affine et euclidienne	GD	géométrie différentielle
HP	Hors programme		

École Polytechnique - MP - 2017

Algèbre

1 AG : β

Soit G un sous-groupe du groupe des fonctions affines de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ tel que toute fonction de G possède un point fixe. Montrer qu'il existe $\omega \in \mathbb{R}$ fixe pour tous les éléments de G.

2 AG : $\alpha\,\Delta$

Soient $x,\ y,\ z \in (\mathbb{N}^*)^3$ tels que : $x^2+y^2=z^2$ et $\mathrm{PGCD}(x,\ y,\ z)=1$.

(a) Montrer qu'il existe $n>m$ entiers premiers entre eux tels que, à permutation près de x et y, on ait :

$$x=2nm, \qquad y=n^2-m^2 \qquad \text{et} \qquad z=n^2+m^2.$$

(b) γ En déduire que l'aire d'un triangle de côtés $x,\ y$ et z n'est pas le carré d'un entier.

3 AG : β

Soient $m,n \in \mathbb{N}$. Montrer que $3^{m\wedge n}-1=(3^m-1)\wedge(3^n-1)$.

4 AG,Pol : $\beta\,\Delta$

Montrer qu'il existe un réel $C>0$ tel que, pour tout $(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$, $\left|\sqrt{2}-\frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{C}{q^2}$.

5 AG : α

Soient x un rationnel, $\mu>1$ et $C>0$ des réels.

Montrer que l'ensemble des couples $(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ tels que $0<\left|x-\frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{C}{q^\mu}$ est fini.

6 AG : β

Soit G un groupe. On note de $D(G)$ le groupe engendré par les $xyx^{-1}y^{-1}$, $x,y\in G$. On note D^n la n-ième itérée de l'opération D, et l'on dit que G est résoluble lorsqu'il existe $n\in\mathbb{N}^*$ tel que $D^n(G)=\{e\}$ où e est le neutre de G.

(a) On suppose qu'il existe deux groupes H et N, deux morphismes $f:N\to G$ et $g:G\to H$ respectivement injectifs et surjectifs tels que $\operatorname{Ker} g=\operatorname{Im} f$. Montrer que G est résoluble si et seulement si H et N le sont.

(b) Montrer que le groupe des permutations S_5 n'est pas résoluble.

7 AG,HP : γ

Soient K un corps, G un sous-groupe fini de K^*. Montrer que G est cyclique.

8 AG : γ

(a) Montrer que $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$ est un anneau et déterminer ses inversibles.

(b) On admet que l'idéal engendré par 2 est un idéal maximal. Montrer que cet anneau est principal.

9 AG,Pol,AL : β

Soient $a\in\mathbb{R}\setminus\left(\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}\right)$, $d\in\mathbb{R}_+^*$ et $T_a=\begin{pmatrix}1 & d^{-1/4}\tan a\\ -d^{1/4}\tan a & 1\end{pmatrix}$.

(a) Donner une relation entre T_aT_b et T_{a+b}.

(b) On suppose que d est un entier supérieur ou égal à 2 et qu'il n'est divisible par le carré d'aucun nombre premier. On note A_d la sous-$\mathbb{Q}$-algèbre de $\mathbb{C}$ engendrée par i et $\sqrt{d}$, et $\mathbb{Q}[i]$ celle engendrée par i.

Montrer que A_d et $\mathbb{Q}[i]$ sont des sous-corps de $\mathbb{C}$.

(c) Montrer qu'en associant à $a+b\sqrt{d}$ le nombre $a-b\sqrt{d}$ (où $(a,b)\in\mathbb{Q}[i]^2$), on définit un automorphisme du corps A_d.

(d) γ Soient p,q deux entiers premiers entre eux tels que $p\neq 0$ et q soit impair.

Montrer que $d^{-1/4}\tan(\pi p/q)$ est irrationnel.

10 Pol : α

Soient z_1 et z_2 dans le disque unité. Montrer qu'il existe $\varepsilon_1,\varepsilon_2\in\{-1,1\}$ tels que $|\varepsilon_1 z_1+\varepsilon_2 z_2|\leqslant\sqrt{2}$.

11 Pol : $\alpha\,\Delta$

Soit $P\in\mathbb{C}[X]$ non constant. Montrer que toute racine de P' est combinaison convexe des racines de P.

12 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $D = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ [z| \leqslant 1\}$.

Déterminer les (a, b, c, d) de $\mathbb{C}^4$ tels que $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ soit une bijection de D sur D.

13 $\boxed{\text{Pol : } \beta\,\Delta}$

Soit $(z_1, \ldots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, où $z_k = r_k e^{i\theta_k}$, avec $r_k \in \mathbb{R}_+$ et $\theta_k \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que $\sup\limits_{\theta\in\mathbb{R}} \sum\limits_{k=1}^{n} r_k \big|\cos(\theta_k - \theta)\big| = \sup\limits_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n} \left|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k z_k\right|$.

(b) Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{n} |z_k| \leqslant \frac{\pi}{2} \sup\limits_{\varepsilon\in\{-1,1\}^n} \left|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k z_k\right|$.

(c) Montrer que, dans l'inégalité précédente, $\pi/2$ est la meilleure constante valable pour tout n.

14 $\boxed{\text{Pol : } \gamma}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n. Montrer que $\max\limits_{x\in[-1,1]} |P(x)| \geqslant \frac{1}{2^{n-1}}$.

15 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

(a) Soient $A, B, C \in \mathbb{C}[X]$, non nuls et premiers entre eux, tels que $A + B = C$. Soit m le nombre de racines distinctes de ABC. Montrer que $m > \max(\deg A, \deg B, \deg C)$.

Ind. Montrer l'égalité $A\left(\frac{A'}{A} - \frac{C'}{C}\right) = B\left(\frac{C'}{C} - \frac{B'}{B}\right)$

(b) Soient n un entier supérieur ou égal à 3 et $P, Q, R \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P^n + Q^n + R^n = 0$.

Montrer que P, Q, R sont égaux à constante multiplicative près.

16 $\boxed{\text{Pol,AG : } \gamma}$

(a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geqslant 1$, de coefficient dominant a_n. Soient p et q deux entiers premiers entre eux tels que p/q soit une racine d'ordre d de P. Montrer que q^d divise a_n.

(b) En déduire que $\cos(\pi/n)$ est irrationnel pour n entier et $n \geqslant 4$.

17 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $a_1, \ldots, a_n$ des entiers deux à deux distincts.

(a) Montrer que le polynôme $P = \prod\limits_{i=1}^{n} (X - a_i) - 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

(b) Montrer que si $n > 4$ alors $Q = \prod\limits_{i=1}^{n} (X - a_i) + 1$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, et étudier le cas $n \leqslant 4$.

18 $\boxed{\text{Pol : } \beta\,\Delta}$

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré m, que l'on écrit $P = \sum\limits_{k=0}^{m} a_k X^k$.

(a) Montrer que toute racine complexe de P est de module inférieur ou égal à $1 + \max\limits_{0\leqslant j\leqslant m-1} \frac{|a_j|}{|a_m|}$.

(b) Soit x une racine de P dans $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Montrer qu'il existe un entier $a \geqslant 1$ tel que, pour tout couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $q \geqslant a$, si $P(p/q) \neq 0$ et $|x - p/q| \leqslant \frac{1}{q}$ alors $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{1}{q^{m+1}}$.

19 $\boxed{\text{AL : } \beta\,\Delta}$

Soit M, N deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si M et N sont semblables en tant que matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors elles le sont en tant que matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

20 $\boxed{\text{AL,Pol : } \beta}$

Soit x, α, β des nombres complexes. Calculer le déterminant de la matrice M définie par :

$m_{i,j} = x$ si $i = j$, $\quad m_{i,j} = \alpha$ si $i = j + 1$, $\quad m_{i,j} = \beta$ si $j = i + 1$, $\quad$ et $\quad m_{i,j} = 0$ sinon.

21 $\boxed{\text{AL : } \beta\,\Delta}$

Soient $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{C}$ distincts. Calculer le déterminant de $\left(\frac{1}{a_i - b_j}\right)_{1\leqslant i,j,\leqslant n}$.

22 AL,AG : β

Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

(a) Soit $(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$. Calculer $\det M$, où $M(i,j)=\delta(i,j)+x_ix_j$.

(b) Soit $(\alpha_1,\dots,\alpha_n,a,b)\in\mathbb{R}^{n+2}$.
Calculer $\det M$, où $M(i,i)=\alpha_i$, $M(i,j)=a$ si $i>j$ et $M(i,j)=b$ si $i<j$.

(c) γ Calculer le déterminant de la matrice M telle que $M(i,j)=i\wedge j$ pour $1\leqslant i,j\leqslant n$.

23 AL : $\beta\,\Delta$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et, pour $n,p\in\mathbb{N}$, $M_{n,p}=(u_{n+i+j-2})_{1\leqslant i,j\leqslant p+1}$.
On pose, pour $n,p\in\mathbb{N}$, $\Delta_{n,p}=\det(M_{n,p})$. Soit, pour $p\in\mathbb{N}$, $S_p=\{(u_n)\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}\ ;\ \forall n\in\mathbb{N},\ \Delta_{n,p}=0\}$.

(a) Déterminer S_1 et S_2

(b) Montrer : $(u_n)\in S_p\Leftrightarrow\exists\,(a_0,\dots,a_p)\in\mathbb{K}^p\setminus\{0\},\ \forall\,n\in\mathbb{N},\ \sum\limits_{i=0}^{p}a_iu_{n+i}=0.$

24 AL,Pol : α

Soient $B=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$ et $C=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&0\\1&-1\end{pmatrix}$.
Pour $M\in\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, on pose $L_\theta(M)=BM{}^tBe^{i\theta}+CM{}^tCe^{-i\theta}$. Expliciter la valeur de $L_\theta^n(M)$.

25 AL,Red : α

Soit $u\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $v\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tel que $u+v$ soit inversible et $u\circ v=0$.

26 AQ : β

Soit $f\ :\ M\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})\mapsto\mathrm{Tr}(M^2)$. Trouver la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont l'image par f est incluse dans $\mathbb{R}_-$.

27 AL : γ

Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On dit que $\mathcal{A}$ est *irréductible* si, pour tout sous espace non trivial V de $\mathbb{C}^n$ (donc différent de $\{0\}$ et de $\mathbb{C}^n$), $\mathcal{A}$ ne stabilise pas V.
On dit que $\mathcal{A}$ est *transitive* si, pour tout $v\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$, $\mathcal{A}v=\mathbb{C}^n$.

(a) Montrer que, si A est irréductible, elle est transitive.
On suppose désormais que $\mathcal{A}$ est irréductible.

(b) Montrer qu'il existe $M\in\mathcal{A}$ telle que $M\neq0$ et M non inversible

(c) Montrer que $\mathcal{A}$ possède une matrice de rang 1

(d) Pour une matrice M quelconque, on pose $M^*={}^t\overline{M}$.
Montrer que toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang 1 peuvent s'écrire sous la forme vw^* avec $v,w\in\mathbb{C}^n$.

(e) On pose $\mathcal{A}^*=\{M^*,\ M\in\mathcal{A}\}$. On admet que, si $\mathcal{A}$ irréductible, $\mathcal{A}^*$ l'est aussi. Montrer que $\mathcal{A}$ contient toutes les matrices de rang 1.

28 AL : α

Soient $\mathcal{A}$ une algèbre et $\mathcal{V}$ un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. On dit que $\tau\in\mathcal{L}(\mathcal{A},\mathcal{V})$ est une *trace* lorsque : $\forall(a,b)\in A^2,\tau(ab)=\tau(ba)$ D'autre part, on introduit les notations suivantes :
- $[a,b]=ab-ba$ si $(a,b)\in\mathcal{A}^2$,
- $\mathcal{T}(\mathcal{A},\mathcal{V})$ est l'ensemble des traces de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{V}$,
- $[\mathcal{A},\mathcal{A}]=\mathrm{Vect}([a,b],\ (a,b)\in\mathcal{A}^2)$.

(a) On note, pour $(a,b)\in\mathcal{A}^2$, $a\sim b$ si et seulement si $b-a\in[\mathcal{A},\mathcal{A}]$. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

(b) On note $\mathcal{H}_0(\mathcal{A})$ l'ensemble des classes d'équivalence de $\sim$. Munir $\mathcal{H}_0(\mathcal{A})$ d'une structure d'espace vectoriel.

(c) Soit $T:a\in\mathcal{A}\mapsto\bar{a}\in\mathcal{H}_0(\mathcal{A})$, où $\bar{a}$ est la classe de a. Montrer que T est une trace.

(d) Soit $\tau\in\mathcal{T}(\mathcal{A},\mathcal{V})$. Montrer qu'il existe un unique $\bar{\tau}\in\mathcal{L}(\mathcal{H}_0(\mathcal{A}),\mathcal{V})$ tel que $\bar{\tau}(T(a))=\tau(a)$.

(e) Montrer qu'il existe un isomorphisme de $\mathcal{T}(\mathcal{A},\mathcal{V})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{H}_0(\mathcal{A}),\mathcal{V})$.

29 Red,AG : γ

Soit $\rho:\mathcal{S}_3\to\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ un morphisme de groupes.

(a) Donner des exemples de tels morphismes ρ.

(b) Montrer que tout sous-espace W stable par tous les $\rho(\sigma)$ avec $\sigma\in\mathcal{S}_3$ (on dit que W est ρ-stable), admet un sous-espace supplémentaire également ρ-stable.

(c) Caractériser les morphismes ρ tels que les sous-espaces ρ-stables sont triviaux.

30 $\boxed{\text{AL : } \beta\,\Delta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $I, J \subset \{1, \dots, n\}$, on note $A[I, J]$ la matrice de A d'indices de ligne dans I et de colonne dans J.

(a) Montrer que $\det(XI_n + A) = \sum\limits_{j=0}^{n} \sum\limits_{\substack{I \subset \{1,\dots,n\} \\ |I|=j}} \det(A[I, I]) X^{n-j}$.

(b) Soient $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ avec $m \geqslant n$. On note $N = \{1, \dots, n\}$. Montrer que :

$$\det(AB) = \sum_{\substack{I \subset \{1,\dots,m\} \\ |I|=N}} \det(A[N, I]) \det(B[I, N]).$$

31 $\boxed{\text{Red : C}}$

Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant même polynôme caractéristique sont-elles nécessairement semblables ?

32 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, et f, g deux endomorphismes de E tels que $fg - gf = f$. Montrer que f est nilpotent.

33 $\boxed{\text{Red,Top : } \beta}$

Montrer qu'il existe $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ continue, non identiquement nulle s'annulant sur l'ensemble des matrices trigonalisables dans $\mathbb{R}$.

34 $\boxed{\text{Red,Top : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E_n = \left\{ M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \ ; \ \chi_M = \prod\limits_{i=1}^{n} (X - m_{i,i}) \right\}$.

(a) L'ensemble E_n est-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

(b) Est-ce un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$? un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

(c) $\boxed{\gamma}$ Déterminer la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inclus dans E_n.

35 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soient E un espace vectoriel de dimension finie sur un sous-corps de $\mathbb{C}$, et f un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique est irréductible.

Montrer que $\operatorname{rg}(fg - gf) \neq 1$ pour tout $g \in \mathcal{L}(E)$.

36 $\boxed{\text{Red,Top,F : } \beta}$

Soit f une fonction continue et bornée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que le sous-espace E de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ engendré par les $x \mapsto f(x + t)$ pour t dans $\mathbb{Z}$ soit de dimension finie.

(a) Soit τ l'endomorphisme de translation par 1 sur E. Montrer que τ est diagonalisable et que ses valeurs propres sont de module 1.

(b) Que peut-on dire de f ?

37 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $(u - \mathrm{Id})^2 = 0$. Calculer e^u. Même question avec $(u - 2\,\mathrm{Id})^2 = 0$.

38 $\boxed{\text{Pol,IntS,AL : } \alpha\,\Delta}$

(a) Déterminer le degré et le coefficient dominant de $L_n(X) = \frac{d^n}{dX^n}(X^2 - 1)^n$.

(b) Montrer que toutes les racines de L_n sont simples et comprises entre -1 et 1.

(c) Montrer que, pour tout polynôme $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, on a $\displaystyle\int_{-1}^{1} Q(t)\, L_n(t) \mathrm{d}t = 0$.

(d) Soient $f_1, \dots f_n, g$ des formes linéaires sur un espace vectoriel E de dimension finie.

Montrer que $\bigcap\limits_{i=1}^{n} \operatorname{Ker} f_i \subset \operatorname{Ker} g$ si et seulement si g est combinaison linéaire de $(f_1, \dots, f_n)$.

Comment relier ce résultat d'algèbre linéaire avec ce qui précède ?

39 Pol,AQ,IntS : γ

Soient $A = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 X^2$ et $B = \beta_0 + \beta_1 X$ à coefficients réels avec $\alpha_2 \neq 0$, tels que $\forall k \in \mathbb{N}, k\alpha_2 + \beta_1 \neq 0$. On définit $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X])$ par : $\forall P \in \mathbb{R}[X]$, $L(P) = AP'' + BP'$.

(a) α Montrer que, pour tout n, la restriction de L à $\mathbb{R}_n[X]$ est diagonalisable. On note, pour $n \in \mathbb{N}$, π_n un polynôme unitaire de degré n vecteur propre de L.

(b) On pose $E = \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$. Soit $\omega \in E$. Si $(f,g) \in E^2$, on pose $\varphi(f,g) = \displaystyle\int_a^b \omega f g$. Chercher une condition nécessaire et suffisante sur ω pour que φ soit un produit scalaire pour lequel (π_n) est orthogonale.

40 AQ : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\| \ \|$ la norme euclidienne standard sur $\mathbb{R}^n$. Étant donnés X et Y deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, on note $X \leqslant Y$ pour signifier que $x_k \leqslant y_k$ pour tout $k \in [\![1,n]\!]$.

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients tous positifs. Soient α, β deux réels positifs. On suppose qu'il existe deux vecteurs Y et Z de $\mathbb{R}^n$ à coefficients tous strictement positifs tels que $AY \leqslant \alpha Z$ et ${}^tAZ \leqslant \beta Y$. Montrer que $\forall X \in \mathbb{R}^n$, $\|AX\| \leqslant \sqrt{\alpha\beta}\|X\|$.

(b) Montrer que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout $X \in \mathbb{C}^n$:

$$\sum_{i=1}^n |(MX)_i|^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)\left(\max_{1\leqslant j\leqslant n}\sum_{i=1}^n |m_{i,j}|\right)\left(\max_{1\leqslant i\leqslant n}\sum_{j=1}^n |m_{i,j}|\right).$$

41 AQ,HP : γ

Tracer la surface d'équation $x^2 - y^2 + z^2 = 1$. Déterminer le groupe des isométries qui conservent cette surface.

42 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $(T,O) \in T_n(\mathbb{R}) \times O_n(\mathbb{R})$ tel que $A = TO$, où $T_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

43 AQ : $\beta\,\Delta$

On appelle état de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ toute matrice de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de trace 1, à valeurs propres dans $\mathbb{R}_+$.

(a) Caractériser les états S tels que $S^2 = S$. On les appelle les états purs.

(b) Montrer que l'ensemble des états est une partie convexe de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(c) Montrer que les points extrémaux de l'ensemble des états sont les états purs (un état est dit extrémal lorsqu'il ne peut s'exprimer comme barycentre à coefficients strictement positifs de deux états distincts).

44 AQ : $\alpha\,\Delta$

Soit E un espace euclidien, de produit scalaire noté $\langle\ ,\ \rangle$.
Pour $(g_1,\dots,g_m) \in E^m$, on note $G(g_1,\dots,g_m) = \big(\langle g_i, g_j\rangle\big)_{1\leqslant i,j\leqslant m}$ et $\Gamma(g_1,\dots,g_m) = \det G(g_1,\dots,g_m)$.

(a) Montrer que $G(g_1,\dots,g_m)$ a toutes ses valeurs propres positives.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(g_1,\dots,g_m)$ pour que $G(g_1,\dots,g_m)$ ait toutes ses valeurs propres strictement positives.

(c) On suppose que $(g_1,\dots,g_m)$ et libre, et on note L le sous-espace vectoriel qu'elle engendre. Montrer que, pour tout $x \in E$, $d(x,L) = \sqrt{\frac{\Gamma(x,g_1,\dots,g_m)}{\Gamma(g_1,\dots,g_m)}}$.

45 AQ : $\beta\,\Delta$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mu_n := \displaystyle\int_{-1}^1 x^n\,\mathrm{d}x$, et on pose $\Delta_n := \det\big(\mu_{i+j-2}\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n+1}$.

(a) Montrer que $\Delta_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) On admet que $(P,Q) \mapsto \displaystyle\int_{-1}^1 P(t)Q(t)\,\mathrm{d}t$ constitue un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$, et on note $\| - \|$ la norme associée. On note $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la famille de polynômes (unitaires) obtenue à partir de $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ par le procédé d'*orthogonalisation* de Gram-Schmidt. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$P_n = \frac{Q_n}{\Delta_{n-1}}$$

où Q_n désigne le déterminant de la matrice dont la i-ème ligne est $\big(\mu_{i+j-2}\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n+1}$ pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, et la dernière ligne est $(1\ X\ \cdots\ X^n)$.

(c) Montrer qu'il existe deux suites réelles $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que
$$\forall n \in \mathbb{N},\ P_{n+2} = (X - b_n)P_{n+1} + a_n P_n.$$

(d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer b_n et exprimer a_n à l'aide des Δ_i.

46 $\boxed{\text{AQ,AL} : \beta}$

Déterminer toutes les formes linéaires $u : \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ qui sont invariantes par conjugaison par toute matrice orthogonale, i.e. telles que :
$$\forall M \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R}), \forall P \in \mathcal{O}_{2n+1}(\mathbb{R}),\ u(P^{-1}MP) = u(M).$$

47 $\boxed{\text{AL,Red,AQ} : \alpha}$

Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

(a) Déterminer les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\forall (M,N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2,\ A = MN \Rightarrow A = NM$.

(b) Existe-t-il sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une norme constante sur chaque classe d'équivalence pour la relation de similitude des matrices ?

(c) Déterminer les fonctions réelles, continues sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, constantes sur chaque ensemble de la forme $\{{}^tPAP\}_{P\in\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})}$, lorsque A décrit $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

48 $\boxed{\text{AQ} : \gamma}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lambda I_n - {}^tAA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si $\lambda I_n - A{}^tA \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

49 $\boxed{\text{AQ,AL} : \alpha}$

Soit $V \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ avec $m < n$ telle que ${}^tVV = I_n$. Montrer que $I_m - V{}^tV$ est symétrique positive.

50 $\boxed{\text{AQ} : \gamma}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in S_n(\mathbb{R})$. On note $\lambda_1(M) \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n(M)$ la suite ordonnée des valeurs propres de M. Soient A et B dans $S_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $\lambda_1(A+B) \leqslant \lambda_1(A) + \lambda_1(B)$.

(b) Montrer que, pour tout $k \in \{1,\dots,n\}$, $\sum\limits_{i=1}^{k} \lambda_i(A+B) \leqslant \sum\limits_{i=1}^{k} \lambda_i(A) + \sum\limits_{i=1}^{k} \lambda_i(B)$.

51 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on appelle espace associé de S le sous-espace engendré par les sous-espaces propres de S associés à des valeurs propres non nulles.

(a) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que l'on peut écrire $S = S^+ - S^-$ où S^+ et S^- sont dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et où les espaces associés de S^+ et S^- sont orthogonaux.

(b) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique $C \in S_n^+(\mathbb{R})$ tel que $C^2 = S^2$. On note $C = |S|$.

(c) Montrer que si $S = S^+ - S^-$ est une décomposition de S comme en **(a)**, alors $|S| = S^+ + S^-$.

Soit $E_n = \{M \in S_n^+(\mathbb{R})\ ;\ \mathrm{Tr}(M) = 1\}$. Pour $(S,T) \in {E_n}^2$, soit $d(S,T) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(|T-S|)$.

(d) Indiquer la forme des éléments de E_2. Calculer $d(S,T)$ pour S et T dans E_2.

(e) $\boxed{\gamma}$ Montrer, pour S et T dans E_n, $d(S,T) = \max\{\mathrm{Tr}(R(T-S))\ ;\ R \in P_n\}$ où P_n désigne l'ensemble des matrices de projecteurs orthogonaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

52 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$

Soient n et d dans $\mathbb{N}^*$. Soient $M_1,\dots,M_n$ dans $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ telles que $\sum\limits_{k=1}^{n} {}^tM_kM_k = I_d$. On définit l'endomorphisme L, de l'espace vectoriel $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ dans lui-même, par l'égalité $\forall X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, $L(X) = \sum\limits_{k=1}^{n} {}^tM_kXM_k$.

Enfin, si $X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, on écrit $X \geqslant 0$ lorsque, pour tout $Y \in \mathcal{M}_{d,1}(\mathbb{R})$, ${}^tYXY \geqslant 0$.

(a) Soit $X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. Montrer que, si $X \geqslant 0$, alors $L(X) \geqslant 0$.

(b) Montrer l'existence de $p \in \mathbb{N}^*$, de $V \in \mathcal{M}_{p,d}(\mathbb{R})$ vérifiant ${}^tVV = I_d$, et d'un morphisme d'algèbres π, de $\mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ vers $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, tel que $\pi({}^tX) = {}^t\big(\pi(X)\big)$ et $L(X) = {}^tV\pi(X)V$, pour tout $X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$.

(c) Montrer que $\forall X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, $L({}^tXX) - {}^t\big(L(X)\big)\,L(X) \geqslant 0$.

Analyse

53 Top,AL : β

Une matrice A à coefficients réels est dite positive (respectivement, strictement positive) lorsque tous ses coefficients sont positifs (respectivement, strictement positifs), et dans ce cas on note $A \geqslant 0$ (respectivement $A > 0$).

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est irréductible lorsqu'il n'existe pas de partition non triviale $\{I, J\}$ de $[\![1, n]\!]$ telle que $\forall (i,j) \in I \times J,\ a_{i,j} = 0$. On se donne une norme $\| - \|$ sur $\mathbb{R}^n$ et on note :

$$E := \{X \in \mathbb{R}^n :\ \|X\| = 1 \text{ et } X \geqslant 0\} \qquad \text{et} \qquad F := (I_n + A)^{n-1} E.$$

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ irréductible et positive. Montrer que $(I_n + A)^{n-1} > 0$.

(b) Montrer que

$$r : X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \mapsto \min_{i \in [\![1,n]\!] \text{ tel que } x_i \neq 0} \frac{(Ax)_i}{x_i}$$

possède un maximum sur F et un maximum sur E, et que ces maxima sont égaux. On note ρ leur valeur commune.

(c) Montrer que ρ est valeur propre de A et qu'il existe un vecteur propre associé à coordonnées toutes strictement positives.

54 Top,AQ : β

Montrer qu'une norme qui vérifie l'identité du parallélogramme est une norme euclidienne.

55 Top : $\beta\,\Delta$

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \leqslant b$. Pour tout $x \in [a, b]$, on se donne $\varepsilon_x > 0$ et on note $I_x =]x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x[$. Montrer que $[a, b]$ est recouvert par un nombre fini de I_x.

56 Top : β

Soient E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension finie, K un compact convexe contenant 0 dans son intérieur et $f : x \in E \mapsto \inf\{\lambda > 0,\ x/\lambda \in K\}$.

(a) Montrer que f est bien définie.

(b) Montrer que, pour x, x' dans E, $f(x + x') \leqslant f(x) + f(x')$.

(c) Montrer que f est lipschitzienne.

(d) γ Soient K, K' compacts convexes d'intérieur non vide de E. Montrer qu'il existe une bijection continue et de réciproque continue de K sur K'.

57 AG,Sn : γ

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Montrer qu'il existe une suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de rationnels deux à deux distincts telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on puisse écrire $r_n = \frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \in \mathbb{Z}$, $q_n \in \mathbb{N}^*$ et $\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \leqslant \frac{1}{q_n^2}$.

58 Top : γ

Soit $f : [0, 1] \to [0, 1]$ une fonction continue, et $u \in [0, 1]^{\mathbb{N}}$ une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que si $(u_{n+1} - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

59 Sn : β

Soit $x_0 \in]0, 1[$. On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \begin{cases} u_n = \lfloor \frac{1}{x_n} \rfloor + 1 \\ x_{n+1} = x_n u_n - 1. \end{cases}$$

(a) Montrer que u est croissante, que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \geqslant 2$ et $x_0 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\prod_{i=0}^{n} u_i}$.

(b) Montrer qu'il existe une unique suite croissante v telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ v_n \geqslant 2$ et $x_0 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\prod_{i=0}^{n} v_i}$.

60 Sf,SE : γ

(a) On munit $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ de la norme $\| \|_\infty$. Déterminer l'adhérence de l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficients positifs.

(b) On munit $\mathcal{C}^0([-1, 0], \mathbb{R})$ de $\| \|_\infty$. Déterminer les formes linéaires continues qui envoient les fonctions polynomiales à coefficients positifs sur des réels positifs.

61 $\boxed{\text{Top : } \gamma}$

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et $I = [a, b]$. Soient $\ell > 0$ et $(I_x)_{x\in I}$ une famille d'intervalles ouverts, centrés en x et de longueur inférieure ou égale à ℓ. Montrer qu'il existe une famille $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ de points de I telle que $[a, b] \subset \bigcup\limits_{i=1}^{n} I_{x_i}$ et $\sum\limits_{i=1}^{n} \mu(I_{x_i}) \leqslant 2(b - a) + \ell$.

62 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et P_n le sous-espace de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ engendré par les $x \mapsto e^{ikx}$, $k \in \mathbb{Z} \cap [-n, n]$. Pour f dans P_n, soient $\|f\|_2 = \sqrt{\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2}$ et $\|f\|_\infty = \max\{|f(x)| \ ; \ x \in \mathbb{R}\}$.

(a) Trouver deux constantes C_1 et C_2 telles que $\forall f \in P_n,\ C_1\|f\|_\infty \leqslant \|f\|_2 \leqslant C_2\|f\|_\infty$. Déterminer les valeurs optimales de C_1 et C_2.

(b) Trouver $C > 0$ tel que $\forall f \in P_n,\ \|f'\|_2 \leqslant C\|f\|_2$.

63 $\boxed{\text{Top,Sn : } \gamma}$

Soit $f : x \in [-1, 1] \mapsto 2x^2 - 1$.

Si $x \in [-1, 1]$, on considère $(u_n(x))_{n\geqslant 0}$ définie par $u_0(x) = x$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}(x) = f(u_n(x))$.

(a) Montrer qu'il existe $x \in [-1, 1]$ tel que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n(x))_{n\geqslant 0}$ soit $[-1, 1]$.

(b) Montrer que l'ensemble des x ayant cette propriété est dense dans $[-1, 1]$.

64 $\boxed{\text{Sf,Top : } \alpha}$

Soient $E = \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{i\omega t})_{\omega\in\mathbb{R}}$ (en tant que sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$) et F l'adhérence de E pour la norme infinie sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que F est une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0_{\text{borné}}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

(b) Soient $g \in F \cap \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Montrer que $f \circ g \in F$.

(c) On admet l'équivalence suivante : une suite $(g_n)_n \in F^{\mathbb{N}}$ converge pour la norme infinie si et seulement si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall m, n \geqslant N,\ \|g_m - g_n\|_\infty \leqslant \varepsilon$. Pour une fonction $g \in F$, on définit, sous réserve d'existence, $\tilde{g} : \omega \in \mathbb{R} \mapsto \lim\limits_{t\to+\infty} \frac{1}{2t} \displaystyle\int_{-t}^{t} e^{-i\omega x} g(x)\mathrm{d}x$. Montrer que $\tilde{g}$ est toujours bien définie et nulle sauf sur un ensemble au plus dénombrable.

65 $\boxed{\text{F,Top : } \beta}$

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

(a) On suppose que, pour tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, $f([a, b])$ est un intervalle fermé. La fonction f est-elle continue ?

(b) On suppose de plus que, pour tout nombre réel y, $f^{-1}(\{y\})$ est fermé. La fonction f est-elle continue ?

(c) On suppose f dérivable. Montrer que l'image par f' de tout segment est un intervalle. fermé. Est-il nécessairement fermé ?

66 $\boxed{\text{Sf,Top : } \alpha}$

On munit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ de la norme $\| \ \|_\infty$. Soit U un ouvert non vide de E.

(a) Montrer que U contient un polynôme réel P.

(b) Soient $Q \in \mathbb{R}[X]$ et pour $g \in E$, $G(g) : x \longmapsto \displaystyle\int_0^x g$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P + G^n(Q) \in U$.

67 $\boxed{\text{Top,AG,F : } \beta}$

(a) Soit $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$ une famille de fermés de $[0, 1]$. On suppose que, pour toute partie finie B de A, $\bigcap\limits_{\alpha\in B} F_\alpha \neq \varnothing$. Montrer que $\bigcap\limits_{\alpha\in A} F_\alpha \neq \varnothing$.

Ind. On pourra montrer que, si K_1 et K_2 sont deux fermés de $[0, 1]$ dont la réunion est égale à $[0, 1]$, il existe $i \in \{1, 2\}$ tel que, pour toute partie finie N de A, $K_i \cap \bigcap\limits_{\alpha\in B} F_\alpha \neq \varnothing$.

(b) Soit I un idéal de l'anneau $\mathcal{C}^0\big([a, b], \mathbb{R}\big)$, distinct de $\mathcal{C}^0\big([a, b], \mathbb{R}\big)$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [0, 1]$ tel que, pour toute $f \in I$, $f(x_0) = 0$.

68 $\boxed{\text{AL,Pol,Top : } \alpha}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

(a) Pour u dans $\mathcal{L}(E)$, montrer que l'ensemble $\{P \in \mathbb{C}[X] \ ; \ P(u) = e^u\}$ est non vide et contient un unique polynôme de degré minimal P_u.

(b) Étudier la continuité de $u \mapsto P_u$.

69 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit σ une permutation de $\mathbb{N}^*$. Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\sigma(n)}{n^2}$.

70 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $a \in \mathbb{R}^*$. On définit par récurrence la suite u par les conditions $u_0 = a$ et, pour $n \geqslant 1$, $u_n = \operatorname{th}(u_{n-1})$.

(a) Montrer la convergence de la suite u.

(b) Donner un équivalent puis un développement asymptotique à deux termes de u_n.

71 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $\varphi : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^*$. Montrer qu'il existe un réel x tel qu'il existe une infinité de couples $(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $p \wedge q = 1$ et $\left|x - \frac{p}{q}\right| \leqslant \varphi(q)$.

72 $\boxed{\text{Sn : } \beta\,\Delta}$

Soit $(a_k)_{k\geqslant 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $x_n = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}$.

On définit d'autre part deux suites $(p_n)_{n\geqslant 0}$ et $(q_n)_{n\geqslant 0}$ par les conditions $p_1 = a_0$, $q_0 = 1$, $p_1 = a_0 a_1 + 1$, $q_1 = a_1$ et, pour $n \geqslant 2$, $p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$; $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$.

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = \frac{p_n}{q_n}$.

(b) Montrer que la suite $(x_n)_{n\geqslant 0}$ converge.

73 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $u \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}^*}$ croissante. On considère les conditions :

(1) $\frac{u_{n+1}-u_n}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, (2) l'ensemble $\left\{\frac{u_{m+n}-u_m-u_n}{m+n},\ (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2\right\}$ est borné.

(a) Donner un exemple de suite vérifiant : (1) et (2) ; ni (1) ni (2) ; (1) mais pas (2) ; (2) mais pas (1).

(b) Montrer que si $(u_{n+1} - u_n)$ est croissante et vérifie (2), alors (1) est vérifiée.

74 $\boxed{\text{Sn : } \alpha\,\Delta}$

Soient $c > 0$ et $f : [0,c] \longrightarrow [0,c]$ une fonction continue, admettant en 0 un développement asymptotique de la forme $f(x) = x - ax^{1+\alpha} + \mathrm{o}(x^{1+\alpha})$ avec $a > 0$ et $\alpha > 0$.

(a) Montrer que, pour u_0 assez petit, la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, converge vers 0.

(b) Montrer que $u_n \sim_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{a\alpha n}\right)^{1/\alpha}$.

(c) Traiter l'exemple de la fonction $x \longmapsto \ln(1+x)$ puis de la fonction $x \longmapsto \dfrac{x}{1+2x}$.

75 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. On pose $a_n = \inf\limits_{p\geqslant n}\left\{p\left(\dfrac{u_p}{u_{p+1}} - 1\right)\right\}$. On suppose que, pour tout n, $a_n > 1$. Montrer que $\sum u_n$ converge.

76 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Si $\big(u(n)\big)_{n\geqslant 0}$ est une suite réelle, on lui associe la suite Δu définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $(\Delta u)(n) = u(n) - u(n+1)$.

Si $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est décroissante et tend vers 0, on pose $S(u) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u(n)$.

(a) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $S(u) = \frac{1}{2}\sum\limits_{k=0}^{p-1} \frac{1}{2^k}(\Delta^k u)(0) + \frac{1}{2^p}\sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(\Delta^p u)(n)$.

(b) On suppose que f est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $(-1)^p f^{(p)} \geqslant 0$ et que, pour tout n, $u(n) = f(n)$. Montrer que $S = \frac{1}{2}\sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k}(\Delta^k u)(0)$.

77 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit (a_n) une suite décroissante positive, $0 < a < 1$ et $c > 0$.

Montrer que $a_n \sim c/n^a$ si et seulement si $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k \sim \frac{c\,n^{1-a}}{1-a}$.

78 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Que dire d'une fonction convexe impaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$?

79 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$, avec $a<b$, et f une fonction convexe de $[a,b]$ vers $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}$ et étudier les cas d'égalité.

(b) Soient x et y deux réels strictement positifs distincts. Montrer que $\sqrt{xy} \leqslant \frac{x-y}{\ln x - \ln y} \leqslant \frac{x+y}{2}$.

80 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

(a) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ convexe continue.

Montrer $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

(b) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On note respectivement M et m le maximum et le minimum de f'' sur $[a,b]$. Montrer que $\frac{m(b-a)^2}{24} \leqslant \frac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{M(b-a)^2}{24}$.

81 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soient f une fonction convexe et dérivable de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :

$$0 \leqslant \frac{f(0)}{2} + f(1) + \cdots + f(n-1) + \frac{f(n)}{2} - \int_0^n f \leqslant \frac{f'(n)-f'(0)}{8}.$$

82 $\boxed{\text{F,Pol : } \alpha}$

Pour $x \in]-1,1[$, on définit $f_x : \alpha \in]-1,1[\mapsto f_x(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1-2\alpha x+\alpha^2}}$.

(a) Montrer que, pour tout n, f_x admet en 0 un développement limité à l'ordre n, que l'on écrit :

$$f_x(\alpha) = \sum_{k=0}^{n} q_k(x)\alpha^k + \mathrm{o}(\alpha^n).$$

(b) Montrer que $q_0(x)=1$, $q_1(x)=x$ et $(n+1)q_{n+1}(x) - (2n+1)xq_n(x) + nq_{n-1}(x) = 0$ pour $n \geqslant 1$.

(c) Montrer que q_k est polynomiale. Étudier sa parité et sa limite en 1^-.

(d) $\boxed{\gamma}$ Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout réel x, $q_n(x) = \dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left((x^2-1)^n\right)$.

83 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Construire $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f'([0,1]) = \mathbb{R}$.

84 $\boxed{\text{F,ED : } \beta}$

Soient $\lambda \in]-1,1[$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

On note E l'ensemble des fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = \alpha f(t) + f(\lambda t)$.

Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et préciser sa dimension.

85 $\boxed{\text{IntS,F : } \beta\,\Delta}$

Soit f une fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. On fixe $a \in \mathbb{R}$ et on considère la fonction

$$F : x \in [0,1] \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f & \text{si } x > 0 \\ a & \text{sinon.} \end{cases}$$

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que F soit continue.

Dans la suite, on suppose cette condition réalisée.

(b) Montrer que

$$\int_0^1 F^2 \leqslant 4\int_0^1 f^2.$$

(c) Étudier le cas d'égalité dans l'inégalité précédente.

86 $\boxed{\text{Pol,F : } \beta}$

(a) Déterminer les couples (f,g) de polynômes trigonométriques vérifiant $f^2+g^2=1$.

(b) On suppose que h et $\cos h$ sont des polynômes trigonométriques. Que dire ?

87 Top,F : γ

Soit A une partie dénombrable et dense de $[0,1]$. Existe-il une bijection continue de $[0,1]$ sur $[0,1]$ envoyant A sur $\mathbb{Q}\cap[0,1]$? Même question en remplaçant « continue » par « de classe $\mathcal{C}^1$ ».

88 AL,F : γ

On note $\mathcal{S}$ le sous-espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ constitué des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ telles que, pour tout (m,n) de $\mathbb{N}^2$, $x\mapsto x^m f^{(n)}(x)$ soit bornée sur $\mathbb{R}$. Il est clair que la dérivation D et la multiplication M par l'identité sont dans $\mathcal{L}(\mathcal{S})$. Montrer que les seuls éléments de $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ commutant à M et D sont les homothéties.

89 IntS : α

Soient a, b et ε des réels, avec $a<b$ et $\varepsilon>0$. Montrer qu'il existe $C>0$ tel que :

$$\forall f\in\mathcal{C}^1\big([a,b],\mathbb{C}\big),\ \forall x\in[a,b],\ \big|f^2(x)-f^2(a)\big|\leqslant C\int_a^x|f|^2+\varepsilon\int_a^x|f'|^2.$$

90 IntS : $\beta\,\Delta$

(a) Soit $f\in\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ telle que, pour tout $k\in\{0,\dots,n-1\}$, $\displaystyle\int_0^1 t^k f(t)\mathrm{d}t=0$.

Montrer que f s'annule au moins n fois sur $[0,2\pi[$.

(b) Soit $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue et 2π-périodique telle que :

$$\forall k\in\{0,\dots,n-1\},\ \int_0^{2\pi}f(x)\cos(kx)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}f(x)\sin(kx)\mathrm{d}x=0.$$

Montrer que f s'annule au moins $2n$ fois.

91 IntS : β

Soient $n\in\mathbb{N}^*$, E_n le sous-espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ engendré par les fonctions :

$c_k\ :t\mapsto\cos(2k\pi t)$ pour k dans $\{0,\dots,n\}$ et $s_k\ :t\mapsto\sin(2k\pi t)$ pour k dans $\{1,\dots,n\}$.

(a) Pour p dans E_n, démontrer que $\displaystyle\int_0^1 p=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^n p\left(\frac{k}{n+1}\right)$.

(b) Soit p dans E_n tel que, pour tout t dans $[0,1]$, $p(t)\geqslant t-\frac12$. Montrer $\displaystyle\int_0^1 p\geqslant\frac{1}{2(n+1)}$.

92 IntS,Sn : β

(a) Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^{2n}(x)\,\mathrm{d}x$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

(b) Montrer, pour tout $N\in\mathbb{N}^*$, l'égalité

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{2}{\pi}\left(\prod_{k=0}^{N-1}\frac{2N-2k}{2N-2k-1}\right)\int_0^{\pi/2}x^2\cos^{2N}(x)\,\mathrm{d}x.$$

93 Top,IntS : β

On note $e_\lambda:t\mapsto e^{i\lambda t}$. Si $A\subset\mathbb{R}$ on note $\mathcal{P}_A=\left\{\sum_{\lambda\in\mathbb{R}}c_\lambda e_\lambda;\ (c_\lambda)\in A^{\mathbb{R}},\ \text{presque nulle}\right\}$.

Pour $\omega=(\omega_1,\dots,\omega_n)\in\mathbb{R}^n$, on pose $G_\omega=\omega\mathbb{R}+2\pi\mathbb{Z}^n$.

(a) On suppose que les ω_i sont $\mathbb{Q}$-liés. Montrer que G_ω n'est pas dense dans $\mathbb{R}^n$.

(b) On suppose que les ω_i sont $\mathbb{Q}$-libres. Soient $f_1,\dots,f_n$ des éléments de $\mathcal{P}_{\mathbb{Z}}$.

Montrer que $\displaystyle\lim_{T\to+\infty}\frac1T\int_0^T\prod_{j=1}^n f(\omega_j t)\mathrm{d}t=\prod_{j=1}^n\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f_j(t)\mathrm{d}t$.

(c) On admet que le résultat précédent vaut pour toutes fonctions $f_1,\dots,f_n$ continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. Montrer que si $(\omega_1,\dots,\omega_n)$ est $\mathbb{Q}$-libre alors G_ω est dense dans $\mathbb{R}^n$.

94 $\boxed{\text{IntS,Sn : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

(a) Soit $n \geqslant 2$. Montrer $\dfrac{f(n-1)+f(n)}{2} = \displaystyle\int_{n-1}^{n} f + \int_{n-1}^{n} \Big(x-(n-1)-\frac{1}{2}\Big) f'(x)\,\mathrm{d}x$.

(b) En déduire, quels que soient les entiers naturels $n > m \geqslant 1$, la formule

$$\sum_{i=m+1}^{n-1} f(i) = \int_m^n f - \frac{f(m)+f(n)}{2} + \int_m^n \left(x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

(c) Montrer que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(2\pi) - 1$.

95 $\boxed{\text{IntG : } \beta\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue, dérivable en 0 et admettant une limite ℓ en $+\infty$.

Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x$.

96 $\boxed{\text{Pol,IntS,Sn : } \alpha}$

Soient f dans $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ et $F = \sum\limits_{k=0}^{n-1} f^{(k)}$.

(a) Pour x dans $\mathbb{R}$, montrer : $\displaystyle\int_0^x f(t)\,e^{-t}\mathrm{d}t = F(0) - F(x)\,e^{-x}$.

(b) Si f est dans $\mathbb{Z}[X]$ et $k \in \mathbb{N}$, montrer $\frac{f^{(k)}}{k!} \in \mathbb{Z}[X]$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soient m et p dans $\mathbb{N}^*$, $f_{m,p} = \frac{X^{p-1}}{(p-1)!} \prod\limits_{k=1}^{m} (X-k)^p$.

Montrer que les $f_{m,p}^{(k)}(j)$ pour $j \in \{0,\dots,m\}$ sont des entiers.

(d) En utilisant les questions précédentes et en raisonnant par l'absurde, montrer que e est un nombre transcendant.

97 $\boxed{\text{Sn,IntG : } \beta}$

Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, f une fonction continue et croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\frac{\ln(f(x))}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}_+$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k \leqslant f(n)$.

Montrer que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\,e^{-\alpha n} \leqslant \alpha \int_0^{+\infty} f(t)\,e^{-\alpha t}\mathrm{d}t$.

98 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \gamma}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit θ_n par : $\frac{e^n}{2} = \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{n^k}{k!} + \frac{n^n}{n!}\theta_n$.

(a) Montrer que, pour tout n, $\theta_n = 1 + \frac{n}{2}\left(\displaystyle\int_0^1 \left(xe^{1-x}\right)^n \mathrm{d}x - \int_1^{+\infty} \left(xe^{1-x}\right)^n \mathrm{d}x\right)$.

(b) Rappeler la formule de Stirling. Montrer : $\frac{n!e^n}{n^{n+1}} =_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{2\pi}{n}}\left(1 + \frac{1}{12n} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.

(c) Montrer que $\theta_n \to 1/3$. Interpréter en termes probabilistes le résultat trouvé.

99 $\boxed{\text{Sf,IntS : } \alpha}$

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.

Pour $f \in E$, on pose $L(f) : x \in [0,1] \mapsto \displaystyle\int_0^x f$. Montrer que pour tout $f \in E$ la suite $(L^n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0.

100 $\boxed{\text{Sf : } \gamma}$

Pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $k \in [1,+\infty[$, montrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ |e^{-kx} - e^{-x}P(x)| \leqslant \varepsilon.$$

On commencera par $1 \leqslant k \leqslant 2$.

101 Sf : $\beta\,\Delta$

On définit une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f_n(x) = \frac{n!\,n^x}{\prod\limits_{k=0}^{n}(x+k)}.$$

(a) Montrer que $(f_n)_{n\geqslant 0}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$. On note Γ sa limite.

(b) Montrer que $\Gamma > 0$, que $\Gamma(1) = 1$, que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et que $x \mapsto \ln\Gamma(x)$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ vérifiant les propriétés de la question précédente. Montrer que $f = \Gamma$.

102 Sf,F : β

Soient $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue et $\varepsilon > 0$.

(a) Montrer qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall (x,y) \in [a,b]^2,\ f(x) - \varepsilon - \alpha(x-y)^2 \leqslant f(y) \leqslant f(x) + \varepsilon + \alpha(x-y)^2.$$

(b) Soit $(D_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'endomorphismes de $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$. On suppose que $D_n(g) \geqslant 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et toute fonction $g \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$ telle que $g \geqslant 0$, et on suppose que la suite $(D_n(g))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers g pour tout g de la forme $x \mapsto x^i$ pour un $i \in \{0,1,2\}$. Montrer que $(D_n(f))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.

103 F,Sf : γ

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0,\pi]$, soit $S_n(t) = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\sin(kt)}{k}$.

(a) Déterminer les extrema locaux de S_n, préciser leur nature.

(b) Montrer que S_n est > 0 sur $]0,\pi[$ et que $\max S_n = S_n\left(\frac{\pi}{n+1}\right)$.

Trouver la limite de cette quantité lorsque n tend vers $+\infty$.

(c) Montrer que $(S_n)_{n\geqslant 1}$ converge simplement vers $t \mapsto \frac{\pi - t}{2}$ sur $]0,\pi[$. Cette convergence est-elle uniforme ?

104 Sf : β

Pour $x \in]0,1[$, on pose $\varphi(x) = 2x(1-x)$. On définit par récurrence la suite de fonctions $(\varphi_n)_{n\geqslant 0}$, de $]0,1[$ vers $\mathbb{R}$, par $\varphi_0 = \mathrm{Id}_{]0,1[}$ et $\varphi_n = \varphi \circ \varphi_{n-1}$.

(a) Soit $x \in]0,1[$. Étudier la convergence de la suite $\big(\varphi_n(x)\big)_{n\geqslant 0}$.

Soit I un segment inclus dans $]0,1[$.

(b) Étudier le mode de convergence de la suite de fonctions $(\varphi_n)_{n\geqslant 0}$ sur I.

(c) Soit $f \in \mathcal{C}^0\big([0,1],\mathbb{R}\big)$. Établir l'existence d'une suite $(P_n)_{n\geqslant 0}$, à valeurs dans $\mathbb{Z}[X]$, convergeant vers f uniformément sur I.

105 Sf : γ

Montrer, pour x dans $\mathbb{R}$: $\sin(x) = x \prod\limits_{k=1}^{+\infty}\left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right)$.

106 Sf : $\alpha\,\Delta$

Soient $\zeta : x \in]1,+\infty[\mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.

(a) Déterminer le domaine de définition D_f de f.

(b) Montrer que ζ est continue sur $]1,+\infty[$ et que f est continue sur $]0,+\infty[$.

(c) Montrer que, pour $x \in]1;+\infty[$, on a : $\zeta(x) = \frac{f(x)}{1-2^{1-x}}$.

(d) Donner un développement asymptotique de ζ au voisinage de 1^+ et de $+\infty$.

(e) Montrer que ζ est convexe et tracer son graphe.

(f) Donner un développement asymptotique de $\zeta(x)$ lorsque $x \to +\infty$.

107 $\boxed{\text{SE,Pr : } \beta\,\Delta}$

On se donne $2n$ points distincts sur le cercle unité, que l'on relie par n cordes qui ne se coupent pas. On note p_n le nombre de façons de tracer ces cordes. Par convention, $p_0 = 1$.

(a) Montrer que $p_n = \sum\limits_{i=0}^{n-1} p_i p_{n-1-i}$.

(b) Soit $f : x \mapsto \sum p_n x^n$. Montrer que le rayon de convergence de f est > 0. Donner une expression de f au voisinage de zéro.

(c) Déterminer p_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(d) Montrer que p_n et aussi égal au nombre de chemins croissants de $\mathbb{N}^2$ allant de $(0,0)$ à (n,n) en restant sous la diagonale.

108 $\boxed{\text{SE,AG : } \beta}$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose $f_n(z) = \frac{(e^z-1)^n}{n!}$. Montrer qu'il existe une suite $(a_k)_{k\geqslant 0} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall z \in \mathbb{C},\ f_n(z) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{a_k}{k!} z^k$.

(b) Soit m un entier supérieur ou égal à 2. On écrit $\forall z \in \mathbb{C},\ (e^z-1)^{m-1} = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{b_k}{k!} z^k$.

Étudier la congruence de b_k modulo m dans chacun des trois cas suivants :
(i) $m \geqslant 6$ et m n'est pas premier ; (ii) $m = 4$; (iii) m est premier.

109 $\boxed{\text{SE : } \gamma}$

On dit que la fonction $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ est analytique lorsqu'elle est développable en série entière au voisinage de tout point complexe.

(a) Montrer qu'une fonction analytique bornée telle que $|f|$ atteigne sa borne supérieure est constante.

(b) En déduire une démonstration du théorème de d'Alembert & Gauss.

110 $\boxed{\text{IntG,AQ : } \alpha}$

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On note E l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que l'intégrale $L(f) := \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{2}\big(f'(t)^2 + f(t)^2\big)\mathrm{d}t$ converge.

(a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.

(b) Montrer que $f \in E \mapsto f(0) \in \mathbb{R}$ est surjective.

(c) $\boxed{\gamma}$ On fixe $v \in \mathbb{R}$. Déterminer $\inf\big\{L(f) \mid f \in E \text{ tel que } f(0) = v\big\}$.

111 $\boxed{\text{IntG : } \beta\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.
On suppose que f^2 et $(f'')^2$ sont intégrables sur $\mathbb{R}_+$, et que $f(0) = f'(0) = 0$.

(a) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} (f')^2$ converge.

(b) Montrer que

$$\int_0^{+\infty} (f')^2 \leqslant \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2}\,\sqrt{\int_0^{+\infty} (f'')^2}.$$

112 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Donner un équivalent, lorsque n tend vers $+\infty$, de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} (1+x)^n e^{-nx}\mathrm{d}x$.

113 $\boxed{\text{IntS,Sn : } \gamma}$

(a) Donner un équivalent de $I_n = \displaystyle\int_0^{n\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x$.

(b) Soit (a_k) une suite positive réelle décroissante telle que (ka_k) soit croissante.

Montrer que $\displaystyle\int_0^{\pi} \max_{1\leqslant k\leqslant n} a_k |\sin(kx)|\,\frac{\mathrm{d}x}{x} = \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k} + \mathrm{O}(1)$.

114 IntG : $\alpha\,\Delta$

(a) Montrer que la fonction $s \in [t, +\infty[\mapsto (1-t/s)^s$ est croissante pour tout réel $t > 0$.

(b) Soit $z \in \mathbb{R}_+^*$. Nature de la suite de terme général $\zeta_n(z) = \displaystyle\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1}\,\mathrm{d}t$?

115 IntS : β

Soient $b \in]0, \sqrt{\pi/2}[$ et $f : t \mapsto \displaystyle\int_0^b \sin(x)\,\exp\left(it\sin(x^2)\right)\mathrm{d}x$.

Trouver un équivalent de $f(t)$ quand $t \to +\infty$.

116 IntS,IntG,HP : β

On définit les fonctions Γ, de $\mathbb{R}_+^*$ vers $\mathbb{R}$, et B, de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ vers $\mathbb{R}$, par les égalités

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\mathrm{d}t.$$

(a) Justifier la définition de Γ et de B.

(b) Pour $t > 0$, on pose $f_t(x) = \frac{x^{t-1}e^{-x}}{\Gamma(t)}$ et, pour $s > 0$, $t > 0$ et $x > 0$:

$$(f_t * f_s)(x) = \int_0^x f_t(y)\,f_s(x-y)\mathrm{d}y.$$

Exprimer $f_t * f_s$ à l'aide de $B(t,s)$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\forall (t,s) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*,\ B(t,s) = \frac{\Gamma(t)\Gamma(s)}{\Gamma(t+s)}$.

(d) Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{(1-x)^{s-1}-1}{x}\mathrm{d}x$ pour $s > 0$. *Ind.* Écrire $B(s,t) - \frac{1}{t}$ sous forme intégrale.

117 IntG,Sn : α

(a) Soit $t > 0$. Montrer que l'application $f_t : s \in]t, +\infty[\mapsto \left(1 - \frac{t}{s}\right)^s$ est croissante.

(b) Soit Γ la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par l'égalité $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\mathrm{d}t$.

Montrer que $\forall x > 0,\ \Gamma(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.

(c) Montrer que $\forall x > 0,\ \Gamma(2x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}2^{2x-1}\Gamma(x)\,\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

118 IntS,SE : $\beta\,\Delta$

Soit $K : [0,1]^2 \to \mathbb{C}$ continue. On note E l'ensemble des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{C}$.

On pose $V : f \mapsto \left[x \mapsto \displaystyle\int_0^x K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y\right]$.

(a) Montrer que V est un endomorphisme de E.

(b) Montrer que 0 est la seule valeur propre éventuelle de V.

(c) On suppose K à valeurs strictement positives. Montrer que $\operatorname{Ker} V$ ne contient aucune fonction non nulle qui soit la somme d'une série entière sur $[0,1]$.

119 IntS : α

(a) Soient $y \in \mathbb{R}_+^*$, $x = e^{-y}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k y^k}{k!}$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n+1} < x < S_{2n}$.

(b) Soient $x = e^{y^2/2}\displaystyle\int_y^{+\infty} e^{-t^2/2}\mathrm{d}t$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{(2k)!}{2^k\,k!\,y^{2k+1}}$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n+1} < x < S_{2n}$.

120 ED,SE : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer la dimension de l'espace des solutions de l'équation différentielle $x^2y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$ développables en série entière au voisinage de 0.

121 ED,F,HP : β

On s'intéresse à l'équation différentielle : $x^3y'^3 + xy^2y' - y^2 = 0$.

(a) Tracer la courbe d'équation $Y(X^2 + Y^2) - X^2 = 0$. Quel est son lien avec l'équation différentielle ?

(b) Résoudre l'équation différentielle.

122 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha\,\Delta}$

On considère l'équation différentielle (E) : $xy'' + y' + xy = 0$.

(a) Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^\pi \cos(x\sin\theta)\mathrm{d}\theta$. Montrer que f est solution de (E) sur $\mathbb{R}$.

(b) Déterminer les solutions de (E) sur $]-\eta,\eta[$ sommes d'une série entière autour de 0 sur un tel intervalle.

(c) Soient S l'ensemble des solutions de (E) sur $]0,+\infty[$ et $g \in S$. On désigne ici par f la restriction de f à $]0,+\infty[$. Montrer que (f,g) est une base de S si et seulement si g n'est pas bornée au voisinage de 0.

123 $\boxed{\text{ED,AQ,AL : } \beta}$

(a) Soient $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{d,r}(\mathbb{R})$, $g : [0,T] \longrightarrow \mathbb{R}^r$ continue.
Résoudre l'équation différentielle en X : $X' = AX + Bg(t)$ avec $X(0) = x$.

(b) Soit $T > 0$. On pose $M(T) = \displaystyle\int_0^T e^{-sA}B^tBe^{-s^tA}\mathrm{d}s$. Montrer que $M(T)$ est inversible si, et seulement si, pour tout $x, y \in \mathbb{R}^d$, il existe $g : [0,T] \to \mathbb{R}^r$ continue telle que X solution de l'équation différentielle de la question précédente vérifie $X(T) = y$ (avec toujours $X(0) = x$).

(c) Montrer que $M(T)$ est inversible si et seulement si la matrice $C = (B\ AB\ \cdots\ A^{d-1}B)$ est de rang d.

124 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soit $v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $v(x,t) = 2t(x - \cos t) - \sin t$. Montrer qu'il existe une unique fonction x de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et 2π-périodique telle que $\forall t \in \mathbb{R},\ x'(t) = v(x(t),t)$.

125 $\boxed{\text{ED,F : } \beta}$

Soit $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que $x'' = \frac{1-x}{x^3}$.
Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(x(0), x'(0))$ pour que x soit bornée.

126 $\boxed{\text{CD,F : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^2\big([0,1],\mathbb{R}\big)$, concave, strictement décroissante, telle que $f(0) = 1$ et $f(1) = 0$.
Soit $K = \{(x,y,z) \in (\mathbb{R}_+)^3\ ;\ x + y + z = 1\}$. Déterminer $\displaystyle\max_{(x,y,z)\in K} f(x)\,f(y)\,f(z)$.

127 $\boxed{\text{ED,F,HP : } \gamma}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne canonique $\|\ \|$.
Soient $v \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ et $V \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère $x \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^n)$ et $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telles que $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ x'(t) = v\big(t, x(t)\big)$ et $X'(t) = V\big(t, X(t)\big)$. On fait les deux hypothèses suivantes :
(i) $\forall (t,y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n,\ \|v(t,y)\| \leqslant V\big(t, \|y\|\big)$; (ii) $\|x(0)\| \leqslant X(0)$.
Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a $\|x(t)\| \leqslant X(t)$.

128 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Soient Ω un ouvert non vide de $\mathbb{C}$, f une fonction de Ω dans $\mathbb{C}$. On dit que f est $\mathbb{C}$-dérivable au point z_0 de Ω si $\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ tend vers une limite finie quand z tend vers z_0.

(a) Montrer que $z \mapsto z^2$ et exp sont $\mathbb{C}$-dérivables en tout point de $\mathbb{C}$.

(b) La conjugaison complexe est-elle $\mathbb{C}$ dérivable en un point z_0 de $\mathbb{C}$?

(c) On note Ω' l'ensemble $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ x + iy \in \Omega\}$ et on pose $F(x,y) = f(x+iy)$ pour (x,y) dans Ω'. On écrit $F = U + iV$ où U et V sont deux fonctions de Ω' dans $\mathbb{R}$. Soit $z_0 = x_0 + iy_0$ un point de Ω, avec $(x_0,y_0) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que f est $\mathbb{C}$-dérivable en z_0 si et seulement si U et V sont différentiables en (x_0,y_0) et si les dérivées partielles $\frac{\partial U}{\partial x}(x_0,y_0)$, $\frac{\partial U}{\partial y}(x_0,y_0)$, $\frac{\partial V}{\partial x}(x_0,y_0)$, $\frac{\partial V}{\partial y}(x_0,y_0)$ vérifient deux relations que l'on précisera.

129 $\boxed{\text{CD,F : } \beta}$

Soient g une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, h une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ paire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, E l'ensemble des fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que, pour (x,y) dans $\mathbb{R}^2$, on ait :

$$-y\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + x\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = g(x,y), \quad f(x,0) = h(x).$$

(a) Montrer que E contient au plus un élément.

(b) On suppose que, pour tout (x,y) de $\mathbb{R}^2$, $g(x,y) = xy$. Déterminer E.

130 SE,Top,IntG : β

Soit Ω un ouvert non vide de $\mathbb{C}$, f une fonction continue de Ω dans $\mathbb{C}$. On dit que f vérifie $\mathcal{P}$ sur Ω si, pour tout $z_0 \in \Omega$ et tout $r > 0$ tel que le disque fermé de centre z_0 et de rayon r soit contenu dans Ω, on ait $f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it})\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que, si f est somme d'une série entière de rayon $R > 0$, alors f vérifie $\mathcal{P}$ sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon $r < R$.

(b) Montrer que, si f vérifie $\mathcal{P}$ sur Ω et est à valeurs réelles, alors, pour tout compact non vide K contenu dans Ω, $\max\{f(z)\ ;\ z \in K\} = \max\{f(z)\ ;\ z \in \mathrm{Fr}(K)\}$.

(c) γ On suppose que f vérifie $\mathcal{P}$, est de classe $\mathcal{C}^2$ et à valeurs réelles. Que dire de Δf ?

Géométrie

131 CD : β

Soit T un triangle dont les angles géométriques sont notés α, β, γ (éléments de $]0, \pi[$).

Montrer que $\frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\sin\beta} \geqslant \frac{8}{3+2\cos\gamma}$.

132 GA : α

Dans $\mathbb{R}^3$, représenter la surface $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. Décrire l'intersection de cette surface avec le plan d'équation $z = C$.

133 CD,HP : β

Soit $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^2$. On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\gamma''(t)$ est colinéaire à $\gamma(t)$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on note $A(t)$ l'aire de la surface délimitée par les segments $[0_{\mathbb{R}^2}\gamma(0)]$, $[0_{\mathbb{R}^2}\gamma(t)]$ et l'ensemble des points parcourus par γ de 0 à t (aire comptée algébriquement en tenant compte du sens de parcours). Montrer qu'il existe un réel a tel que $\forall t \in \mathbb{R},\ A(t) = at$.

Probabilités

134 Pr : $\alpha\,\Delta$

Un artificier possède 2 boîtes contenant chacune n allumettes. À chaque étape, il choisit au hasard une des deux boîtes et prend un allumette dedans si elle n'est pas vide. On fixe $r \in [\![1, n]\!]$.

Quelle est la probabilité pour que, au moment précis où une première boîte a été vidée, l'autre contienne exactement r allumettes ?

135 Pr : β

Soient Ω un ensemble et $S \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que S est un δ-système si :

(i) $\Omega \in S$,

(ii) $A, B \in S$ et $A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in S$,

(iii) $(A_n) \in S^{\mathbb{N}}$ et (A_n) croissante pour l'inclusion $\Rightarrow \bigcup\limits_{n=0}^{+\infty} A_n \in S$.

Une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ est un π-système si on remplace la troisième propriété par la stabilité par intersection finie.

(a) Montrer qu'un δ-système est stable par passage au complémentaire.

(b) Montrer qu'une intersection de δ-systèmes est encore un δ-système.

(c) Soit $S \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Montrer que S est une tribu si et seulement si S est un δ-système et un π-système. Une intersection de tribus est donc une tribu.

(d) Soient S un δ-système et $C \subset S$ un π-système. Si A est une partie de Ω, on note $\sigma(A)$ la tribu et $\delta(A)$ le δ-système engendré par A. Montrer que $\delta(C) \subset S$ puis $\delta(C) = \sigma(C)$.

136 Pr : α

On joue à Pile ou Face avec une pièce équilibrée une infinité de fois. On note $\varepsilon_n = 1$ si le nombre de Pile jusqu'au lancer n est pair, $\varepsilon_n = 0$ sinon.

Montrer qu'il existe ℓ tel que $\forall \delta > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\left|\dfrac{\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n}{n} - \ell\right| \geqslant \delta\right) = 0$.

137 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X une variable aléatoire à valeurs réelles, $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Les variables $f(X)$ et $g(X)$ sont elles nécessairement dépendantes ?

138 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \beta}$

Soient m et n dans $\mathbb{N}^*$, $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires à valeurs dans le sous-ensemble $\{x_1, \ldots, x_m\}$ de $\mathbb{R}$. On suppose les X_i centrées réduites et que les $E(X_i X_j)$ pour $i \neq j$ sont nuls. Montrer $m \geqslant n+1$.

139 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, X_n une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$. Soit R_n le reste de la division euclidienne de n par X_n. Soit $Y_n = \frac{R_n}{X_n}$. Donner une expression de $P(Y_n \geqslant 1/2)$ puis déterminer sa limite quand $n \to +\infty$.

140 $\boxed{\text{Sn,Pr : } \beta\, \Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $\mu(n)$ comme 0 si n est divisible par le carré d'un nombre premier, et sinon par $(-1)^k$ où k est le nombre de diviseurs premiers de n. On fixe $s \in]1, +\infty[$, et on pose $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

On admet que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

(a) Montrer que $\frac{1}{\zeta(s)} = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$.

(b) On rappelle que φ désigne la fonction indicatrice d'Euler. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\varphi(n)}{n} = \sum\limits_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$.

(c) Montrer que $\frac{1}{n^2} \sum\limits_{k=1}^{n} \varphi(k) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \frac{3}{\pi^2}$.

(d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère deux variables aléatoires indépendantes X_n et Y_n suivant la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$, et on note p_n la probabilité de l'événement $(X_n \wedge Y_n = 1)$. Montrer que la suite (p_n) converge et préciser sa limite.

141 $\boxed{\text{Pr,AL : } \beta}$

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $(X_n)_{n \geqslant 0}$ une suite de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé et à valeurs dans $\{1, \ldots, p\}$. On pose $P(X_0 = i) = \mu_i$ pour $i \in \{1, \ldots, p\}$. On suppose que, pour $(i, j) \in \{1, \ldots, p\}^2$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{i,j}$, où $(p_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est fixée.

(a) Déterminer les lois de X_1 et de X_2.

(b) Soit $f : \{1, \ldots, p\} \to \mathbb{R}$ fixée. On définit $T(f) : \{1, \ldots, p\} \to \mathbb{R}$ par $T(f)(i) = \sum\limits_{k=1}^{p} f(k) P(X_1 = k \mid X_0 = i)$.

Montrer l'équivalence entre :

(i) pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$ il existe $j \in \{1, \ldots, p\}$ tel que $p_{i,j} = 1$,

(ii) pour tout $(f, g) \in \mathbb{R}^{\{1, \ldots, p\}}$, $T(fg) = T(f).T(g)$.

142 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{Z}$ et non presque sûrement constantes, $U = \min\{X, Y\}$ et $V = X - Y$.

Pour n dans $\mathbb{Z}$, soit $p(n) = P(X = n)$, $q(n) = P(Y = n)$, $f(n) = P(U = n)$ et $g(n) = P(V = n)$. On suppose que U et V sont indépendantes.

Si $m \in \mathbb{N}$, on pose $m^+ = \max\{0, m\}$ et $m^- = \max\{0, -m\}$.

(a) Montrer que, pour m et n dans $\mathbb{Z}$: $p(n + m^+)\, q(n + m^-) = f(n)\, g(m)$.

(b) Montrer qu'il existe $a < 0$ et $b > 0$ tels que $g(a) > 0$ et $g(b) > 0$.

(c) Montrer que l'ensemble $\{u \in \mathbb{Z}\ ;\ f(u) > 0\}$ n'est pas majoré.

(d) Montrer que X et Y ont le même support.

(e) $\boxed{\gamma}$ Les variables aléatoires X et Y suivent-elles nécessairement une loi géométrique ?

143 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $q \geqslant 3$ et $(t_n)_n$ une suite de variables aléatoires i.i.d suivant la loi uniforme sur $\{k/q,\ 0 \leqslant k \leqslant q-1\}$. Soit $\tau > 0$. On pose $T_0 = 0$ et on définit par récurrence : $T_{n+1} = T_n + \tau + \sin(2\pi(t_n - T_n))$.

(a) Calculer pour tout n l'espérance de T_n.

(b) Montrer qu'il existe un réel λ tel que, pour tout $\varepsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{T_n}{n} - \lambda\right| > \varepsilon\right) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

144 Pr,AL : α

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Soient $(A_{i,j})_{1\leqslant i,\ j\leqslant d}$ des variables indépendantes de même loi uniforme sur $\{-1,1\}$. Considérons la matrice $A = (A_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant d}$.

(a) Déterminer $E(\mathrm{Tr}(A^k))$ pour $k = 1,\ 2,\ 3,\ 4$.

(b) Déterminer l'espérance et la variance de $\det A$.

145 Pr,Sn : $\beta\,\Delta$

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. On dit que la suite est transitoire si, pour toute partie bornée A, la somme $S(A) = \sum\limits_n P(X_n \in A)$ est finie.

(a) Ici $p = 1$. On suppose que $X_n = Z_1 + \cdots + Z_n$ où les Z_i sont i.i.d. à valeurs dans $\{-1,1\}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $(X_n)_n$ soit transitoire.

Ind. Commencer par traiter le cas $A = \{0\}$

(b) Ici $p = 2$. On suppose que $X_n = Z_1 + \cdots + Z_n$ où les Z_i sont i.i.d. et suivent la loi uniforme sur $\{(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)\}$. Montrer que $(X_n)_n$ n'est pas transitoire.

146 Pr : $\beta\,\Delta$

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, suivant la loi de Bernoulli de paramètre p.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $N_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{(X_k=1)}$ et $T_n : \omega \mapsto \inf\{k \geqslant 1,\ N_k(\omega) = n\} \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.

(a) Déterminer la loi de T_1.

(b) Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la loi de $(T_1, T_2, \ldots, T_n)$.

(c) Étant donnés m, n tels que $m \geqslant n$, déterminer la loi de $(T_1, \ldots, T_n)$ conditionnellement à l'événement $(N_m = n)$.

(d) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $U_n : \omega \mapsto n - T_{N_n(\omega)}(\omega)$ et $V_n : \omega \mapsto T_{1+N_n(\omega)}(\omega) - n$. Interpréter les variables aléatoires U_n et V_n, déterminer leurs lois et montrer qu'elles sont indépendantes. Faire le lien avec le paradoxe du tramway.

147 Pr,IntG : β

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées telles que $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$. On pose $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$. On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ et l'on admet que $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} G = 1$. Montrer que, pour tout polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$, $\mathbb{E}\big(Q(S_n)\big) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \displaystyle\int_{\mathbb{R}} QG$.

Mines-Ponts -MP - 2017

Algèbre

201 AG : α

Une injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ admet-elle nécessairement une limite ?

202 AG : α

Soient G et H deux groupes cycliques. À quelle condition le groupe $G \times H$ est-il cyclique ?

203 AG : β

On note φ l'indicatrice d'Euler. Trouver les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\varphi(n)$ divise n.

204 AG : β

Montrer qu'il n'existe pas de nombre premier $p > 5$ tel que $(p-1)! + 1$ soit une puissance de p.

205 AG : α

Déterminer l'ensemble des entiers relatifs n tels que $n^{13} \equiv n$ modulo 42.

206 AG : β

Soient p un nombre premier et $q = (p^2-1)(p^2-p)$.

(a) **(i)** Calculer le cardinal de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

(ii) Montrer que, pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, $A^{q+2} = A^2$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer le cardinal de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, ainsi que celui de $\mathcal{SL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

207 Pol : β

Déterminer les P de $\mathbb{R}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$, puis les P de $\mathbb{R}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

208 Pol : α

La suite $(P_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par $P_0 = 1, P_1 = -X$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ P_{n+2} = -XP_{n+1} - P_n$.

Exprimer simplement $P_n(x)$ pour x dans $\mathbb{R}$, puis déterminer les racines de P_n.

209 Pol : β

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + 1$ un polynôme à coefficients positifs scindé sur $\mathbb{R}$.

Montrer que $P(2) \geqslant 3^n$, puis $\forall k \in \mathbb{N}$, $P(k) \geqslant (k+1)^n$.

210 Pol : α

Soient $P_1 = X$, $Q_1 = 1$ et, pour $n \geqslant 1$: $P_{n+1} = P_n + X\,Q_n$ et $Q_{n+1} = -X\,P_n + Q_n$.

(a) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $i\,P_n + Q_n = (1 + i\,X)^n$.

(b) Calculer explicitement de manière très simple $P_n(\tan\theta)$ et $Q_n(\tan\theta)$ $(\theta \not\equiv \pi/2\ [\pi])$.

(c) Trouver les racines de P_n et Q_n.

(d) Déterminer les degrés de P_n et Q_n.

(e) Exprimer P_n et Q_n comme produit d'irréductibles.

211 Pol : α

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, non constant, tel que $P(0) = 1$.

Montrer que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists z \in \mathbb{C},\ (|z| < \varepsilon$ et $|P(z)| < 1)$.

212 Pol : β

Soient P un polynôme complexe de degré $d \geqslant 1$ et, pour $z \in \mathbb{C}$, $n(z)$ le nombre de racines de $P(x) = z$. On ne tiendra pas compte des multiplicités : par exemple, si $P = (X-2)^2$, alors $n(0) = 1$ car 2 est l'unique solution. Calculer $\sum\limits_{z\in\mathbb{C}} (d - n(z))$.

213 Pol,F : α

Soit $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$, de degré $n \geqslant 2$.

(a) Montrer que P' est scindé à racines simples.

(b) Montrer que deux coefficients consécutifs ne peuvent être tous les deux nuls.

214 Pol,F : α

Soient $n \geqslant 2$ un entier, $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ dans $\mathbb{R}[X]$ avec $a_n \neq 0$. On suppose P simplement scindé sur $\mathbb{R}$.

(a) Pour x dans $\mathbb{R}$, quel est le signe de $P(x)P''(x) - P'(x)^2$?

(b) Si k est dans $\{0, \ldots, n-2\}$, majorer $a_k a_{k+2}$ en fonction de a_{k+1}.

215 Pol : β

Soit $U = \{z \in \mathbb{C};\ |z| = 1\}$.

(a) Déterminer les P de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P(U) \subset U$.

(b) Déterminer les F de $\mathbb{C}(X)$ tels que $F(U) \subset U$.

216 F,Pol : α

(a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$.

(b) Soient $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer une suite de réels positifs $\left(\alpha_k(n)\right)_{k \in [\![0,n]\!]}$ telle que : $\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} - \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} \alpha_k(n) \frac{z^k}{k!}$.

En déduire que $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z$.

(c) Soit $Q_n = \frac{1}{2i} \left(\left(1 + \frac{iX}{2n+1}\right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{iX}{2n+1}\right)^{2n+1} \right)$.

Déterminer les racines de Q_n et en déduire : $Q_n = X \prod\limits_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{X^2}{(2n+1)^2 \tan^2(\frac{k\pi}{2n+1})}\right)$.

217 Pol,AL : α

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$. On pose $P = X^n - X + 1$ et l'on note $x_1, \ldots, x_n$ ses racines complexes.

(a) Montrer que P a ses racines simples.

(b) Calculer $\Delta = \begin{vmatrix} 1 + x_1 & & (1) \\ & \ddots & \\ (1) & & 1 + x_n \end{vmatrix}$.

218 AL : β

Trouver les matrices $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $A\,B = 0 \Rightarrow B\,A = 0$.

219 AL ou AQ : β

Déterminer les $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que : $|\det(A)| = \prod\limits_{i=1}^{n} \left(\sum\limits_{j=1}^{n} |a_{i,j}| \right)$.

220 AL : α

Soient $E = \mathbb{K}^n$ et $f \in \mathcal{L}(E)$

(a) Montrer que $(f^2 = 0) \Leftrightarrow (\exists (g,h) \in \mathcal{L}(E)^2,\ g \circ h = f$ et $h \circ g = 0)$.

(b) *Exemple.* Trouver g et h lorsque $n = 3$ et que f est l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.

221 AL,Red : $\alpha\,\Delta$

Soient E un espace vectoriel de dimension $n > 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent de rang $n - 1$.

(a) Soit F un sous-espace vectoriel stable par u. Montrer que $F = \{0\}$ ou que $\operatorname{Ker} u \subset F$.

(b) Montrer que $\operatorname{rg}(u^2) = \operatorname{rg}(u) - 1$.

(c) Soit $F \neq \{0\}$ tel que $u(F) \subset F$. Montrer que $\dim u(F) = \dim F - 1$.

En déduire que, pour $k \in [\![1, n]\!]$, $\dim \operatorname{Ker} u^k = k$.

(d) Déterminer les sous-espaces vectoriels stables par u.

222 AL : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Si U et V sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit l'endomorphisme $\Phi_{U,V}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $\Phi_{U,V}(M) = UMV$.

(a) Si A, B, C et D sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, exprimer $\Phi_{A,B} \circ \Phi_{C,D}$.

(b) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, déterminer $\operatorname{rg} \Phi_{A,A}$.

223 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont les déterminants sont premiers entre eux. Montrer qu'il existe $(U,V) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})^2$ telles que $AU + BV = I_n$.

224 $\boxed{\text{AG,AL : } \beta}$

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On note $G = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\ ;\ \det M = 1\}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que G est un groupe multiplicatif. Est-il abélien ?

(b) $\boxed{\alpha}$ Pour $i \neq j$, on pose $T_{i,j} = I_n + E_{i,j}$. Soient $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $k \in \mathbb{Z}$.
Préciser les produits $PT_{i,j}^k$ et $T_{i,j}^k P$.

(c) Montrer que l'ensemble $\{T_{i,j}\}_{i \neq j}$ engendre G.

225 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Quelles sont les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, $AX \in \mathbb{C}X$?

(b) Soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\operatorname{Tr} B = 0$. Montrer que B est semblable à une matrice de diagonale nulle.

(c) $\boxed{\beta}$ En déduire qu'il existe C et D dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $B = CD - DC$.

226 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

(a) Que dire d'un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans toute base est la même ?

(b) Que dire d'un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui commute avec tout projecteur ?

227 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Déterminer les formes linéaires f sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que, pour tout couple (A,B) de matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on ait $f(A) = f(B)$.

228 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, G une partie finie et non vide de $\mathcal{GL}(E)$ stable par produit, $p = \frac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} g$.

(a) Montrer que G est un sous-groupe de $\mathcal{GL}(E)$.

(b) Montrer que p est un projecteur d'image $E^G = \bigcap\limits_{g \in G} \operatorname{Ker}(g - \mathrm{Id})$. En déduire une expression de la dimension de E^G.

229 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer :

$$\operatorname{Ker}(u) \oplus \operatorname{Im}(u) = E \iff u \in \operatorname{Vect}(\{u^k,\ k \geqslant 2\}).$$

230 $\boxed{\text{AG,Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que, pour tout $g \in G$, $g^2 = I_n$.

(a) Montrer que G est abélien et que son cardinal est une puissance de 2. Quel est le cardinal maximal d'un tel sous-groupe ?

(b) Que peut-on dire de m et n dans $\mathbb{N}^*$ tels que $\mathcal{GL}_m(\mathbb{C})$ et $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ soient isomorphes ?

231 $\boxed{\text{Red,Sn : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $A_n = (a_{i,j}^n)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ où $a_{i,j}^n = 1$ si $i \geqslant j$, $a_{1,n}^n = 1$, les autres coefficients étant nuls.

(a) Quel est le polynôme caractéristique de A_n ?

(b) Montrer que A_n admet une unique valeur propre dans $]1, +\infty[$. On la note λ_n.

(c) Montrer que $\lambda_n \sim \frac{n}{2\ln(n)}$.

232 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définies par $A_{i,j} = \min\{i,j\}$, $B_{i,j} = \max\{i,j\}$ et $C_{i,j} = i + j$

(a) Montrer que A est inversible et calculer A^{-1}.

(b) Les matrices B et C sont-elles inversibles ?

(c) $\boxed{\beta}$ Trouver les valeurs propres de A^{-1} et en déduire le spectre de A.

233 Red : β

Soit $(A, M) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$, avec M nilpotente.

(a) On suppose $AM = 0$. Montrer que $A + M$ et A ont même polynôme caractéristique.

(b) Que dire si $MA = 0$?

234 Red : α

Existe-t-il une forme linéaire Φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\Phi(A) \in \mathrm{sp}(A)$?

235 Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang 2. Exprimer son polynôme caractéristique en fonction de $\mathrm{Tr}\, A$ et $\mathrm{Tr}(A^2)$.

236 AL,Red : α

(a) Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\begin{vmatrix} I_n & -B \\ A & I_n \end{vmatrix} = \det(I_n + AB)$.

(b) Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

(c) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\det(I_n + M\overline{M}) \in \mathbb{R}$.

237 Red : α

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, E)$. Montrer que $\mathrm{sp}(v \circ u) = \mathrm{sp}(u \circ v)$ si $\dim E = \dim F$. Et sinon ? Et si l'un des espaces vectoriels est de dimension infinie ?

238 AL,Red : α

Soient $n \geqslant 1$, $A = X^n - X$ et $B = X^n - 1$. On note φ l'application qui à un polynôme $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ associe le reste de la division euclidienne de AP par B. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$. Déterminer son image, son noyau et ses valeurs propres. Est-il diagonalisable ?

239 Red,Pol : α

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, soit $L(P) : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} P(x+t)\mathrm{d}t$.

On identifiera polynôme et fonction polynomiale.

(a) Montrer que L est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

(b) Soit $D : P \in \mathbb{R}[X] \mapsto P' \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe $(a_k)_{k \geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ que l'on déterminera telle que :

$$\forall P \in \mathbb{R}[X],\ L(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k D^k(P).$$

(c) Déterminer les éléments propres de L.

(d) β Quels sont les endomorphismes qui commutent avec L ?

240 Red : α

Soient f, g, h_1, h_2 des endomorphismes d'un espace vectoriel complexe de dimension finie tels que $\mathrm{Ker}\, h_1 \cap \mathrm{Ker}\, h_2 = \{0\}$, $f \circ h_1 = h_1 \circ g$ et $f \circ h_2 = h_2 \circ g$. Montrer que si f est diagonalisable alors g l'est aussi.

241 AL,Red : β

(a) Soit $(x_1, \ldots, x_n)$ une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que $(x_i {}^t x_j)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $\varphi_U : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto MU \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que φ_U est diagonalisable si et seulement si U est diagonalisable. Déterminer le rang et le polynôme caractéristique de φ_U en fonction de ceux de U.

242 Red : β

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle. On note G_M l'ensemble des $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que λM soit semblable à M.

(a) Quelle est la structure de G_M ?

(b) Montrer que si M n'est pas nilpotente, G_M est fini.

(c) Déterminer G_M pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(d) Que se passe-t-il si $M^n = 0$ et $M^{n-1} \neq 0$?

243 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Trouver les polynômes P tels que $P(A)$ soit nilpotente.

244 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A\,(A - I_n)^2 = 0$.

(a) Peut-on dire que A est nécessairement diagonalisable ?

(b) Montrer que la trace de A est un entier naturel.

(c) Que dire de A si $\operatorname{Tr} A = 0$?

(d) Que dire de A si $\operatorname{Tr} A = n$?

245 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ et $a \in \mathbb{C}$ tels que $u = f^2 + a\,f$ soit diagonalisable.
Condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable ?

246 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soit $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_6(\mathbb{R})$.

Déterminer tous les polynômes annulateurs de A.

247 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\operatorname{rg}(A) = 2$, $\operatorname{Tr}(A) = 0$, $A^n \neq 0$.

(a) Montrer que A est diagonalisable

(b) Calculer la dimension de $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), AM = MA\}$.

(c) On suppose de plus que $\operatorname{Tr}(A^2) = 2$. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

248 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

(a) Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\operatorname{Tr} M = 0$ et $M\,(M - I_n) = 0$.

(b) Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\operatorname{Tr} M = n$ et $M^n = I_n$.

249 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. On suppose $A\,(A^2 - I_n)\,(A^{-2} - I_n)^2 = 0$.

(a) La matrice A est-elle forcément diagonalisable ? et si $\operatorname{Tr}(A^n) = n$?

(b) On suppose $\operatorname{Tr}(A) = \operatorname{Tr}(A^2)$. Que peut-on dire ?

250 $\boxed{\text{Red,Pol : } \beta}$

Déterminer les entiers naturels non nuls n pour lesquels il existe $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ vérifiant $f^3 + f^2 - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n} = 0$ et $\operatorname{Tr} f \in \mathbb{Q}$.

251 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Trouver A et B dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ non semblables mais ayant même polynôme caractéristique et même polynôme minimal.

252 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{2n+1})$ tel que $u^3 = u$, $\operatorname{Tr} u = 0$ et $\operatorname{Tr} u^2 = 2n$.

(a) Quelle est la dimension de $C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E)\ ;\ uv = vu\}$?

(b) A-t-on $C(u) = \mathbb{R}[u]$? Discuter selon n.

253 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $P = \sum\limits_{k=0}^{r} a_k X^k$ le polynôme minimal de u. On note $p = \min\{k \in [\![0, r]\!],\ a_k \neq 0\}$.
Montrer que $E = \operatorname{Ker}\ u^p \oplus \operatorname{Im}\ u^p$ et que p est le plus petit entier vérifiant cette relation.

254 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, u dans $\mathcal{L}(E)$, $C(u)$ le commutant de u.

(a) Décrire $C(u)$ et calculer sa dimension si u est diagonalisable.

(b) On suppose qu'il existe x dans E tel que $(u^{(k)}(x))_{k \in \mathbb{N}}$ engendre E. Montrer que $C(u) = \mathbb{K}[u]$ et indiquer la dimension de cet espace.

255 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient n dans $\mathbb{N}^*$ et A dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A - A^{-1}$ l'est.

256 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie n, $u \in \mathcal{L}(E)$ dont le polynôme minimal μ est de degré 2 et est irréductible sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que, pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $P_x = \mathrm{Vect}(x, u(x))$ est un plan stable par u

(b) Montrer que, si F est un sous-espace stable par u et $x \notin F$ alors $F \cap P_x = \{0\}$.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs de taille 2, le polynôme minimal de chaque bloc étant μ.

257 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que $A^n = I_n$ et $(I_n, A, \ldots, A^{n-1})$ est libre. Montrer que $\mathrm{Tr}\, A = 0$.

258 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à polynôme caractéristique scindé et P un polynôme scindé à racines simples. Montrer que $P'^2(A) - P(A)\,P''(A)$ est inversible.

259 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B = \begin{pmatrix} A & 2A \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que B est semblable à $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$.

(b) Montrer que A est diagonalisable si et seulement si B l'est.

260 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

(a) Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A\,B = B\,A$. Condition nécessaire et suffisante pour que $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

(b) Est-ce qu'il existe A et B ne commutant pas telles que $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

(c) Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$. Que dire des polynômes minimaux de A, C et M ?

261 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\mathrm{sp}(A) \cap \mathrm{sp}(B) = \varnothing$.

(a) Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $AX = XB$. Montrer que $X = 0$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe une unique matrice X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M = AX - XB$.

(c) Déterminer le spectre de l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: $X \mapsto AX - XB$.

262 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle et $\varphi : X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \mathrm{Tr}(A)\,{}^tX + \mathrm{Tr}(X)\,A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Déterminer les valeurs propres de φ.

(b) L'endomorphisme φ est-il diagonalisable ?

263 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour toute partie J de $[\![1, n]\!]$, on note A_J la matrice extraite de A en ne conservant que ses lignes et colonnes d'indices dans J.

(a) Montrer que si λ est valeur propre d'ordre p de A, alors pour toute partie J de cardinal strictement supérieur à $n - p$, λ est valeur propre de A_J.

(b) Montrer la réciproque.

264 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. Comparer $\mathrm{Ker}\, N$ et $\mathrm{Ker}(e^N - I_n)$.

265 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On définit : $\sin(A) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$.

Existe-t-il $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $\sin(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1996 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?

266 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soient $n \geqslant 2$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice n et $\lambda \in \mathbb{C}^*$.
Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\lambda I_n + A = \exp(B)$.

267 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient n dans $\mathbb{N}^*$, $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien réel, m dans $\mathbb{N}^*$, $(e_1, \ldots, e_m)$ une famille libre de vecteurs de E telle que $\forall x \in E,\ \|x\|^2 = \sum\limits_{i=1}^{m} \langle e_i, x\rangle^2$.

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que $(e_1, \ldots, e_m)$ est une base orthonormée de E.

(b) Le résultat subsiste-t-il si on remplace l'hypothèse « $(e_1, \ldots, e_m)$ est libre » par « les e_i sont tous non nuls » ?

268 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est antisymétrique si, et seulement si, pour toute matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, la matrice $P^{-1}\,A\,P$ est à diagonale nulle.

269 $\boxed{\text{AQ,AL : } \alpha}$

Soit E un espace euclidien de dimension n.
La famille $(x_1, \ldots, x_p)$ est dite *obtusangle* lorsque $\forall i \neq j, \langle x_i, x_j\rangle < 0$.

(a) Montrer que si $(x_1, \ldots, x_p)$ est obtusangle alors $\left\| \sum\limits_{i=1}^{p} |\lambda_i| x_i \right\| \leqslant \left\| \sum\limits_{i=1}^{p} \lambda_i x_i \right\|$ pour tout $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$.
En déduire que $p \leqslant n+1$.

(b) Montrer qu'il existe une famille $(u_1, \ldots, u_{n+1})$ de vecteurs unitaires vérifiant, pour $i \neq j$, $\langle u_i, u_j\rangle = -1/n$.

(c) Montrer que si les vecteurs $u_1, \ldots, u_{n+1}$ sont unitaires et vérifient, pour tous $i \neq j$, $\langle u_i, u_j\rangle = \alpha < 0$, alors $\alpha = -1/n$.

270 $\boxed{\text{AQ,IntS : } \alpha\,\Delta}$

Calculer $\inf\limits_{(a,b,c)\in\mathbb{R}^3} \displaystyle\int_{-1}^{1} (t^4 - a\,t^2 - b\,t - c)^2\,\mathrm{d}t$.

271 $\boxed{\text{AQ,ED : } \beta}$

Soit $E = \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Pour $f \in E$, on pose $N(f) = \left(\displaystyle\int_0^1 (f^2 + f'^2)\right)^{1/2}$.
Montrer que N est une norme euclidienne. On note $\langle\ ,\ \rangle$ le produit scalaire associé.

(b) Soient V l'ensemble des $f \in E$ telles que $f(0) = f(1) = 0$ et W l'ensemble des $f \in E$ telles que $f'' = f$.
Montrer que $V \oplus W = E$, puis que $W = V^\perp$.

(c) Soit G l'ensemble des $f \in E$ tels que $f(0) = 1$ et $f(1) = e$. Calculer $\inf\limits_{f\in G} N(f)$.

272 $\boxed{\text{AL,AQ : } \alpha\,\Delta}$

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel euclidien E de dimension n.

(a) Montrer que si u laisse stable toute droite vectorielle, alors u est une homothétie.

(b) $\boxed{\beta}$ On suppose que u laisse stable tout hyperplan de E. Soit C une base orthonormée de E et v l'endomorphisme de E dont la matrice dans C est la transposée de celle de u.
Montrer que $\forall (x,y) \in E^2$, $\langle v(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle$ et en déduire que v est une homothétie, puis que u aussi.

(c) Soit $r \in [\![1, n-1]\!]$. On suppose que u laisse stable tout sous-espace vectoriel de E de dimension r.
Montrer que u laisse stable tout hyperplan de E puis que c'est une homothétie.

273 $\boxed{\text{AQ,F : } \alpha}$

Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique et φ une forme linéaire non nulle sur E.
Extrema sur E de $f : x \mapsto \varphi(x)\,e^{-\|x\|^2}$?

274 $\boxed{\text{AQ,Top : } \alpha}$

Soit (a,b) une famille libre de deux vecteurs d'un espace euclidien E de dimension 2.

(a) Montrer qu'il existe une base orthonormée (u,v) de E et un réel α tels que :

$$a = \|a\|\,\big(\cos\alpha\,u + \sin\alpha\,v\big) \qquad \text{et} \qquad b = \|b\|\,\big(\cos\alpha\,u - \sin\alpha\,v\big).$$

(b) Calculer $\inf\limits_{x\in E\setminus\{0\}} \frac{\langle x,a\rangle\,\langle x,b\rangle}{\|x\|^2}$ et $\sup\limits_{x\in E\setminus\{0\}} \frac{\langle x,a\rangle\,\langle x,b\rangle}{\|x\|^2}$.

275 AQ : α

Soit E un espace euclidien. Si V est un sous-espace de E, on note s_V la symétrie orthogonale par rapport à V. Si H et K sont deux sous-espaces de E, à quelle condition s_H et s_K commutent-elles ?

276 AQ : β

Existe-t-il un produit scalaire euclidien sur $\mathbb{R}^2$ pour lequel l'endomorphisme canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ soit une isométrie ?

277 AQ,AL : β

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA\,A = A\,{}^tA$.

Montrer que A est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ -b & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$.

(b) Étudier le cas d'une matrice $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.

278 AQ : β

Soient E un espace euclidien et f une fonction de E vers E telle que $f(0) = 0$ et que, pour tout $(x, y) \in E^2$, $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$. Que dire de f ?

279 Red,Sn : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $M_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & n \end{pmatrix}$ et l'on note $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ les valeurs propres de M_n rangées dans l'ordre croissant.

(a) Justifier que les valeurs propres de M_n sont réelles et vérifier : $\alpha_n < 0 < \beta_n < 2 < \gamma_n$.

(b) Étudier le comportement asymptotique des suites (α_n), (β_n) et (γ_n).

280 AQ : α

Soient E une espace euclidien de dimension $n \geqslant 2$ et $u \in \mathcal{S}(E)$.

(a) Montrer que $E = \operatorname{Ker} u \overset{\perp}{\oplus} \operatorname{Im} u$. On pose $v = u_{\operatorname{Im} u}$. Montrer que v est bijectif et symétrique.

(b) β On suppose que u a $(i + j)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ comme matrice dans une base orthonormée. Montrer que u est de rang 2. Déterminer les éléments propres de v puis de u.

281 AQ,CD : γ

Soit u un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien E.

Montrer que l'application $f : x \mapsto \|u(x)\|^2 - \langle u(x), x\rangle^2$ est bornée sur la sphère unité et déterminer ses bornes supérieure et inférieure.

282 AQ : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $\operatorname{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$.

(a) Montrer qu'il existe $Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que $A = {}^tQQ$.

(b) En déduire que, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a $A_{i,i} > 0$.

283 AQ,AL : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Déterminer $\min\{\lambda \in \mathbb{R}\ ;\ \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ (\operatorname{Tr} A)^2 \leqslant \lambda \operatorname{Tr} {}^tAA\}$.

(b) Déterminer $\min\{\lambda \in \mathbb{R}\ ;\ \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ |\det A|^{2/n} \leqslant \lambda \operatorname{Tr} {}^tAA\}$.

284 AQ : β

Soit $\big(E, \langle\ ,\ \rangle\big)$ un espace euclidien.

(a) Pour $f \in S(E)$, on pose $\|f\| = \sqrt{\operatorname{Tr} f^2}$. Justifier que l'on définit ainsi une norme euclidienne sur $S(E)$.

(b) Soient a et b non nuls dans E tels que $\langle a, b\rangle = 0$. On pose $V = \{f \in S(E)\ ;\ f(a) = 0\}$.

(i) Quelle est la nature de V ? sa dimension ?

(ii) Déterminer $V^\perp$.

(iii) Trouver un f_0 dans $\mathcal{S}(E)$ tel que : $f_0(a) = b$ et $\forall f \in \mathcal{S}(E),\ f(a) = b \Rightarrow \|f_0\| \leqslant \|f\|$.

Déterminer $\|f_0\|$, ainsi que les éléments propres de f_0.

285 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe A antisymétrique telle que $S + A$ soit orthogonale.

286 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que les valeurs propres de M sont imaginaires pures.

(b) Montrer que $P = (I_n + M)\,(I_n - M)^{-1}$ est bien définie et orthogonale. Que vaut $\det(P)$?

(c) Montrer que $M \mapsto (I_n + M)\,(I_n - M)^{-1}$ définit une bijection de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sur $\big\{P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ -1 \notin \mathrm{sp}(P)\big\}$. Illustrer le cas $n = 3$.

287 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que M s'écrit de façon unique sous la forme $S + A$, avec S symétrique et A antisymétrique. Montrer que M et ${}^tM$ commutent si et seulement si S et A commutent.

(b) On suppose dans cette question que A est inversible. Montrer que n est pair et qu'il existe $\alpha_1, \ldots, \alpha_p$ dans $\mathbb{R}_+^*$ et $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ tels que $A = P^{-1}BP$ avec $B = \mathrm{Diag}(B_1, \ldots, B_p)$ et $B_i = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_i \\ \alpha_i & 0 \end{pmatrix}$.

(c) On suppose que $M\,{}^tM = {}^tM\,M$.
Montrer qu'existent des réels $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$, des réels strictement positifs $\beta_1, \ldots, \beta_s$ et $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ tels que $M = P^{-1}CP$ avec $C = \mathrm{Diag}(C_1, \ldots, C_s, \lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ et $C_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & -\beta_i \\ \beta_i & \alpha_i \end{pmatrix}$.

288 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 2$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer $\displaystyle\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} a_{i,j} \leqslant n$. Déterminer les cas d'égalité.

(b) On se place dans le cas $n = 3$, et on suppose que 1 est valeur propre de A.
Calculer $\alpha = (1 - a_{1,1} - a_{2,2} - a_{3,3})^2 - \displaystyle\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant 3} (a_{i,j} - a_{j,i})^2$.

289 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Trouver les solutions dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ de $M^2 = {}^tM$.

290 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Déterminer l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M\,{}^tM\,M\,{}^tM\,M = I_n$.

291 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit n dans $\mathbb{N}^*$. Quel est le minimum de la fonction $M \in \mathcal{SL}_n(\mathbb{R}) \mapsto \mathrm{Tr}({}^tMM)$?

292 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient E un espace euclidien et f, g dans $\mathcal{S}(E)$, ayant tous deux leurs valeurs propres positives ou nulles. Montrer que $\det(f + g) \geqslant \det f$. Cas d'égalité ?

293 $\boxed{\text{AQ,AL : } \alpha}$

Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ non nulle. On pose $E = \big\{X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(A\,X) = 0\big\}$.

(a) Quelle est la dimension de $E \cap S_n(\mathbb{R})$?

(b) Quelle est la dimension de $E \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$?

(c) Déterminer les valeurs propres de $\varphi : X \mapsto \mathrm{Tr}(A\,X)\,A - \mathrm{Tr}(A^2)\,{}^tX$?

294 $\boxed{\text{AQ,Red : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$. On munit $E = \mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de polynôme caractéristique scindé et a son endomorphisme canoniquement associé.

(a) Montrer qu'il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de a est triangulaire supérieure. On note $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ les valeurs propres de A, avec $|\alpha_1| \leqslant \cdots \leqslant |\alpha_n|$.

(b) Montrer qu'il existe un plan P de E, stable par a, sur lequel a induit un endomorphisme de valeurs propres α_{n-1} et α_n.

(c) Montrer que $\Delta = \displaystyle\sup_{\|X\| = \|Y\| = 1} \det \begin{pmatrix} \langle AX, AX \rangle & \langle AX, AY \rangle \\ \langle AY, AX \rangle & \langle AY, AY \rangle \end{pmatrix} \geqslant \alpha_{n-1}^2\,\alpha_n^2$.

295 AQ : α

On note $\mathcal{S}_n\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles à valeurs propres strictement positives.

(a) Montrer que A appartient à $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ si et seulement si $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ${}^tX\,A\,X > 0$.

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(b) Montrer que les termes diagonaux de A sont strictement positifs.

(c) Montrer que $(\det A)^{1/n} \leqslant \operatorname{Tr} A/n$.

(d) Soit $D = \operatorname{Diag}(d_1, \dots, d_n)$, avec $d_i = \frac{1}{\sqrt{a_{i,i}}}$.

Montrer que $D\,A\,D \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ puis que $\det A \leqslant a_{1,1} \times \cdots \times a_{n,n}$.

296 AQ : α

Une matrice $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est définie positive si $\forall X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ${}^tXAX > 0$.

(a) Montrer que si $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ et $B = (b_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ sont deux matrices symétriques définies positives, alors $C = (a_{i,j}\,b_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est définie positive.

(b) Montrer que si $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est symétrique définie positive, alors la matrice $D = (e^{a_{i,j}})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est définie positive.

297 AQ,AL : α

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $p \in \mathbb{N}$ avec $p \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $A^p = {}^tA$. On pose $B = A^{p+1}$.

(a) Montrer que $B^p = B$ et $\forall X \in \mathbb{R}^n$, $\langle BX, X\rangle = \|AX\|^2$. Que dire des valeurs propres de B ?

(b) Montrer que $B^2 = B$ et comparer $\operatorname{Im} A$, $\operatorname{Im} B$, $\operatorname{Ker} A$ et $\operatorname{Ker} B$.

(c) Montrer que $\forall X \in \operatorname{Im} A$, $\|AX\| = \|X\|$.

298 AQ,Top : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on note $\operatorname{sp}(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A et l'on pose :

$$N(A) = \max\left\{|\lambda|\right\}_{\lambda\in\operatorname{sp}(A)}.$$

(a) Montrer que N est une norme sur $S_n(\mathbb{R})$.

(b) Soient A et B dans $S_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$.

Montrer que $AB \in S_n(\mathbb{R})$ et comparer $N(AB)$ avec $N(A)N(B)$.

(c) Soit $\|\ \|$ une norme sur $S_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $(A, B) \in S_n(\mathbb{R})^2$, $AB = BA \Longrightarrow \|AB\| \leqslant \|A\|\|B\|$.

Montrer que, pour toute $A \in S_n(\mathbb{R})$, $N(A) \leqslant \|A\|$.

Analyse

299 Top : α

Soit $a = (a_k)_{k\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Pour $P = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} p_k X^k$ dans $\mathbb{R}[X]$, soit $N_a(P) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} |a_k p_k|$.

(a) À quelle condition N_a est-elle une norme ?

(b) Soient a et b dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que N_a et N_b soient des normes. À quelle condition ces normes sont-elles équivalentes ?

300 Top,Sf : β

On note $\mathcal{I}, \mathcal{S}, \mathcal{B}$ les sous ensembles de $E = \mathcal{C}([0,1],[0,1])$ constitués respectivement des applications continues injectives, surjectives, bijectives.

(a) Montrer que $\mathcal{I}$ n'est ni ouvert ni fermé dans E pour la norme infinie.

(b) Étudier le caractère ouvert/fermé de $\mathcal{S}$ et $\mathcal{B}$.

301 Top,AL : β

(a) Montrer qu'une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de vecteurs d'un espace vectoriel normé $(E, \|\ \|)$ est libre si et seulement si $\inf\left\{\left\|\sum\limits_{k=1}^{p} \lambda_k\,x_k\right\| \ ;\ (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p,\ \sum\limits_{k=1}^{p} \lambda_k^2 = 1\right\} > 0$.

(b) On suppose que E est de dimension finie. Montrer de deux façons différentes que l'ensemble des familles libres de p vecteurs de E est un ouvert de E^p.

302 $\boxed{\text{Top,Pol : } \alpha}$

Soient $a \leqslant x_0 < \cdots < x_n \leqslant b$, $E = \mathcal{C}^0\big([a,b],\mathbb{R}\big)$ muni de la norme infinie, et E_n le sous-espace vectoriel constitué des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à n.

(a) Soit $f \in E$. Montrer qu'il existe un unique $P \in E_n$ tel que : $\forall i \in [\![0,n]\!]$, $P(x_i) = f(x_i)$.

(b) Montrer que l'application $\varphi : E \to E_n$ ainsi définie est continue.

(c) Montrer qu'il existe $Q \in E_n$ tel que $\|f - Q\|_\infty = \inf\big\{\|f - R\|_\infty,\ R \in E_n\big\}$.

303 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

(a) Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\|f'\|_\infty < 1$. Montrer que f possède un unique point fixe.

(b) Soient C un compact non vide d'un espace normé $(E, \|\ \|)$ et $f : C \to C$ vérifiant, pour $x \neq y$, $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$. Montrer que f possède un unique point fixe.

(c) $\boxed{\beta}$ Soient C un compact convexe non vide d'un espace normé $(E, \|\ \|)$ et $f : C \to C$ vérifiant, pour tous x, y, $\|f(x) - f(y)\| \leqslant \|x - y\|$. Montrer que f possède un point fixe.

304 $\boxed{\text{Top,Sn : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie et C un fermé non vide de E. Soit $f : C \to C$ une application k-lipschitzienne, avec $k \in [0,1[$. On considère une suite (x_n) telle que $x_0 \in C$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = f(x_n)$.

(a) Montrer que $\sum(x_{n+1} - x_n)$ converge puis que f admet une unique point fixe.

(b) $\boxed{\beta}$ On suppose maintenant C compact convexe non vide et f 1-lipschitzienne. Montrer que f admet un point fixe. *Ind.* Considérer $f_n : x \mapsto \frac{1}{n}\,a + \big(1 - \frac{1}{n}\big)\ f(x)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, où a est un point de C.

305 $\boxed{\text{Top,AL : } \alpha}$

Soient $\big(E, \|\ \|\big)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Ker} f^2$ si et seulement s'il existe un réel C tel que : $\forall x \in E$, $\|f(x)\| \leqslant C\|f^2(x)\|$.

306 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 2$. On note $S = \big\{u \in \mathcal{L}(E),\ u^2 = \mathrm{Id}_E\big\}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ L'ensemble S est-il fermé ? compact ?

(b) Montrer que Id_E est un point isolé de S.

(c) Déterminer tous les points isolés.

307 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

Soit E l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telles qu'existe $p \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $M^p = I_2$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $M \in E$. Montrer que M est diagonalisable.

(b) Déterminer l'adhérence de E dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

308 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

(a) Montrer que $M \mapsto \chi_M$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Montrer que $S(A) = \big\{P^{-1}\,A\,P,\ P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})\big\}$ est fermé. Réciproque ?

(c) Montrer que $0 \in \overline{S(A)}$ si A est nilpotente. Réciproque ?

(d) Caractériser les matrices A pour lesquelles $S(A)$ est borné.

309 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$. Déterminer la limite de $u_n = \prod\limits_{k=1}^{n} \left(\frac{a^{1/2^k} + b^{1/2^k}}{2}\right)$.

310 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$. Donner la limite, un équivalent, puis un développement asymptotique à deux termes de (u_n).

311 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ la suite définie par $u_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\arctan(u_n)$

(a) Montrer que (u_n) converge.

(b) Montrer que suite la suite $(2^n u_n)$ converge vers une limite ℓ que l'on ne déterminera pas.

(c) $\boxed{\beta}$ Donner un équivalent en l'infini de $u_n - \dfrac{\ell}{2^n}$.

312 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

(a) Montrer qu'il existe n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, l'équation $e^x = x^n$ admette exactement deux solutions dans $\mathbb{R}_+$. On les note u_n et v_n, avec $u_n < v_n$.

(b) $\boxed{\beta}$ Donner des développements asymptotiques à trois termes de u_n et de v_n.

313 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$. On pose $P_n = X^n - n\,X + 1$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que P_n possède un unique zéro dans $]0,1[$, noté u_n.

(b) Déterminer la limite de (u_n) puis un développement asymptotique à deux termes.

314 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que l'équation $\tan x = \sqrt{x}$ admet une unique solution dans l'intervalle $]n\pi - \pi/2, n\pi + \pi/2[$. Elle est notée u_n.

(b) Donner un développement asymptotique à quatre termes de la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$.

315 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Montrer que $\sum\limits_{k=0}^{n} \sqrt{\binom{n}{k}} = \mathrm{O}(\sqrt{n}\,2^{n/2})$.

316 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Équivalent de la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = 2u_n + \frac{u_{n-1}}{n^2}$?

317 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Donner un équivalent puis un développement asymptotique à deux termes de la suite définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sqrt{n + u_{n-1}}$.

318 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Soit $u_0 > 0$. On définit par récurrence $u_{n+1} = \frac{1}{u_n} + 3u_n - 3$.

(a) Déterminer les limites réelles possibles d'une telle suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$.

(b) Déterminer l'ensemble $A = \{u_0 > 0\ ;\ u \text{ est bornée}\}$.

(c) Que dire de u si $u_0 \notin A$?

(d) On suppose que u_0 est dans l'intérieur de A et que u converge. Quelle est alors sa limite ?

319 $\boxed{\text{F,Sn,IntG : } \alpha}$

Soit $F : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t$.

(a) Représenter F et F^{-1}. Donner un équivalent de F et de F^{-1} en $+\infty$.

(b) Montrer, pour $n \in \mathbb{N}$, qu'il existe un unique $u_n \in \mathbb{R}$ tel que $F(u_n) - F(n) = 1$.

Déterminer la limite de (u_n) puis donner un équivalent de u_n.

(c) Montrer, pour $n \in \mathbb{N}$, qu'il existe un unique $v_n \in \mathbb{R}$ tel que $F(v_n) - F(n) = n$.

Déterminer la limite de (v_n) puis donner un équivalent de v_n.

320 $\boxed{\text{Sn,Pol : } \alpha}$

Soit $P_n = \prod\limits_{k=0}^{n}(X - k)$. Montrer qu'il existe un unique $r_n \in\ ]0,1[$ tel que $P_n'(r_n) = 0$ et donner un équivalent de r_n lorsque n tend vers $+\infty$.

321 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Pour $a > 0$, nature de la série $\sum a^{\lfloor \ln(n) \rfloor}$?

322 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Quelle est la nature de la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^{\lfloor \ln(n) \rfloor}}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$?

323 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Condition sur les réels α et β pour que la série $\sum\limits_{n\geqslant 2}\left(1 - \frac{(\ln n)^\beta}{n}\right)^{n^\alpha}$ converge ?

324 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $u \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3n+1}{3n+5}$.
Montrer que $\sum u_n$ converge, et calculer sa somme.

325 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Déterminer la nature de $\sum u_n$.

326 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont les premiers termes sont $u_0 = 1 + \frac{1}{3}$; $u_1 = -\frac{1}{2}$; $u_2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{7}$; $u_3 = -\frac{1}{4}$; $u_4 = \frac{1}{9} + \frac{1}{11}$; $u_5 = -\frac{1}{6}$, etc.

(a) Donner une expression générale de u_n.

(b) $\boxed{\beta}$ Montrer la convergence de $\sum u_n$, en calculer la somme et donner un équivalent de ses restes.

327 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $\gamma \in]0,1[$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n} (-1)^k k^\gamma, b_n = a_n + a_{n+1}$.

(a) La suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ converge-t-elle ?

(b) Montrer que $(b_n)_{n\geqslant 1}$ converge vers un élément de $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Nature de la série $\sum \frac{1}{a_n}$?

328 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On pose $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $v_n = \frac{u_n}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$. Calculer $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} v_n$.

329 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Existe-t-il une suite u à valeurs réelles strictement positives telle que $\sum u_n$ converge et telle que $\ln u_n \sim -\ln n$?

330 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On suppose que la série de terme général u_n converge.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{n+1} \sum\limits_{k=0}^{n} k\, u_k$. Montrer que $v_n \to 0$.

Établir la convergence de la série $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{v_n}{n}$ et en calculer la somme.

331 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

(a) Nature de $\sum\limits_{n\geqslant 2} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$?

(b) Montrer qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \mathrm{o}(1)$.

(c) $\boxed{\beta}$ Nature de la série de terme général $\prod\limits_{k=2}^{n} \ln\left(1 + \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}\right)$?

332 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Nature de la série de terme général $(-1)^n \displaystyle\int_0^1 \cos(n\, t^2)\, \mathrm{d}t$?

333 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $a \in \mathbb{R}$.
Déterminer les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continues en 0 et telles que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(2x) = e^{ax}\cos(x) f(x)$.

334 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

Trouver les $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ telles que $\forall x > 0,\ f(x) + f\big(f(x)\big) = 12x$.

335 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit f une fonction de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}$, uniformément continue. Établir l'existence de (a,b) dans $(\mathbb{R}_+)^2$ tel que, pour tout x dans $\mathbb{R}_+$, $|f(x)| \leqslant ax + b$.

336 F,Sn : α

Soient $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ dérivable en a. Soient $(x_n)_{n\geqslant 0}$ et $(y_n)_{n\geqslant 0}$ deux suites de réels tendant vers a. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \neq y_n$.

(a) On suppose dans cette question que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n < a < y_n$. Montrer que $\left(\frac{f(x_n)-f(y_n)}{x_n-y_n}\right)$ tend vers une limite, que l'on précisera.

(b) On suppose dans cette question que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer le même résultat.

(c) Dans le cas général, montrer qu'il peut tomber en défaut.

337 IntS : β

Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\cos(nt)}{1-\sin(\alpha)\cos(t)}\mathrm{d}t$ en fonction de n et α.

338 IntS : β

Soit $f \in \mathcal{C}^1\big([0,1],\mathbb{R}\big)$ telle que $f(0)=0$ et $0 \leqslant f' \leqslant 1$.
Montrer que :

$$\int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

Cas d'égalité ?

339 IntS : α

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$. Calculer la limite, lorsque x tend vers $+\infty$, de $F(x) = \displaystyle\int_x^{2x} \mathrm{th}\left(\frac{e^{1/t}}{t^{\alpha+1}}\right)\mathrm{d}t$ et en déterminer un équivalent.

340 IntG : α

Équivalent lorsque x tend vers $+\infty$ de $\displaystyle\int_2^x \frac{e^{\sqrt{\ln t}}}{t\,\ln t}\,\mathrm{d}t$?

341 IntG,Pol : α

On admet que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\cdot$ Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(kx)\,\cos^k(x)}{x}\,\mathrm{d}x$.

342 IntG : α

On admet les résultats suivants : $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-(u^2+i)x^2}}{u^2+i}\,\mathrm{d}u$.

(a) Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ g'(x) = -\sqrt{\pi}e^{-ix^2}$.

(c) Calculer la limite en $+\infty$ de g et en déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ix^2}\,\mathrm{d}x$.

343 IntG : α

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ et $s_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\,e^{-s_0\,t}\,\mathrm{d}t$ converge.

Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\,e^{-s\,t}\,\mathrm{d}t$ converge pour tout $s > s_0$.

344 IntG,Sn : β

Soit (a_n) une suite positive décroissante telle que $\sum a_n$ converge.

(a) Montrer que $a_n = \mathrm{o}(1/n)$.

(b) Soit $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \mathrm{card}\,\big\{n \in \mathbb{N},\ a_n \geqslant x\big\}$.
Montrer que f est bien définie et que f est continue par morceaux.

(c) Montrer que f est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer son intégrale.

345 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Pour $\alpha > 0$, on pose $I(\alpha) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-n\alpha}}{\sqrt{n^2+1}}$. Déterminer la limite de $I(\alpha)$ lorsque α tend vers 0.

346 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

Soit $a > 0$.

À quelle condition sur a l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + x^a(\sin(x^2))^2}\mathrm{d}x$ converge-t-elle ? *Ind.* On pourra montrer que l'intégrale converge si et seulement si la série de terme général $J_n = \displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{1}{1 + x^{a/2}\sin^2(x)}\mathrm{d}x$ converge.

347 $\boxed{\text{IntG,F : } \alpha}$

On considère l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3(x)}{x^2}\mathrm{d}x$

(a) Justifier que cette intégrale est bien convergente.

On définit la fonction $g : x > 0 \mapsto \displaystyle\int_x^{3x} \frac{\sin(t)}{t^2}\mathrm{d}t$

(b) Montrer que g est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.

(c) Déterminer la limite de g en $+\infty$ et en 0^+.

(d) En déduire la valeur de I.

348 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On suppose f et f'^2 intégrables. Montrer que f tend vers 0 en $+\infty$.

349 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = x^2 \exp\left(-\frac{\sin x}{n}\right)$. Étudier la convergence simple et uniforme de la suite $(f_n)_{n\geqslant 1}$. Y a-t-il convergence uniforme sur tout segment ?

350 $\boxed{\text{Sf,SE : } \beta}$

Soit $q \in]0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \prod_{k=1}^{n} (1 - q^k x)$.

(a) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n\geqslant 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note f sa limite.

(b) Montrer que f est l'unique fonction de $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que :

$$f(0) = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = (1 - qx)f(qx).$$

(c) Montrer que f est la somme d'une série entière autour de 0.

351 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

(a) $\boxed{\Delta}$ Déterminer les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont limites uniformes sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$.

(b) Déterminer les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont limites uniformes sur tout segment de $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$.

352 $\boxed{\text{Sf,AQ : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des fonctions continues, paires et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Pour $n \geqslant 1$, on pose $e_n(t) = \sqrt{2}\cos nt$, et $e_0(t) = 1$, ce pour tout t réel. On pose en outre, pour f et g dans E :

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} fg \qquad \text{et} \qquad \|f\| = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f^2}.$$

(a) Montrer que $\langle\ ,\ \rangle$ définit un produit scalaire sur E.

(b) Soit $f \in E$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n(f) = \langle e_n, f\rangle$ et $S_n(f) = \sum_{k=0}^{n} a_k(f)\, e_k$.

(i) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in [0, \pi],\ \big|f(x) - P(\cos x)\big| \leqslant \varepsilon.$$

(ii) $\boxed{\beta}$ Montrer que $\big\|f - S_n(f)\big\| \to 0$.

353 $\boxed{\text{Sn,Sf : } \beta}$

Soit $u_n = \displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{t^2 \sin(t)}{1+t^3}\,\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer la nature de la série de terme général u_n.

(b) Déterminer un équivalent de u_n.

(c) Donner l'ensemble de définition et étudier la continuité de $F : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n\, e^{nx}$.

354 $\boxed{\text{Sf,ED : } \alpha}$

On admet :

$$\forall t \in [-\pi,\pi],\ t^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}\cos(nt) \qquad \text{et} \qquad \forall t \in]-\pi,\pi[,\ t = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin(nt).$$

On pose $f : t \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2}\cos(nt)$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]-\pi,\pi[$.

(b) Trouver une équation différentielle du second ordre vérifiée par f.

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer f.

(d) Déterminer $g : t \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n\, n}{n^2+a^2}\sin(nt)$.

355 $\boxed{\text{IntS,Sf : } \alpha}$

(a) Soit a et b deux réels strictement positifs. Montrer que :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a+b\,n} = \int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b}\,\mathrm{d}t.$$

(b) $\boxed{\beta}$ Calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+4n}$.

356 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

On pose $S : t \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2t}{t^2+n^2}$. Étudier le domaine de définition, la continuité, les limites aux bornes.

357 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

(a) Montrer que $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+x}}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et étudier sa monotonie.

(b) Trouver un équivalent de f en 0.

(d) $\boxed{\beta}$ Trouver un équivalent de f en $+\infty$.

358 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

(a) Déterminer le domaine de définition de $f\ : x \longmapsto \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^x \ln(n)}$.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer les limites puis des équivalents simples de f aux bornes de l'intervalle de définition.

359 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Soient $\zeta : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et $\mu : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.

(a) Montrer que ζ est continue sur $]1,+\infty[$ et μ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Montrer : $\forall x > 1,\ \mu(x) = (1-2^{1-x})\,\zeta(x)$. Équivalent de ζ en 1 ?

(c) Montrer : $\forall x > 0,\ \mu(x) = \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2k-1)^x} - \frac{1}{(2k)^x}\right)$. Équivalent de μ en 0 ?

(d) Montrer que μ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

360 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

(a) Déterminer l'ensemble de définition de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}$.

(a) Montrer que f tend vers 0 en $+\infty$.

(b) Déterminer la limite puis un équivalent de f en 0.

(c) Montrer que f est intégrable sur $[1, +\infty[$ et calculer son intégrale.

(d) Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

361 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{1}{n}\cos\left(\frac{\pi}{4} + n\frac{\pi}{2}\right)$. Rayon de convergence et somme de la série entière $\sum u_n\, x^n$?

362 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soient (a_n) et (b_n) deux suites complexes. On note R_a et R_b les rayons de convergences des séries entières $\sum a_n\, z^n$ et $\sum b_n\, z^n$.

(a) Que dire du rayon de convergence de $\sum a_n\, b_n\, z^n$?

(b) On suppose $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$. Que peut-on dire du rayon de convergence de $\sum \frac{z^n}{a_n}$?

363 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soient $(a_n)_{\geqslant 1}$ dans $\mathbb{C}^{\mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n\geqslant 1}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N},\ b_n = a_n^n$.
Que dire du rayon de convergence de $\sum b_n z^n$ en fonction de celui de $\sum a_n z^n$?

364 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soient $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. On suppose que le rayon de convergence R de f est non nul. On note R' le rayon de convergence de la série entière $\sum \sin(a_n)\, x^n$.

(a) Montrer que $R' \geqslant R$.

(b) Montrer que si $R > 1$ alors $R = R'$.

(c) Déterminer les valeurs possibles de R'/R.

365 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soit $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \sum\limits_{k=0}^{n-1} a_k$. On suppose $A_n \sim n$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer les rayons de convergence de $\sum A_n x^n$ et de $\sum a_n x^n$.

(b) Déterminer la limite en 1^- de $x \mapsto (1-x)\sum\limits_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$.

366 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$, $\lambda \in]-1, 1[$ et E l'ensemble : $\left\{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})\ ;\ \forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = \alpha f(x) + f(\lambda x)\right\}$.

(a) Déterminer les éléments de E développables en série entière de rayon infini.

(b) Déterminer E.

367 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soient $t \in \mathbb{R}$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $a_k = \frac{\sin(kt)}{k}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer le rayon de convergence R de $\sum a_k x^k$.

(b) Étudier la convergence de $\sum a_k x^k$ pour $x \in \{\pm R\}$.

368 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit $q \in \mathbb{R}$ tel que $|q| < 1$. Montrer que $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \sin(q^n\, x)$ est définie sur $\mathbb{R}$ et développable en série entière. Quel est son rayon de convergence ?

369 $\boxed{\text{SE,IntG,ED : } \beta}$

Soient $J : x \in \mathbb{R} \mapsto \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(x\,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} t\,\mathrm{d}t$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Vérifier que $2(n+1)\, I_{n+1} = (2n+1)\, I_n$, puis que $I_n = \frac{(2n)!\,\pi}{2^{2n+1}\,(n!)^2}$.

(b) Montrer : $\forall x \in \mathbb{R}$, $J(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n\,(n!)^2}\, x^{2n}$.

(c) On considère l'équation différentielle (E) : $x\,y'' + y' + x\,y = 0$.
Montrer que les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$ développables en série entière forment une droite vectorielle engendrée par J. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.

(d) Calculer $L(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} J(x)\,e^{-tx}\,\mathrm{d}x$ pour $t > 1$.

370 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t+\cdots+t^n}}\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que u_n est bien définie

(b) Calculer u_1 et u_2.

(c) Montrer que (u_n) tend vers une limite ℓ que l'on déterminera.

(d) Donner un équivalent de $u_n - \ell$

371 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Déterminer le développement asymptotique à deux termes de $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{n\,e^{-t}}{1+nt}\mathrm{d}t$.

372 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \alpha}$

Pour $t \geqslant 1$, on pose $f(t) = \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^3}$.

(a) Montrer que f est intégrable sur $[1, +\infty[$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \displaystyle\int_n^{+\infty} f$. Calculer u_n et en donner un équivalent.

(c) Montrer que $\sum u_n$ converge et donner un équivalent de $\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} u_k$.

373 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soient a et b dans $\mathbb{R}_+^*$. Calculer : $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\cos(xt)\,\mathrm{d}t$.

374 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{(\ln(1/t))^x}{1+t}\mathrm{d}t$. Déterminer le domaine de définition et étudier la continuité de f.

375 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

Pour $x > 0$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t - \lfloor t\rfloor}{t\,(t+x)}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que f est bien définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\lim\limits_{+\infty} f = 0$.

(b) Exprimer f sous forme de somme et montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = \frac{1}{n}\,\ln\left(\frac{n!\,e^n}{n^n}\right).$$

(c) Trouver un équivalent de $f(n)$ quand n tend vers $+\infty$ puis de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$. La fonction f est-elle intégrable sur $[1, +\infty[$?

376 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Montrer que $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^x e^{it^2}\mathrm{d}t$ admet une limite en $+\infty$, que l'on note μ.

Montrer que $\mu - f(x) = -\dfrac{e^{ix^2}}{2ix} + \dfrac{1}{2i}\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{e^{it^2}}{t^2}\mathrm{d}t$ et en déduire un équivalent de $\mu - f(x)$ en $+\infty$.

377 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

On pose $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ et $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, $J(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)^2}{(1+x^2)\,(a^2+x^2)}\,\mathrm{d}x$.

(a) Exprimer $J(a)$ en fonction de I, a et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ que l'on calculera.

(b) $\boxed{\gamma}$ Calculer I.

378 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soient $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}\mathrm{d}t$ et $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{x+t}\mathrm{d}t$.

(a) Donner le domaine de définition de f.

(b) Étudier la continuité et la dérivabilité de f.

(c) Donner une équation différentielle d'ordre deux vérifiée par f.

(d) $\boxed{\beta}$ Montrer que f et g coïncident sur $\mathbb{R}_+^*$.

(e) $\boxed{\beta}$ En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$.

379 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

(a) Calculer, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{x\,(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$.

(b) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

380 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x/t)}{1+t^2}\mathrm{d}t = \int_0^x \frac{\ln t}{t^2-1}\mathrm{d}t$.

(b) Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2-1}\mathrm{d}t$ puis $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2-1}\,\mathrm{d}t$.

381 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer le domaine de définition de $f\ : x \longmapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^x(1+t)}$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et étudier les variations de f.

(c) Étudier f aux bornes de son intervalle de définition.

382 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Pour $x \in \mathbb{R}_+$, soit $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}e^{-xt}\mathrm{d}t$.

(a) Justifier cette définition.

(b) Calculer $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}_+^*$.

(c) Montrer que f est continue en 0.

383 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

(a) Déterminer l'ensemble de définition de $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln\big(1 + x\,\cos^2\theta\big)\,\mathrm{d}\theta$.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-1,+\infty[$ et calculer f'.

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer f.

384 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

On pose $I(s) = \displaystyle\int_s^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(t-s)}}$. Déterminer l'ensemble de définition de I. La fonction I est elle continue ? de classe $\mathcal{C}^1$? Donner un équivalent de $I(s)$ quand s tend vers 1.

385 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Déterminer un équivalent en $+\infty$ de $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2+k^2}$.

(b) En déduire un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{e^t-1}\mathrm{d}t$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

386 IntG,Sn : α

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On pose $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1}\mathrm{d}t$.

(a) Justifier la définition de I, et exprimer sa valeur sous forme de la somme d'une série.

(b) Soit $\varepsilon > 0$.
Notant S_n la somme partielle d'indice n de la série précédente, déterminer un n tel que $|S_n - I| \leqslant \varepsilon$.

387 Sf,IntS : β

(a) Donner une suite $(a_n)_{n\geqslant 0}$ de réels telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{1+\cos x}{2+\cos x} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n \cos nx$.

(b) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la valeur de $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\cos nx}{2+\cos x}\mathrm{d}x$.

388 ED,SE : β

On considère l'équation différentielle (E) suivante : $t^2x'' - 4tx' + (t^2-6)x = 0$.

(a) Déterminer les solutions de (E) qui sont somme d'une série entière autour de 0.

(b) Déterminer la dimension de l'espace des fonctions qui sont solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

389 ED : β

Soient a et b continues et 1-périodiques, et soit y solution de $y'' + ay' + by = 0$ telle que $y(0) = y(1) = 0$.
Montrer que y s'annule en tout $k \in \mathbb{Z}$.

390 Top,CD : β

Soient $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ xy < 1\}$ et $\Delta = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ xy = 0\}$.

(a) α Représenter graphiquement les ensembles D et Δ. Sont-ils ouverts ? fermés ?

(b) Soit $(x,y) \in D$. On pose $f(x,y) = \frac{\ln(1-xy)}{xy}$ si $(x,y) \notin \Delta$ et $f(x,y) = -1$ sinon.
Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur D.

391 CD : α

Pour (x,y) dans $\mathbb{R}^2$, on pose $f(x,y) = xy\ln(x^2+y^2)$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

(a) Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$.

(b) Étudier les extrema locaux de f.

392 CD : α

Soient $f : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \cosh^2(x) - \cos^2(y)$ et $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2+y^2 \leqslant 1\}$.
Déterminer les extrema de f sur D.

393 CD : β

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que $h = a\frac{\partial h}{\partial x} + b\frac{\partial h}{\partial y}$. On suppose h bornée sur $\mathbb{R}^2$.
Montrer que h est nulle.

394 CD : α

Soit $U =]0, +\infty[^2$.

(a) Montrer que $\varphi : (x,y) \mapsto (y/x, x^2+y^2)$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^\infty$ de U sur U.

(b) Résoudre $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \lambda f$ en posant $g = f \circ \varphi^{-1}$.

395 CD,AQ : α

Soient $F = \left\{(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n,\ \sum\limits_{i=1}^n x_i = 1\right\}$ et $f : (x_1, \ldots, x_n) \in F \mapsto \prod\limits_{i=1}^n x_i$.

(a) Calculer les extrema de f.

(b) Que peut-on en déduire sur les matrices symétriques positives ?

396 CD : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et v un vecteur non nul de E. Étudier les extrema de l'application $f : x \in E \mapsto \|x\|^4 - \langle x, v\rangle$. Que se passe-t-il si l'on remplace 4 par un réel $\alpha > 1$?

397 CD,AQ : α

Soient $E = \mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique et φ une forme linéaire non nulle sur E. Déterminer les extrema sur E de $f : x \mapsto \varphi(x)\, e^{-\|x\|^2}$.

398 $\boxed{\text{CD,F} : \beta}$

Soit f une fonction différentiable de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, X une partie non vide de $\mathbb{R}^n$. On suppose que la restriction de f à X atteint un extremum local en x_0. Que dire de $\nabla f(x_0)$ si X est un ouvert de $\mathbb{R}^n$? un sous-espace affine de $\mathbb{R}^n$? la sphère unité de $\mathbb{R}^n$ pour la structure euclidienne canonique ?

399 $\boxed{\text{CD,AQ} : \beta}$

Soit n dans $\mathbb{N}^*$.

(a) Déterminer les A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall t \in \mathbb{R},\ e^{tA} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(b) Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ en I_n.

Probabilités

400 $\boxed{\text{Pr,AL} : \alpha}$

Soient Ω un ensemble fini, A et B des parties de Ω telles que $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$ et $\overline{A} \cap \overline{B}$ soient non vides. Soit $(a, b, c, d) \in]0, 1[^4$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur (a, b, c, d) pour qu'il existe sur $\big(\Omega, \mathcal{P}(\Omega)\big)$ une probabilité $\mathbb{P}$ telle que $\mathbb{P}(A \mid B) = a$; $\mathbb{P}(A \mid \overline{B}) = b$; $\mathbb{P}(B \mid A) = c$; $\mathbb{P}(B \mid \overline{A}) = d$.

401 $\boxed{\text{Pr,Sn} : \alpha}$

On considère une urne remplie à l'instant initial de $a > 0$ boules blanches et $b > 0$ boules rouges. On tire une boule de l'urne, on la remet dans l'urne ainsi que $c \geqslant 0$ boules supplémentaires de la même couleur. On réitère le processus une infinité de fois.

(a) Soit X_n le nombre de boules rouges que l'on a tirées lors des n premières étapes.

Déterminer la loi de X_n.

(b) $\boxed{\beta}$ Soit $Y \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ l'ordre de l'étape où on a tiré pour la première fois une boule rouge. Déterminer la loi de Y. Cette variable admet-elle une espérance ?

402 $\boxed{\text{Pr,Sn} : \alpha}$

Une urne contient deux boules, une rouge et une blanche. À chaque étape, on pioche une boule, on note sa couleur, et on la remet dans l'urne avec deux nouvelles boules de sa couleur.

(a) Quelle est la probabilité de piocher n boules rouges en n étapes ?

(b) Quelle est la probabilité de ne piocher que des boules rouges, indéfiniment ?

(c) On modifie le jeu. Au lieu de rajouter deux boules de la couleur de la boule piochée, on en rajoute $p \geqslant 2$. Quelle est la probabilité de ne piocher que des boules rouges, indéfiniment ?

(d) Donner un équivalent de la probabilité π_n de piocher n boules rouges au bout de n étapes pour n tendant vers l'infini.

403 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

Un opérateur appelle r clients. La probabilité qu'un client réponde est p. Il recommence ensuite en appelant les clients qui n'ont pas répondu au premier appel, etc. On note X la variable aléatoire donnant le nombre d'appels nécessaires pour que chacun des clients ait été appelé. Déterminer la fonction génératrice de X, $E(X)$ et $V(X)$.

404 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

Un restaurant possède une infinité de tables infiniment longues. Les clients arrivent les uns après les autres. Le premier client choisit une table au hasard. Le $(n+1)$-ième client choisit une table (indépendamment du passé) : déjà occupée avec la probabilité $n/(n+\alpha)$, non occupée avec la probabilité $\alpha/(n+\alpha)$, où α est un réel strictement positif fixé.

Soit A_n la variable aléatoire qui compte le nombre de tables occupées après que le n-ième client se soit assis. On pose $p_{n,k} = \mathbb{P}(A_n = k)$ pour $(n, k) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

(a) Calculer $p_{n,1}$, puis $p_{n+1,k}$ en fonction de $p_{n,k}$ et $p_{n,k-1}$.

(b) Exprimer A_n comme somme de variables de Bernoulli.

(c) Calculer l'espérance et la variance de A_n.

(d) Trouver un équivalent de $\mathbb{E}(A_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$. Montrer que $V(A_n)$ admet le même équivalent.

405 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

(a) Soit $(a,b,n) \in \mathbb{N}^3$. Montrer que $\binom{a+b}{n} = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k}$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Un joueur A tire n fois à pile ou face avec une pièce équilibrée, un joueur B fait de même. Quelle est la probabilité que les deux joueurs aient tiré le même nombre de faces ?

(c) Un joueur tire à pile ou face jusqu'à ce que la différence entre le nombre de « piles » et le nombre de « faces » vaille 2. Soit X la variable aléatoire qui indique le nombre de tirages effectués. Donner la loi de X.

406 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

La probabilité qu'une pièce donne pile est $p \in]0,1[$. Quelles sont la loi, l'espérance et la variance de la variable aléatoire donnant le temps d'attente du r-ième face ?

407 $\boxed{\text{Pr,SE : } \alpha}$

On considère une pièce ayant la probabilité $p \in]0,1[$ d'obtenir pile et $q = 1-p$ d'obtenir face. On prend r un entier supérieur ou égal à 2 et on considère la variable aléatoire X donnant le rang du lancer pour obtenir le r-ième pile et Y le nombre de face apparu avant le r-ième pile.

(a) Donner la loi de X. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

(b) Calculer la loi de Y. Donner $E(Y)$ et $V(Y)$.

(c) On suppose que $r = 2$. Déterminer $E\left(\frac{1}{Y+2}\right)$.

408 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient $2n$ boules numérotées $1, \ldots, 2n$. On effectue n tirages sans remise.

(a) Déterminer la probabilité de tirer, dans cet ordre, $1, 3, 5, \ldots, 2n-1$.

(b) Déterminer la probabilité de tirer, pas forcément dans cet ordre, $1, 3, 5, \ldots, 2n-1$.

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer la loi de la variable aléatoire X donnant le rang du dernier numéro impair obtenu. Calculer $E(X)$.

409 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X et Y des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que :

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = 0 \quad \text{si } i > j \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{2^j}\binom{j}{i} p\,(1-p)^j \quad \text{sinon.}$$

(a) Calculer les lois de X et de Y.

(b) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

410 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi binomiale négative de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0,1[$ si X est à valeurs dans $[\![n, +\infty[\![$ et si, pour $k \in \mathbb{N}$ avec $k \geqslant n$, $P(X = k) = \binom{k-1}{n-1}(1-p)^{n-k}p^n$.

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d suivant une loi géométrique de paramètre p.

Montrer que $X_1 + \cdots + X_n$ suit une loi binomiale négative de paramètres n et p.

411 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $p \in [0,1]$ et $q = 1-p$. On définit X et Y des variables aléatoires à valeurs entières telles que, pour tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$, on ait $P(X = m, Y = n) = p^2 q^{m+n}$.

(a) Déterminer les lois marginales de X et de Y. Calculer $E(X+Y)$

(b) Calculer $P(X \leqslant k)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

On note $Z = \max\{X, Y\}$ et $T = \min\{X, Y\}$

(c) Trouver la loi de Z et calculer son espérance.

(d) Calculer $E(|X - Y|)$.

(e) Déterminer la loi de T.

(f) Déterminer la loi de (X, Z) et retrouver la loi de Z.

(g) Déterminer $P(X + Y = m)$ pour $m \in \mathbb{N}$.

412 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ et telles que :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k) = p\,q^k \qquad \text{où} \qquad p \in]0,1[\quad \text{et} \quad q = 1-p.$$

(a) Quelles sont les lois de $U = \max(X, Y)$ et $V = \min(X, Y)$.

(b) Calculer $\mathbb{E}(U)$ et $\mathbb{E}(V)$.

413 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telles que $X \leqslant Y$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on ait $\mathbb{P}(Y = n) > 0$ et que X suive la loi uniforme pour la probabilité conditionnelle à $\{Y = n\}$.

(a) Que peut-on dire des lois de X et $Y - X + 1$?

(b) Montrer que si X suit une loi géométrique de paramètre p, alors X et $Y - X + 1$ sont indépendantes.

(c) Montrer que si X et $Y - X + 1$ sont indépendantes, alors X suit une loi géométrique.

(d) On suppose Y d'espérance finie. Montrer que X est d'espérance finie et exprimer $\mathbb{E}(X)$ en fonction de $\mathbb{E}(Y)$.

414 $\boxed{\text{Pr,F} : \alpha}$

Soient $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$. Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, suivant une loi de Bernoulli de paramètre p. On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Donner la loi et la fonction génératrice de S_n.

(b) Déterminer l'espérance et la variance de $T_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}$.

(c) Calculer $\mathbb{E}(x^{T_n})$ pour $x > 0$ et donner $\lim\limits_{n \to +\infty} \mathbb{E}(x^{T_n})$.

415 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soit X une variable aléatoire discrète suivant la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On définit la variable aléatoire Y par les conditions : si 3 divise $(X - 2)$ alors $Y = 0$, si 3 divise X alors $Y = X/3$, si 3 divise $(X - 1)$ alors $Y = -1$. Déterminer la loi et l'espérance de Y.

416 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soit Z une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ. Déterminer la variance de la variable aléatoire $X = \mathbf{1}_{(3|Z)} \frac{Z}{3}$.

417 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles ayant un moment d'ordre 2 telles que $V(X) > 0$ et $V(Y) > 0$. Trouver $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ minimisant $E((Y - aX - b)^2)$.

418 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soient X une variable aléatoire réelle discrète, f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $Y = f(X)$.

On suppose X et Y indépendantes. Que dire de Y ?

419 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

On pose $D = X - Y$ et $M = \min\{X, Y\}$.

(a) On suppose que X et Y suivent une loi $\mathcal{G}(p)$. Trouver la loi de (D, M), puis les lois de D et M. Montrer que D et M sont indépendantes.

(b) $\boxed{\beta}$ Réciproquement, on suppose D et M indépendantes, et que $P(X = n) > 0$ et $P(Y = n) > 0$ pour tout n. Montrer que X et Y suivent une même loi géométrique.

420 $\boxed{\text{Pr,Sf,Sn} : \alpha}$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ possédant des moments à tous ordres.

(a) Montrer que la fonction génératrice de X est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1, 1]$.

(b) On suppose que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} \mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{k!}$. Déterminer la loi de X.

421 $\boxed{\text{Pr,Sn} : \beta}$

Soient $N \in \mathbb{N}^*$, X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\{1, 2, \ldots, N\}$. On note Y la variable aléatoire donnant le nombre de facteurs premiers distincts de X. Si p est un nombre premier, on note Y_p la variable aléatoire $\mathbf{1}_{p|X}$. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

(a) **(i)** Calculer $\mathbb{E}(Y_p)$ et $\mathbb{E}(Y_p Y_q)$ où p et q sont deux nombre premiers distincts.

(ii) Montrer que $\mathbb{E}(Y) \geqslant \sum\limits_{p \in \mathcal{P},\, p \leqslant N} \frac{1}{p} - 1$ (la somme portant sur les nombres premiers p inférieurs à N).

(iii) Montrer que $V(Y) \leqslant 2 + 3\,\mathbb{E}(Y)$.

(b) **(i)** Montrer que $\prod\limits_{p \in \mathcal{P},\, p \leqslant N} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} \geqslant \sum\limits_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$.

(ii) Montrer que la famille $(1/p)_{p \in \mathcal{P}}$ n'est pas sommable.

(iii) Soit $\varepsilon > 0$. Donner la limite quand N tend vers $+\infty$ de $\mathbb{P}\big(|Y - \mathbb{E}(Y)| \geqslant \varepsilon\, \mathbb{E}(Y)\big)$.

422 Pr,Sn : α

Pour $s > 1$, on note $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ et X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ dont la loi est donnée par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X = n) = \frac{n^{-s}}{\zeta(s)}$. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

(a) Montrer que la famille $(p\,\mathbb{N}^*)_{p\in\mathcal{P}}$ est composée d'événements mutuellement indépendants.

(b) En déduire : $\prod_{p\in\mathcal{P}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) = \frac{1}{\zeta(s)}$.

(c) β Étudier la sommabilité de $(1/p)_{p\in\mathcal{P}}$.

423 Pr : α

Soient X une variable aléatoire possédant un moment d'ordre 2 et X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi de X. On suppose que $X_1 + X_2$ suit la loi de $2X$. Montrer que X est presque sûrement constante.

424 Pr : γ

Soient X une variable aléatoire réelle positive et X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi de X. On suppose que $X_1 + X_2$ suit la loi de $2X$. Montrer que X est presque sûrement constante.
Indication : on pourra considérer $f(t) = \mathbb{E}(e^{-tX})$ pour $t \geqslant 0$.

425 Pr : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(X_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ une famille de variables aléatoires réelles discrètes centrées réduites i.i.d. et M la matrice $(X_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, D le déterminant de M. Calculer $E(D)$ et $V(D)$.

426 Pr : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(X_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ une famille de variables aléatoires réelles discrètes d'espérances finies i.i.d. et M la matrice $(X_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Pour λ dans $\mathbb{R}$, calculer $E(\chi_M(\lambda))$.

Centrale - MP - 2017

Algèbre

501 $\boxed{\text{AG,Red : } \beta}$

Soit $(G,\cdot)$ un groupe fini, de cardinal n. On note $\hat{G}$ l'ensemble des morphismes de $(G,\cdot)$ vers $(\mathbb{C}^*,\cdot)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Dans cette question, on suppose que n est premier. Montrer que G est cyclique, puis que $|\hat{G}| = n$.

Dans les trois questions suivantes, le groupe G est supposé abélien et sa loi de groupe est notée additivement. On appelle E l'ensemble des fonctions de G vers $\mathbb{C}$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Munir E d'une structure de $\mathbb{C}$-espace vectoriel et préciser sa dimension.

(c) Soit $a \in G$. On définit $T_a \in \mathcal{L}(E)$ par $\forall (f,x) \in E \times G,\ T_a(f)(x) = f(x+a)$. Montrer qu'il existe une base de E formée de vecteurs propres communs à tous les T_a.

(d) En déduire que $|\hat{G}| = n$.

(e) Montrer par un exemple que ce résultat tombe en défaut lorsque G n'est plus supposé abélien.

502 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soit $\beta < \alpha$ les racines du polynôme $X^2 - X - 1$ et :

$$A = \left\{ z \in \mathbb{R} \ : \ \exists (x,y) \in \mathbb{Z}^2 : z = x + \alpha\, y \right\}.$$

On note $\sigma : x + \alpha\, y \mapsto x + \beta\, y$.

(a) Montrer que A est un anneau, que σ est un automorphisme de A et expliciter σ^{-1}.

(b) On note U le groupe des unités de A et $N : z \mapsto z\,\sigma(z)$.
Montrer l'équivalence : $z \in U \iff \left|N(z)\right| = 1$.

(c) Soit $f = x + \alpha\, y \in U$ tel que $f > 1$. Montrer que $\left|\sigma(f)\right| < 1$ puis $y \geqslant 1$ et $x \geqslant 0$.

(d) $\boxed{\beta}$ Montrer que $f = \alpha^k$, pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$.

503 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que pour tout $n \geqslant 3$: $\displaystyle\int_0^1 t^n\,(1-t)^n\,\mathrm{d}t < 2^{-(2n+1)}$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $x_1, \ldots, x_m \in (\mathbb{N}^*)^m$ et $P = x_1 \vee \cdots \vee x_m$ de décomposition en facteurs premiers $P = \prod\limits_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$.
Montrer :

$$\forall i \in [\![1,r]\!],\ p_i^{\alpha_i} \leqslant \max(x_1, \ldots, x_m).$$

(c) Soit $\pi(x)$ le nombre d'entiers premiers inférieurs à x. On pose $N = 2n+1$; montrer : $\pi(N) > \frac{\ln 2}{\ln N}\, N$.

504 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soit $(A,+,\times,\cdot)$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative et intègre de dimension finie $d \geqslant 2$.

(a) Soit a un élément non nul de A. Pour $x \in A$, on pose $f_a(x) = ax$. Montrer que f est un automorphisme linéaire de A.

(b) Soit $a \in A$. Montrer qu'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(a) = 0$.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que A est une $\mathbb{R}$-algèbre isomorphe à $\mathbb{C}$.

505 $\boxed{\text{AG : } \beta\,\Delta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
On admet qu'il reste valable dans $\mathbb{Q}[X]$.

(b) Un nombre réel α est *algébrique* s'il existe $P \in \mathbb{Q}[X]$ non nul tel que $P(\alpha) = 0$.
Soit α un nombre algébrique. Montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire $\Pi_\alpha \in \mathbb{Q}[X]$ de degré minimal annulant α.
Que dire de la dimension de $E = \left\{ P(\alpha) \ \middle|\ P \in \mathbb{Q}[X] \right\}$?

(c) On veut montrer que $x = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$ n'est pas algébrique.
Pour cela, on considère $P \in \mathbb{Q}[X]$ non nul tel que $P(x) = 0$.

(i) Montrer que l'on peut supposer P à coefficients entiers. On note d son degré.

(ii) Montrer qu'à partir d'un certain rang :

$$\left| P\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{10^{k!}}\right)\right| \geqslant \frac{1}{10^{d\,n!}}.$$

(iii) Montrer que $t \mapsto P(t)$ est lipschitzienne sur $[x-1, x+1]$.

(iv) Conclure.

506 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note U_n l'ensemble des racines complexes n^{e} de -1.

(a) À l'aide de la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle $\frac{1}{X^n+1}$, calculer $\sum\limits_{z \in U_n} \frac{z}{1-z}$.

(b) Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$, $XP'(X) = \dfrac{n}{2}P(X) + \dfrac{2}{n}\displaystyle\sum_{z \in U_n} \frac{zP(zX)}{(z-1)^2}$.

507 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soient $n \geqslant 2$ et H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la valeur du produit $E_{i,j}E_{k,\ell}$ où $(E_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) On suppose que H est stable par produit et ne contient pas l'identité. Démontrer que : $M^2 \in H \Rightarrow M \in H$, et en déduire une contradiction.

(c) On suppose $n = 2$. Montrer que H est isomorphe en tant qu'algèbre à $T_2(\mathbb{C})$.

508 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, u dans $\mathcal{L}(E)$. On dit que u vérifie P_1 s'il existe deux sous-espaces F et G de E tels que $F \oplus G = E$, $u(F) \subset G, u(G) \subset F$.

On dit que u vérifie P_2 s'il existe a et b dans $\mathcal{L}(E)$ tels que $a^2 = b^2 = 0$ et $u = a + b$.

(a) Montrer que P_1 implique P_2.

(b) Montrer que, si $u \in \mathcal{GL}(E)$, P_2 implique P_1.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que, si u est nilpotent, P_2 implique P_1.

509 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Soit E un espace vectoriel de dimension n sur le corps $\mathbb{K}$. Soit G un groupe pour la composition inclus dans $\mathcal{L}(E)$ avec $G \neq \{0\}$.

(a) Soit j l'élément neutre de G. Que peut-on dire de j en tant qu'endomorphisme de E ?

(b) Montrer que tous les éléments de G ont le même rang. On note r ce rang. Montrer qu'il existe une base e de E dans laquelle la matrice de tout élément u de G est de la forme $\begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec $M \in \mathcal{GL}_r(\mathbb{K})$.

510 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit $\mathcal{J}$ un sous-groupe additif de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que :

$$\forall (M,N) \in \mathcal{J} \times \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ N\,M \in \mathcal{J}.$$

(a) Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\mathcal{J}_U = \left\{M\,U \;\middle|\; M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\right\}$ vérifie ces propriétés.

Si P est une matrice de projection, montrer que $\mathcal{J}_P$ et $\mathcal{J}_{I_n - P}$ sont des sous–espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Soit $A \in \mathcal{J}$. Montrer qu'il existe dans $\mathcal{J}$ une matrice de projection de même rang que A.

(c) Montrer qu'il existe dans $\mathcal{J}$ une matrice de projection P_0 de rang maximal et que $\mathcal{J} \cap \mathcal{J}_{Q_0} = \{0\}$ avec $Q_0 = I_n - P_0$.

On pourra pour cela montrer que toute matrice de projection dans $\mathcal{J} \cap \mathcal{J}_{Q_0}$ est de rang nul.

Montrer que $\mathcal{J} = \mathcal{J}_{P_0}$.

511 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

(a) Expliciter la comatrice de $J_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$.

(b) Pour $(A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$, montrer que $\mathrm{Com}(A\,B) = \mathrm{Com}(A)\ \mathrm{Com}(B)$.

(c) Trouver le rang de $\mathrm{Com}(A)$ en fonction du rang de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(d) Montrer que pour tout $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A = \mathrm{Com}(B)$.

(e) Trouver $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \,:\, \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) : A = \mathrm{Com}(B)\}$.

(f) Que dire pour $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

512 $\boxed{\text{AL} : \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\widetilde{A}$ la matrice des cofacteurs (notés $A_{i,j}$).

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la relation entre A et $\widetilde{A}$.

(b) On note :

$$B = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & A_{n,1} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ A_{1,n} & \cdots & \cdots & \cdots & A_{n,n}. \end{pmatrix}$$

et l'on suppose A inversible. Montrer :

$$\det\big((a_{i,j})_{2\leqslant i,j\leqslant n-1}\big)\ \det A = A_{1,1}\,A_{n,n} - A_{n,1}\,A_{1,n}.$$

Généraliser lorsque A n'est pas inversible.

(c) On note $A_n = \big(e^{t|i-j|}\big)_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2}$. Calculer $\det A_n$ sous forme factorisée.

513 $\boxed{\text{AL,Red} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit d_n la dimension maximale d'un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les éléments non nuls sont inversibles.

(a) Déterminer d_2.

(b) Si n est impair, montrer que $d_n = 1$.

(c) Déterminer d_4. On pourra considérer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ de la forme $\begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{pmatrix}$.

514 $\boxed{\text{AL,F} : \beta}$

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que pour toute matrice carrée $(a_{i,j})$ inversible, la matrice $\big(f(a_{i,j})\big)$ est inversible.

(a) $\boxed{\alpha}$ En étudiant $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}$, montrer que f est injective.

(b) On suppose f surjective.

À l'aide de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{pmatrix}$, montrer que $f(x+y) = f(x) + f(y)$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que f est surjective. Que conclure ?

515 $\boxed{\text{AG,Red} : \beta}$

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $P_\sigma = \big(\delta_{i,\sigma(j)}\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.

On dit que deux permutations σ et σ' de $\mathfrak{S}_n$ sont *conjuguées* s'il existe $g \in \mathfrak{S}_n$ tel que $\sigma' = g \circ \sigma \circ g^{-1}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\varphi : \sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme de groupes de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer que si σ et σ' sont conjuguées, alors P_σ et $P_{\sigma'}$ sont semblables.

(c) On suppose P_σ et $P_{\sigma'}$ semblables.

(i) $\boxed{\text{C}}$ Justifier que l'on peut écrire $\sigma = c_1 \circ \cdots \circ c_p$ avec $c_1, \ldots, c_p$ des cycles à supports disjoints (rappeler les idées de la démonstration).

(ii) Montrer que $\chi_{P_\sigma} = \prod_{i=1}^{n} (X^i - 1)^{N_i}$, où N_i est le nombre de cycles de longueur i dans la décomposition de σ (en comptant les cycles de longueur 1).

(iii) Conclure.

516 AL,Red : β

Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ une base de E. Si σ est une permutation de $\{1, \ldots, n\}$, on définit u_σ dans $\mathcal{L}(E)$ par :

$$\forall i \in \{1, n\},\ u_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}.$$

(a) α Vérifier que $G = \{u_\sigma, \sigma \in \mathcal{S}_n\}$ est un sous-groupe de $\mathcal{GL}(E)$.

(b) Déterminer les droites propres d'un élément de G.

517 Red,AQ : β

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\mathrm{sp}(M) \subset \{0\}$ si et seulement si M est nilpotente. Est-ce toujours vrai pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

(b) Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ne contenant que des matrices dont le spectre est inclus dans $\{0\}$. Montrer que $\dim(V) \leqslant \frac{n(n-1)}{2}$. Cette majoration est-elle optimale ?

518 Red : β

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

(a) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice de nilpotence égal à k. Montrer que $k \leqslant \mathrm{rg}(u) + 1$

(b) Soient u, v nilpotents de rang 1. Montrer qu'il existe deux bases dans lesquelles u et v ont la même matrice. On dira que u et v sont semblables.

(c) Soient u et v deux endomorphismes de rang 2.

(i) On suppose que u et v ont pour polynôme minimal $X^2(X-1)$. Montrer que u et v sont semblables.

(ii) On suppose que u et v sont nilpotents de même indice k. Montrer que u et v sont semblables.

519 Red : $\beta\,\Delta$

On admet que deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie qui commutent admettent une base commune de trigonalisation.

(a) Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on définit les deux endomorphismes $g_A : M \mapsto AM$ et $d_A : M \mapsto MA$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que g_A et d_A ont même spectre que A.

(b) Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ n'ayant pas de valeur propre commune. Montrer que $M \mapsto AM - MB$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

520 Red : β

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $u \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ défini par $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ u(X) = AX - XB$.

(a) Soient α une valeur propre de A, β une valeur propre de B. Montrer que $\alpha - \beta$ est valeur propre de u.

(b) γ Soit λ une valeur propre de u.

Montrer que λ s'écrit $\alpha - \beta$ où α (resp. β) est valeur propre de A (resp. B).

(c) Montrer que u est inversible si et seulement si $\chi_A \wedge \chi_B = 1$.

Ce résultat subsiste-t-il si on remplace $\mathbb{C}$ par $\mathbb{R}$?

521 Red : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$.

(a) Soit $Z \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ tel que $A\,Z = Z\,B$. Montrer :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ P(A)\,Z = Z\,P(B).$$

(b) On suppose les polynômes caractéristiques de A et B premiers entre eux. Montrer qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{C})$ commute avec $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ si et seulement s'il existe $(X, Y) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ tel que $M = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ avec $X\,A = A\,X$ et $Y\,B = B\,Y$.

(c) Soit $M \in \mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{C})$ de polynôme caractéristique $(X-\alpha)^n\,(X-\beta)^p$, avec $\alpha \neq \beta$.

Montrer que $\mathcal{C}(M) = \left\{C \in \mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{C}) \,:\, C\,M = M\,C\right\}$ est un sous–espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n+p}(\mathbb{C})$ de dimension $d \leqslant n^2 + p^2$ avec égalité si, et seulement si, M est diagonalisable.

522 $\boxed{\text{Red,Pol : } \beta}$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $C(u)$ le commutant de u et $C^2(u)$ le bicommutant de u, c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent à tous les éléments de $C(u)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Vérifier que $C^2(u)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ contenant $\mathbb{K}[u]$.

(b) On suppose que u est nilpotent d'indice n. Montrer que $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.

(c) Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces de E supplémentaires dans E stables par u, u_1 (resp. u_2) l'induit de u sur E_1 (resp. E_2). On suppose que les polynômes minimaux de u_1 et u_2 sont premiers entre eux, que $C^2(u_1) = \mathbb{K}[u_1]$ et que $C^2(u_2) = \mathbb{K}[u_2]$.
Montrer que $C^2(u) = \mathbb{K}[u]$.

523 $\boxed{\text{Red,AQ : } \beta}$

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer : $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) \iff \det M \in \{-1, 1\}$.

(b) Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$. Montrer que l'ordre de tout élément de G appartient à $\{1, 2, 3, 4, 6\}$.

(c) Trouver un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$ pour lequel G soit isomorphe à un sous-groupe du groupe des isométries.
Le groupe G est-il cyclique ?

524 $\boxed{\text{Red,AG : } \alpha}$

On considère G un sous-groupe abélien fini de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ dont tous les éléments M vérifient $M^p = I_n$. On identifiera par ailleurs matrices et endomorphismes canoniquement associés.

(a) Montrer que toutes les matrices de G sont diagonalisables, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_p$.

(b) $\boxed{\Delta}$ Soient A et B deux matrices diagonalisables, qui commutent.

(i) Montrer que l'endomorphisme de B stabilise tous les sous espaces propres de l'endomorphisme de A.

(ii) Montrer alors que les matrices A et B sont codiagonalisables.

(c) Montrer de même que les matrices du groupe G sont codiagonalisables.

(d) Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$.

(e) $\boxed{\beta}$ Montrer que si p est premier alors G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^m$ avec $m \in \mathbb{N}$.

525 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E.
On note φ l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ défini par $\varphi(v) = v \circ u - u \circ v$.

(a) On suppose que u est nilpotent. Montrer que φ est nilpotent.

(b) On suppose que u est diagonalisable. Montrer que φ est diagonalisable.

(c) $\boxed{\gamma}$ Étudier les réciproques.

526 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\boxed{\alpha}$ On suppose A diagonalisable. Montrer que e^A est diagonalisable.

(b) On admet qu'il existe D et N dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, qui commutent, telles que $A = D + N$ et que D soit diagonalisable et N nilpotente. On suppose e^A diagonalisable.
Montrer que e^N est diagonalisable. En déduire que $N = 0$.

527 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on note :

$$T_n(\mathbb{K}) = \big\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \,:\, \operatorname{Tr} M = 0\big\} \qquad \text{et} \qquad S_n(\mathbb{K}) = \det{}^{-1}\big(\{1\}\big).$$

(a) Montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\det(\exp M) = \exp(\operatorname{Tr} M)$.

(b) Montrer que $\exp\big(T_n(\mathbb{K})\big) \subset S_n(\mathbb{K})$.

(c) Pour $\theta \in \mathbb{R}$, calculer $\exp \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$.

(d) On admet que deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(i) Montrer que toute matrice de $T_2(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice de la forme :

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & -x \end{pmatrix} \ (x \in \mathbb{R}) \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ (x \in \mathbb{R}) \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} \ (\theta \in \mathbb{R}).$$

(ii) Montrer que toute matrice de $S_2(\mathbb{R})$ est semblable à une matrice de la forme :

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix} \ (a \in \mathbb{R}^*) \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \ (x \in \mathbb{R}) \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \ (\theta \in \mathbb{R}).$$

(iii) Bonus : mêmes questions sans le résultat admis.

(e) Montrer : $\exp\big(T_2(\mathbb{R})\big) = \big\{M \in S_2(\mathbb{R}) \ : \ \operatorname{Tr} M > -2\big\} \cup \{-I_2\}$.

(f) Déterminer $\exp\big(T_2(\mathbb{C})\big)$.

(g) Bonus : a-t-on $\exp\big(A_n(\mathbb{R})\big) = SO_n(\mathbb{R})$?

(h) On note $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ et $M = \omega\,(I_n + J)$, avec $\omega \in \mathbb{C}$.

On admet l'existence et l'unicité de la *décomposition de Dunford* : toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ s'écrit de manière unique sous la forme $A = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente et $D\,N = N\,D$.
On suppose $M = \exp T$ et l'on décompose $T = D + N$. Montrer que $\exp D = \omega\, I_n$ et $\exp N = I_n + J$.
En déduire que $\exp\big(T_n(\mathbb{C})\big) \neq S_n(\mathbb{C})$ pour tout $n \geqslant 2$.

528 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Pour A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\langle A, B\rangle = \operatorname{Tr}\big({}^tAB\big)$.
Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $M^\perp = \{P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \langle P, M\rangle = 0\}$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note φ_A l'endomorphisme défini par $\varphi_A(M) = {}^tAMA$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $\varphi_A \circ \varphi_B = \varphi_{BA}$.

(b) Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que φ_A est un automorphisme et que φ_A induit un automorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(c) Soient $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer $P \in M^\perp \iff \varphi_A(P) \in \varphi_A(M)^\perp$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Soit $n \geqslant 2$, n pair. Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $H \cap \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \neq \varnothing$.
Est-ce encore vrai pour n impair ?

529 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $(a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Pour p et q dans $\mathbb{Z}$, calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(p-q)\theta}\mathrm{d}\theta$.

(b) $\boxed{\Delta}$ Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $\displaystyle\int_0^{\pi} P(e^{i\theta})e^{i\theta}\mathrm{d}\theta = i\int_{-1}^{1} P$.

(c) Montrer que $\displaystyle\sum_{0 \leqslant i,j \leqslant n} \frac{a_i a_j}{i+j+1} \leqslant \pi \sum_{k=0}^{n} a_k^2$.

(d) Soit $H = (h_{i,j})_{0 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ telle que, pour tous i, j, $h_{i,j} = \frac{1}{i+j+1}$.
Montrer que H est diagonalisable et que $\operatorname{sp}(H) \subset \,]0, \pi[$.

530 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

On considère un espace euclidien $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ de dimension n.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Donner la définition d'un endomorphisme symétrique et énoncer le théorème spectral.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit f un endomorphisme symétrique de E à valeurs propres positives.
Soit $x \in E$ tel que $\langle x, f(x)\rangle = 0$. Montrer que $f(x) = 0$.

(c) Soient $f, g \in \mathcal{S}(E)$ à valeurs propres positives. Montrer $E = \operatorname{Ker}(f \circ g) \oplus \operatorname{Im}(f \circ g)$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Soient $f, g \in \mathcal{S}(E)$ à valeurs propres positives. Montrer que $f \circ g$ est diagonalisable.
Indication. Poser $F = \operatorname{Im} f$, $f_1 = f_{|F}$ et $h = (f \circ g)_{|F}$ et considérer le produit scalaire sur F défini par $\varphi(x, y) = \big\langle f_1^{-1}(x), y\big\rangle$.

531 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $A \in S_N(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$. Soient $0 < \lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_N$ les valeurs propres de A. Soit $b \in \mathbb{R}^N$. On cherche à déterminer le vecteur $v \in \mathbb{R}^N$ tel que $Av = b$.

Soient $\rho \in \mathbb{R}_+^*$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}^N$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - \rho(Au_n - b)$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Si la suite (u_n) converge, que peut on dire de sa limite ?

(b) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, $\|u_{n+1} - v\| \leqslant K\|u_n - v\|$ où $K = \max\{|1-\rho\lambda_1|, |1-\rho\lambda_N|\}$. Pour quelle valeur de ρ a-t-on la plus petite valeur de K ?

532 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soient $\big(E, \langle\ ,\ \rangle\big)$ un espace euclidien et $f \in \mathcal{GL}(E)$.

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $f \in \mathcal{O}(E)$ si et seulement si, pour toute base $\mathcal{B}$ orthonormée de E, $f(\mathcal{B})$ est une base orthonormée de E.

(ii) Montrer qu'il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ telle que $f(\mathcal{B})$ soit une base orthogonale.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $(U, V) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})^2$ tel que UMV soit une matrice diagonale.

533 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa norme euclidienne canonique. Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est dite *équidistante* s'il existe $d > 0$ tel que :

$$\forall (a,b) \in A^2,\ a \neq b \Rightarrow \|a - b\| = d.$$

On note c_n le plus grand cardinal des parties équidistantes de $\mathbb{R}^n$.

(a) Montrer que $c_1 = 2$.

(b) Montrer que $c_2 = 3$.

(c) Soit $A = \{0, x_1, \ldots, x_p\}$ une partie équidistante de $\mathbb{R}^n$ de cardinal $p+1$ et contenant 0. Montrer que $M = \big((x_i \mid x_j)\big)_{1\leqslant i,j\leqslant p}$ est inversible.

(d) Montrer que $c_n = n + 1$.

534 $\boxed{\text{AQ,F : } \beta}$

(a) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On note $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de S. On pose $\Omega = \big\{PSP^{-1},\ P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})\big\}$. Soit $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \Omega$.

(i) Montrer que, pour $k \in \{1, \ldots, n\}$, $a_{k,k} \in [\lambda_1, \lambda_n]$.

(ii) Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe. Montrer que $\max\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} \varphi(a_{k,k}),\ A \in \Omega\right\} = \sum\limits_{k=1}^{n} \varphi(\lambda_k)$.

(b) Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe. Si $u \in \mathcal{S}(E)$ et si $\lambda \in \mathrm{sp}(u)$, on note $p_{\lambda,u}$ le projecteur orthogonal sur $\mathrm{Ker}(u - \lambda\,\mathrm{Id})$. On pose $f(u) = \sum\limits_{\lambda\in\mathrm{sp}(u)} f(\lambda)\, p_{\lambda,u}$.

Soient $v, w \in \mathcal{S}(E)$ et $t \in [0,1]$. Montrer que $\mathrm{Tr}(f((1-t)v + tw)) \leqslant (1-t)\,\mathrm{Tr}(f(v)) + t\ \mathrm{Tr}(f(w))$.

535 $\boxed{\text{AQ : } \beta\,\Delta}$

Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On définit, pour F sous–espace vectoriel non nul de $\mathbb{R}^n$: $R_M(F) = \max\limits_{x\in S\cap F} {}^t x\, M\, x$, où S est la sphère unité de $\mathbb{R}^n$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $R_M(F)$ est bien défini.

(b) On note $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de M et $(v_1, \ldots, v_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres associée.

Montrer que $R_M\big(\mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_d)\big) = \lambda_d$.

(c) Soir F un sous–espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension d et $G = \mathrm{Vect}(v_d, \ldots, v_n)$.

Montrer que $F \cap G$ est non nul puis que $R_M(F \cap G) \geqslant \lambda_d$.

(d) Soit F et G deux sous–espaces vectoriels non nuls de $\mathbb{R}^n$ et $(A, B) \in \S_n(\mathbb{R})^2$.

Montrer que $R_{A+B}(F \cap G) \leqslant R_A(F) + R_B(G)$.

Analyse

536 Top : $\beta\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et K une partie convexe non vide de E.

(a) Montrer que l'adhérence de K est convexe.

(b) Montrer que l'intérieur de K est convexe.

(c) Soit x intérieur à K et y adhérent à K. Montrer que $[x, y[\subset K$.

(d) On suppose E de dimension finie et K dense dans E. Montrer que $K = E$.
Donner un contre-exemple si E est de dimension infinie.

537 Top,AL : β

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et K une partie compacte de E. On pose :

$$\mathcal{L}_K = \big\{f \in \mathcal{L}(E) \,:\, f(K) \subset K\big\}.$$

(a) C Rappeler la définition d'une partie compacte de E. Caractéristiques ? Indépendance par rapport à la norme ?

(b) C Montrer que $\mathcal{L}(E)$ est de dimension finie.

(c) α Montrer que $\mathcal{L}_K$ est compact si l'intérieur de K est non vide.

(d) Condition nécessaire et suffisante sur K pour que $\mathcal{L}_K$ soit compact ?

538 IntG,Top : β

Soient $a > 0$ et E l'espace vectoriel des fonctions continues et intégrables de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$. On munit E de la norme définie par : $\forall f \in E,\ \|f\|_1 = \displaystyle\int_0^{+\infty} |f|$. Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f) : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto e^{-ax} \displaystyle\int_0^x e^{at} f(t)\mathrm{d}t$.
Montrer que φ est un endomorphisme continu de E.

539 Top : $\beta\,\Delta$

Soient $\big(E, \|\ \|\big)$ un espace vectoriel normé et K un compact convexe non vide de E.

(a) Soit u un endomorphisme continu de E qui laisse K stable. Montrer que u possède un point fixe dans K.
Ind. On pourra introduire $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1} u^k(x)$.

(b) Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'endomorphismes continus de E commutant deux à deux et qui laissent tous K stable. Montrer que les u_n ont dans K un point fixe commun.

540 Top,AL : β

Soient N une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et S la sphère unité. On pose $N^\star(A) = \sup\{\mathrm{Tr}(AB), B \in S\}$.

(a) Montrer que $N^\star$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Soit $f : M \mapsto \det M$. Montrer qu'il existe $A_0 \in S$ telle que $f(A_0) = \max\limits_S f$.
Montrer que A_0 est inversible et que $f(A_0) = \max\limits_{N(X)\leqslant 1} f(X)$.

(c) γ Montrer que $N^\star(A_0^{-1}) = n$.

541 Red,Top,AQ : β

On note A_n l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le polynôme caractéristique est scindé à racines simples et B_n l'ensemble des matrices de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le polynôme caractéristique est $\prod\limits_{i=1}^{n}(X - M_{i,i})$.

(a) Montrer que B_n est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que A_n est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(b) Déterminer la dimension maximale d'un espace vectoriel inclus dans B_n.

542 Sf : $\beta\,\Delta$

Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer : $\exp(A+B) = \lim\limits_{p\to+\infty}\left(\exp\left(\frac{A}{p}\right)\exp\left(\frac{B}{p}\right)\right)^p$.

543 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $E = \{-1,1\}^{\mathbb{N}}$. Pour $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E$, on définit la suite $\big(f_n(\varepsilon_0,\dots,\varepsilon_n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ par :

$$f_0(\varepsilon_0) = \sqrt{2}\,\varepsilon_0 \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f_n(\varepsilon_0,\dots,\varepsilon_n) = \varepsilon_0\sqrt{2 + f_{n-1}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)}.$$

On note, sous réserve d'existence, $f(\varepsilon) = \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(\varepsilon_0,\dots,\varepsilon_n)$.

(a) Soit $\varepsilon \in E$ tel que $f(\varepsilon)$ existe. Montrer que $f(\varepsilon) \in [-2,2]$.

(b) Montrer que $f(\varepsilon)$ existe et que :

$$f(\varepsilon) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\varepsilon_0\cdots\varepsilon_n}{2^n}\right).$$

(c) Montrer que f est surjective sur $[-2,2]$. Est-elle injective ?

544 $\boxed{\text{Sn,AL,AQ : } \beta}$

(a) Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. On pose $u_0 = \alpha$ puis, pour $n \geqslant 0$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{u_n}\right)$.

Étudier la suite (u_n).

(b) Soient p un entier naturel supérieur ou égal à 2 et $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. On définit par récurrence, aussi longtemps que A_n est inversible, $A_0 = A$ et $A_{n+1} = \frac{1}{2}(A_n + A_n^{-1})$.

(i) Étudier la suite $(A_n)_{n\geqslant 0}$ lorsque $A = I_p + N$, où N est nilpotente.

(ii) Étudier la suite $(A_n)_{n\geqslant 0}$ lorsque $A = \alpha\, I_p + N$, où $\alpha > 0$ et $N^2 = 0$.

(iii) Étudier la suite $(A_n)_{n\geqslant 0}$ lorsque $A \in S_p(\mathbb{R}) \cap \mathcal{GL}_p(\mathbb{R})$.

(iv) Étudier la suite $(A_n)_{n\geqslant 0}$ lorsque $A \in \mathcal{O}_p(\mathbb{R})$.

545 $\boxed{\text{AQ,Sn : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Étudier la convergence de la suite $\left(\frac{1}{m+1}\sum\limits_{k=0}^{m} M^k\right)_{m\geqslant 0}$, ainsi que sa limite en cas d'existence.

(b) Même question lorsque l'on suppose que $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

546 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ continue.

Un nombre complexe α est appelé *valeur asymptotique* de f s'il existe $\gamma : [0,+\infty[\to \mathbb{C}$ continue telle que :

$$\big|\gamma(t)\big| \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty \qquad \text{et} \qquad f\big(\gamma(t)\big) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha.$$

(a) Montrer que l'ensemble des valeurs asymptotiques de $z \mapsto \frac{z}{1+|z|}$ est le cercle unité.

(b) Déterminer l'ensemble des valeurs asymptotiques de $z \mapsto e^z$.

547 $\boxed{\text{F,AL : } \beta}$

Soit $a_1,\dots,a_n$ des réels deux à deux distincts.

(a) Montrer que pour tout $(c_1,\dots,c_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \big\{(0,\dots,0)\big\}$, la fonction $t \mapsto \sum\limits_{k=1}^{n} c_k\, e^{a_k t}$ admet au plus $n-1$ zéros.

(b) Montrer que pour $(x_1,\dots,x_n)$ deux à deux distincts, la matrice $(e^{a_j x_i})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est inversible.

548 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\sqrt{1-\frac{k}{n}}$. Montrer que la suite u converge et déterminer sa limite.

549 $\boxed{\text{IntG : } \beta\,\Delta}$

(a) Pour $x > -1$, calculer $\varphi(x) = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{1+x(\sin t)^2}$. *Ind.* Poser $u = \tan t$.

(b) Condition nécessaire et suffisante sur $\alpha,\beta > 0$ pour que $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^\beta\,\mathrm{d}x}{1+x^\alpha(\sin x)^2}$ converge ?

550 IntG : α

Pour $(k,n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, on note $r_k(n)$ le reste de la division euclidienne de n par k, et l'on pose :

$$S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} r_k(n).$$

(a) Soit $f : x \in]0,1] \mapsto 1 - x\lfloor 1/x \rfloor$. Montrer que $S_n = \frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$.

(b) **(i)** Montrer que f est intégrable sur $]0,1]$.

(ii) On pose, pour $n \geqslant 1$, $u_n = \displaystyle\int_{1/n}^{1} f$. Comparer u_n à $\displaystyle\int_0^1 f$.

(iii) Pourquoi ne peut-on utiliser le théorème sur les sommes de Riemann pour calculer la limite de (S_n) ?

(c) **(i)** Montrer que $\displaystyle\int_0^1 f - S_n = \sum_{k=1}^{n} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(f(t) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \mathrm{d}t$.

(ii) Montrer que $\displaystyle\int_0^1 f - S_n = \mathrm{O}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

551 Sf,IntG : β

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$.

(a) α Montrer que f est bien définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,+\infty[$.

(b) Déterminer un équivalent de f en -1.

(c) Montrer : $\forall x > -1$, $f'(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^x}{1+t}\,\mathrm{d}t$.

(d) Trouver un équivalent de f en $+\infty$.

552 Sf : β

(a) Soit $z \in \mathbb{C}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+$, on pose :

$$u_n(x) = \binom{\lfloor x \rfloor}{n} \left(\frac{z}{\lfloor x \rfloor}\right)^n \quad \text{si } \lfloor x \rfloor \geqslant n \qquad \text{et} \qquad u_n(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

(i) Étudier la convergence normale de $\sum u_n$.

(ii) Montrer que $\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} e^z$.

(b) Soit $\theta \in [-\pi, \pi]$ et $p \in \mathbb{N}^*$. On pose $Q_n(p) = \theta \prod\limits_{k=1}^{n} \big(1 - v_k(p)\big)$ où :

$$v_k(p) = \frac{\theta^2}{4p^2 \tan^2\left(\frac{k\pi}{2p}\right)} \quad \text{si } k \in [\![1, p-1]\!] \qquad \text{et} \qquad v_k(p) = 0 \quad \text{sinon.}$$

Montrer que $\big|Q_{n+1}(p) - Q_n(p)\big| \leqslant \frac{\theta}{(n+1)^2}$.

(c) On donne :

$$(2i)^{-1}\left[\left(1 + \frac{iX}{2p}\right)^{2p} - \left(1 - \frac{iX}{2p}\right)^{2p}\right] = X \prod_{k=1}^{p-1} \left(1 - \frac{X^2}{4p^2 \tan^2\left(\frac{k\pi}{2p}\right)}\right).$$

Montrer que $\sin\theta = \lim\limits_{p \to +\infty} \theta \prod\limits_{k=1}^{p-1} \left(1 - \frac{\theta^2}{k^2\pi^2}\right)$.

553 Sf : β

(a) Soit $(f_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de fonctions de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.
On suppose que, pour tout x dans $\mathbb{R}$, $0 \leqslant f_{n+1}(x) \leqslant f_n(x)$ et que (f_n) converge uniformément vers 0.
Montrer que $\left(\sum\limits_{k=1}^{n} (-1)^k f_k\right)_{n \geqslant 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$.

(b) Si $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} (-1)^k \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$. Montrer que $u_n \sim -n \ln 2$.

554 $\boxed{\text{Sf,F} : \beta}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = x^3 + x$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, et que sa fonction réciproque est impaire et de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on définit par récurrence la suite $\big(u_n(\alpha)\big)_{n\geqslant 0}$ comme suit. On pose $u_0(\alpha) = \alpha$, et l'on définit $u_{n+1}(\alpha)$ comme l'abscisse du point d'intersection de la tangente au graphe de f en le point d'abscisse $u_n(\alpha)$ avec la droite d'équation $y = \alpha$. Exprimer $u_{n+1}(\alpha)$ en fonction de $u_n(\alpha)$ et de α.

(c) Montrer que la suite de fonctions $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$, et caractériser sa limite simple.

(d) Étudier la suite de fonctions $(u_n)_{n\geqslant 0}$ du point de vue de la convergence uniforme.

555 $\boxed{\text{SE} : \beta}$

(a) Pour x réel et $x \geqslant -1$, on pose $f(x) = \sqrt{1+x}$. Rappeler le développement en série entière $\sum a_n x^n$ de f autour de 0 et son rayon de convergence R. Montrer que :

$$\forall x \in [-R, R]\,,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

(b) Soit $D = \{z \in \mathbb{C}\ ;\ |z| \leqslant R\}$. Pour $z \in D$, on pose $h(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Justifier que h est bien définie sur D, et qu'elle y est continue.

(c) Calculer h^2.

556 $\boxed{\text{SE} : \beta}$

(a) Soit q la fonction de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{N}$ telle que $q(x) = \big|\{(i,j) \in \mathbb{N}^2\ ;\ i^2 + j^2 \leqslant x\}\big|$.
Donner un équivalent de q au voisinage de $+\infty$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soit f la fonction définie sur $]-1, 1[$ par l'égalité $f(t) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} t^{n^2}$.
Donner un équivalent de f au voisinage de 1^-.

557 $\boxed{\text{SE,AL} : \beta}$

On note E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ telles que le rayon de convergence de la série entière $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ soit $+\infty$.

(a) Montrer que E est une sous-algèbre de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

(b) Si $f \in E$, on pose $\forall t \in \mathbb{R}\,,\ T(f)(t) = f(t) - \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n$.
Montrer que T est un endomorphisme de de l'espace vectoriel E et déterminer ses valeurs propres.

(c) Montrer que $\operatorname{Im} T$ est un idéal de E et que $E = \operatorname{Ker} T \oplus \operatorname{Im} T$.

558 $\boxed{\text{IntG} : \beta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite sommable. Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose $g(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que g est définie et continue sur $\mathbb{C}$.

(b) $\boxed{\Delta}$ Justifier l'égalité $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t} g(t)\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose désormais seulement que la série $\sum a_n$ converge.
Montrer que les résultats précédents demeurent.

559 $\boxed{\text{SE} : \beta}$

On admet que, pour $x \in \mathbb{R} \setminus \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, $\frac{\pi x}{\tan \pi x} = 1 + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{2x^2}{x^2 - n^2}$. Calculer $\zeta(2)$, $\zeta(4)$.

560 $\boxed{\text{Sn,IntG} : \beta}$

Déterminer $\lim\limits_{x\to 1^-} (1-x)^2 \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^n}{1-x^n}$.

561 ED,SE : β

Soit (E) l'équation différentielle :

$$x\,y'' + y' + x\,y = 0.$$

(a) Montrer que $F : x \mapsto \frac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} \cos(x\,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$ est solution de (E).

(b) Montrer qu'il existe une unique solution J_0 développable en série entière et telle que $J_0(0) = 1$.

(c) Soit $\varepsilon > 0$ et f une solution de (E) sur $]0, \varepsilon[$.
Montrer que f est bornée sur $]0, \varepsilon[$ si, et seulement si, elle est proportionnelle à J_0.

(d) Calculer à l'aide des questions précédentes $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin^{2n}(t)\,\mathrm{d}t$.

562 ED,IntG : α

Soit $q : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+^*$. On considère l'équation différentielle $(\mathcal{E})$ $y''(x) = q(x)\,y(x)$.
Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, on note y_α, unique solution de $(\mathcal{E})$ vérifiant $y_\alpha(0) = 1$ et $y'_\alpha(0) = \alpha$.

(a) Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[,\ y_0(x)\,y'_0(x) > 0$. Montrer que y_0 est strictement croissante.

(b) Montrer que $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in]0, +\infty[, y_\alpha(x) = y_0(x)\left(1 + \displaystyle\int_0^x \frac{\alpha}{y_0^2(t)}\mathrm{d}t\right)$.

(c) Montrer qu'il existe $\alpha_1 < 0$ tel que l'on ait, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, l'équivalence entre « y_α s'annule sur $\mathbb{R}_+$ » et « $\alpha < \alpha_1$ ». Calculer α_1.

563 ED : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $[A, B] = AB - BA$.

(a) Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer les fonctions $M \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ vérifiant sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $M'(t) = t\,M(t)\,C$.

(b) γ Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $C = [A, B]$ et on suppose que $[A, C] = [B, C] = 0$.
Montrer que $\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B)E$, où E est une matrice que l'on exprimera à l'aide de C.

564 Sf,Red,ED : α

(a) Soit $A : \mathbb{R} \mapsto \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que si $A(t)$ et $A'(t)$ commutent pour tout $t \in \mathbb{R}$, alors $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(A(t)^k\big) = k\,A'(t)\,A(t)^{k-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

(b) On suppose $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente d'indice p.
Montrer que $L(N) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}\,N^k$ est nilpotente d'indice p.

(c) β Montrer que $\forall t \in \mathbb{R},\ \exp\big(L(t\,N)\big) = I_n + t\,N$.

565 CD : β

(a) C Rappeler le théorème de Schwarz.

(b) Soient $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Dénombrer les dérivées partielles de f d'ordre p.

(c) Soit $h \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que $\Delta h = 0$. On note B la boule unité fermée, pour la norme euclidienne canonique, et S la sphère unité. Montrer que la restriction de h à B présente un maximum, et que ce maximum est atteint en particulier en un point de S.

566 CD : β

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Une application $\overrightarrow{V} : U \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ est appelée *champ de vecteurs*.
Pour $x \in U$, on note $\overrightarrow{V}(x) = \big(V_1(x), \ldots, V_n(x)\big)$.
On dit que $\overrightarrow{V}$ est un *champ fermé* si $\forall (i, j) \in [\![1, n]\!]^2,\ \frac{\partial V_i}{\partial x_j} = \frac{\partial V_j}{\partial x_i}$.
Pour $\gamma : [a, b] \to U$ de classe $\mathcal{C}^1$, on définit la *circulation de* $\overrightarrow{V}$ le long de γ par :

$$\int_\gamma \overrightarrow{V}.\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \int_a^b \overrightarrow{V}\big(\gamma(t)\big).\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

(a) Soit $\overrightarrow{V}$ un champ de vecteurs. On suppose $\overrightarrow{V} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f$ pour une certain fonction $f \in \mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$.
Montrer que $\overrightarrow{V}$ est fermé.

(b) On prend $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ et l'on définit $\overrightarrow{V} : U \to \mathbb{R}^2$ par :

$$\overrightarrow{V}(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

Montrer que $\overrightarrow{V}$ est fermé mais qu'il ne peut se mettre sous la forme $\overrightarrow{V} = \overrightarrow{\text{grad}}\, f$.

Indication : on pourra commmencer par montrer que la circulation d'un champ de la forme $\overrightarrow{\text{grad}}\, f$ *ne dépend que des extrémités du chemin.*

(c) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ étoilé par rapport à 0. Montrer que pour tout champ $\overrightarrow{V}$ fermé sur U, il existe f telle que $\overrightarrow{V} = \overrightarrow{\text{grad}}\, f$.

567 $\boxed{\text{CD} : \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(x) \underset{\|x\| \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

(a) $\boxed{\Delta}$ Montrer que f atteint un minimum global sur $\mathbb{R}^n$. On suppose dans la suite que f admet un seul point critique c et que la restriction de f à toute droite affine atteint un unique minimum.

(b) Pour a dans $\mathbb{R}^n$ et u dans $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, soit $g_{a,u} : t \in \mathbb{R} \mapsto f(a+tu)$. Exprimer $g'_{a,u}(t)$. Que dire des vecteurs $\nabla f(a)$ et u si la restriction de f à $a + \mathbb{R}u$ atteint son minimum en 0 ?

(c) $\boxed{\gamma}$ On définit une suite $(x_k)_{k \geqslant 0}$ d'éléments de $\mathbb{R}^n$ de la façon suivante : x_0 est quelconque ; si $x_k = c$, on pose $x_{k+1} = c$, sinon on prend pour x_{k+1} le point de la droite $x_k + \mathbb{R}\nabla f(x_k)$ en lequel f atteint son minimum. Étudier la suite $(x_k)_{k \geqslant 0}$.

568 $\boxed{\text{GD,AL} : \beta}$

On considère deux fonctions f et g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

On pose $m : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,y) & \longmapsto & \max\{f(x,y), g(x,y)\} \end{array}$ et :

$$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ f(x,y) = g(x,y)\}$$
$$\mathcal{F} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ f(x,y) > g(x,y)\}$$
$$\mathcal{G} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ f(x,y) < g(x,y)\}.$$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la définition du gradient et de la différentielle d'une fonction en un point $A \in \mathbb{R}^2$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Nature topologique de $\mathcal{E}$, $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$.

On suppose que m admet un minimum local en $A \in \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$. Que peut-on dire ?

(c) On suppose que m admet un minimum local en $A \in \mathcal{E}$. Soit v_1 (respectivement v_2) le gradient de f (respectivement g) en A.

Montrer qu'il est impossible qu'il existe $u \in \mathbb{R}^2$ tel que $(v_1 \mid u) > 0$ et $(v_2 \mid u) > 0$.

En déduire que (v_1, v_2) est liée.

(d) Soient p et n dans $\mathbb{N}^*$, $f_1, \ldots, f_p$ dans $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $m = \max(f_1, \ldots, f_p)$, $a \in \mathbb{R}^n$ un point en lequel m réalise un minimum local. Montrer que la famille $\big((\nabla f_1)(a), \ldots, (\nabla f_p)(a)\big)$ est liée.

Probabilités

569 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soit $(X_{i,j})_{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2}$ une famille de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la mémé loi telle que $\mathbb{P}(X_{i,j} = 1) = \mathbb{P}(X_{i,j} = -1) = 1/2$.

Espérance et variance du déterminant de $(X_{i,j})_{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2}$?

570 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

On considère une variable aléatoire réelle discrète X et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi que X. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Montrer que le domaine de définition de $\varphi_X : t \mapsto \mathbb{E}(e^{tX})$ est un intervalle I de $\mathbb{R}$ à l'intérieur duquel φ_X est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) Montrer que $\mathbb{P}(S_n \geqslant n\,a) \leqslant \frac{\varphi_X(t)^n}{e^{tna}}$ pour tout $t \in I \cap \mathbb{R}_+$.

(c) Pour tout $t \in I \cap \mathbb{R}_+$, on pose $h(t) = \ln\big(\varphi_X(t)\big) - ta$.

Montrer que $\beta = \inf\limits_{I \cap \mathbb{R}_+} h$ est bien défini et que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(\frac{S_n}{n} \geqslant a) \leqslant e^{n\beta}$.

571 SE,Pr : β

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!\sqrt{k}}$.

(a) Montrer que $f(x) =_{x\to+\infty} \mathrm{o}(e^x)$.

(b) Soient $x > 0$ et Y_x une variable aléatoire suivante la loi de Poisson de paramètre x.
Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}\big(|Y_x - x| \geqslant \varepsilon x\big) =_{x\to+\infty} \mathrm{O}(1/x)$.

(c) En déduire que $f(x) \sim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x}}$.

572 Pr : β

On note $(p_k)_{k\geqslant 1}$ la suite ordonnée des nombres premiers et, pour $n \geqslant 1$, $\pi(n)$ le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à n et $d(n)$ le nombre de diviseurs premiers de n. Pour chaque $n \geqslant 1$, on se donne une variable aléatoire N_n suivant la loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour chaque $i \in \{1, \dots, \pi(n)\}$, on note X_i la variable aléatoire donnant l'exposant de p_i dans la décomposition de N_n en facteurs premiers. Donner la loi de X_i.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{\pi(n)} \frac{1}{p_k}$. Montrer que $\mathbb{E}\big(d(N_n)\big) = H_n + \mathrm{O}(1)$ et que $V\big(d(N_n)\big) = \mathrm{O}(H_n)$.

(c) On admet que $H_n \sim \ln(\ln n)$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer $\mathbb{P}\left(1 - \varepsilon \leqslant \frac{d(N_n)}{\ln\ln n} \leqslant 1 + \varepsilon\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

573 Pr : α

Soit $(\lambda_i)_{i\geqslant 1}$ une suite d'éléments de $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda_i < +\infty$. Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, X_i suivant une loi de Poisson de paramètre λ_i.

(a) Déterminer $E(X_i)$.

(b) Soit A l'événement : « l'ensemble des $i \in \mathbb{N}^*$ tels que $X_i > 0$ est fini ». Montrer que $P(A) = 1$.

(c) γ On note $(p_i)_{i\geqslant 1}$ la suite des nombres premiers rangée dans l'ordre croissant. On pose $Y = \prod_{i=1}^{+\infty} p_i^{X_i}$.
Justifier que Y est presque sûrement bien définie. Que dire de $E(Y)$?

574 Pr : β

Soit $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini de cardinal n. On munit E^E de la loi de probabilité uniforme.

(a) Montrer que $f \mapsto f(x_i)$, pour $1 \leqslant i \leqslant n$, sont des variables aléatoires indépendantes et qu'elles suivent la même loi.

(b) Pour $f \in E^E$, on définit la suite $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$ par $u_0 = x_1$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $u_{k+1} = f(u_k)$. On définit :

$$Q = \min\big\{i \in \mathbb{N}^* \,:\, \exists j < i : u_j = u_i\big\}$$
$$T = \min\big\{t \in \mathbb{N}^* \,:\, \exists N \in \mathbb{N}^* : \forall k \geqslant N,\ u_{k+t} = u_k\big\}.$$

Interpréter Q et T.
Montrer que $\mathbb{E}(T) = \frac{1}{2}\,\mathbb{E}(Q+1)$.

(c) Montrer que $\mathbb{E}(Q) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(Q \geqslant k)$.

575 SE,Pr : β

Soient $X, X_0, X_1, \dots, X_n, \dots$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note $p_{n,k} = P(X_n = k)$ et $p_k = P(X = k)$.

(a) C Définir la fonction génératrice G_X et démontrer qu'elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1, 1[$.

(b) On suppose que, pour tout k, $\lim_{n\to\infty} p_{n,k} = p_k$. Démontrer que la suite de fonctions $(G_{X_n})_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers G_X sur $[0, 1[$.

(c) Démontrer la réciproque.

576 Pr : β

Soit $X_1, ..., X_n$ une suite de variables aléatoires indépendantes centrées admettant chacune un moment d'ordre 2.

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on pose $S_k := \sum_{i=1}^{k} X_i$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit $\alpha > 0$ et $k \in [\![1, n]\!]$, montrer que :

$$\mathbb{P}(S_k \geqslant \alpha) \leqslant \frac{\mathbb{V}(S_n)}{\alpha^2}$$

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on introduit l'événement :

$$A_k = \big\{|S_1| < \alpha, \ldots, |S_{k-1}| < \alpha, |S_k| \geqslant \alpha\big\}.$$

(b) Montrer que la variable aléatoire $1_{A_1} + \cdots + 1_{A_k}$ est une indicatrice.

(c) Montrer que $\mathbb{E}(S_k^2 1_{A_k}) \leqslant \mathbb{E}(S_n^2 1_{A_k})$.
Ind : On considèrera la variable aléatoire $U_k = S_n - S_k$.

(d) Montrer l'inégalité des maxima de Kolmogorov :

$$\forall \alpha > 0,\ P\left(\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |S_k| \geqslant \alpha\right) \leqslant \frac{\mathbb{V}(S_n)}{\alpha^2}.$$

Centrale Python - MP - 2017

Algèbre

601 AG : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma(n) = \sum_{k|n} k$. On dit que n est :

- déficient si $\sigma(n) < 2n$,
- parfait si $\sigma(n) = 2n$,
- abondant si $\sigma(n) > 2n$.

(a) **(i)** Écrire une fonction calculant $\sigma(n)$.

(ii) Quel est le plus petit entier impair abondant ?

(iii) Quel est le plus petit entier qui ne peut pas s'écrire comme produit de deux déficients ?

(b) **(i)** Montrer que $\sigma(nm) \geqslant n\,\sigma(m)$.

(ii) Montrer que si n et m sont premiers entre eux, alors $\sigma(nm) = \sigma(n)\,\sigma(m)$.

(c) **(i)** Montrer que tout entier qui admet un diviseur abondant est abondant.

(ii) Que dire d'un entier qui admet un diviseur parfait ?

(d) On cherche à montrer qu'aucun des nombres $u_k = 2^{k+2} \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7$ (pour $k \in \mathbb{N}$) ne peut s'écrire comme produit de deux nombres déficients.

Pour cela on suppose $u_k = x \cdot y$, avec x et y déficients et x pair.

(i) Montrer que ni x ni y n'est divisible par 6.

(ii) Montrer que $2^{k+2} \mid x$ et $3^3 \mid y$.

(iii) Montrer que x n'est divisible ni par 5, ni par 7. En déduire y et conclure.

602 AG,GD : β

Un *triplet pythagoricien* est un triplet $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ tel que $x^2 + y^2 = z^2$.

(a) Donner un triplet pythagoricien. Montrer qu'il y en a une infinité.

(b) Écrire une fonction qui donne tous les triplets pythagoriciens (x, y, z) tels que $z \leqslant n$.
Tester pour $n = 100$ et $n = 200$.

(c) On considère l'arc paramétré $\mathcal{C}$ défini sur $[0, 1]$ par :

$$x(t) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \qquad \text{et} \qquad y(t) = \frac{2t}{1 + t^2}.$$

Tracer l'arc, conjecturer sa nature et le montrer analytiquement.

(d) Montrer qu'il est équivalent de se donner un triplet pythagoricien et un point de $\mathcal{C}$ à coordonnées rationnelles.

(e) Montrer l'équivalence :

$$t \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \iff \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2}\right) \in \mathbb{Q}^2 \cap \mathcal{C}.$$

(f) Déduire de ce qui précède la forme des triplets pythagoriciens :

$$x = f(p, q) \quad , \quad y = g(p, q) \quad , \quad z = h(p, q)$$

avec f, g, h polynomiales en $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

603 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = \prod_{k=0}^{n-1} (X - k)$ (avec donc, en particulier, $P_0 = 1$).

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $(S_{n,0}, \ldots, S_{n,n}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que $X^n = \sum_{k=0}^{n} S_{n,k}\, P_k$.

(b) Déterminer $S_{n,0}$, $S_{n,1}$ et $S_{n,n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(c) Montrer : $\forall n \geqslant k \geqslant 1$, $S_{n,k} = S_{n-1,k-1} + k\, S_{n-1,k}$.

(d) Écrire une fonction qui calcule $[S_{n,0}, \ldots, S_{n,n}]$.

(e) Pour tout $n \geqslant 3$, on pose $d_n = \text{pgcd}(S_{n,2} \ldots, S_{n,n-1})$.
Calculer d_n, pour $n \in [\![3, 20]\!]$. Conjecture ?

(f) Calculer $S_{n,n-1}$ et montrer que $d_n \mid n(n-1)$.

(g) Montrer que d_n est premier avec tous les éléments de $[\![2, n-1]\!]$.

(h) En déduire d_n pour n non premier.

(i) Montrer :

$$\forall k \in [\![0, n]\!]\,,\ k!\, S_{n,k} = \sum_{p=0}^{k} (-1)^{k-p} \binom{k}{p} p^n.$$

En déduire d_n si n est premier.

604 AG : β

On pose $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, et $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ainsi que $G = \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$.

(a) Montrer que $M_2(G)$ est un anneau. G est-il un corps ?

(b) On pose $\mathcal{H} = \{E, -E, I, -I, J, -J, K, -K\}$.

À l'aide de `Python`, compléter la table de multiplication suivante et montrer que $\mathcal{H}$ est stable par multiplication.

$\nearrow$	E	I	J	K
E				
I				
J				
K				

(c) Trouver $\{X \in \mathcal{H} \,:\, \forall Y \in \mathcal{H}\,,\ XY = YX\}$. Est-ce un sous-groupe de $\mathcal{H}$?

(d) Trouver tous les sous-groupes de $\mathcal{H}$.

(e) On pose $\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \mid (a,b) \in \mathbb{C}^2 \right\}$.

Montrer que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre. Est-ce une $\mathbb{C}$-algèbre ? Quelle est sa dimension ?

(f) Montrer que toute sous-algèbre non triviale de $\mathbb{H}$ est isomorphe à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

605 AG : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que $a \in [\![2, n-1]\!]$ est *témoin* de n si $a^n \equiv a\ [n]$. C'est un *témoin non trivial* si de plus $a \wedge n \neq 1$.

(a) Montrer que si n est premier, tout $a \in [\![2, n-1]\!]$ est témoin.

(b) Écrire une fonction `estTemoin(a,n)` qui indique si a est témoin de n.

Déterminer les témoins de 15. Quels sont ses témoins non triviaux ?

Combien de témoins possède 561 ? En déduire la réponse à la question : « 561 possède-t-il des témoins non triviaux ? »

(c) Soit G in groupe commutatif. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on pose $G_k = \{g \in G \,:\, g^k = 1_G\}$.

Montrer que G_k est un sous-groupe de G.

Montrer que si G est cyclique, alors $\operatorname{card} G_k = k \wedge \operatorname{card} G$.

606 AG,Sn : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $A_n = \{(a,b) \in [\![1,n]\!]^2 \,:\, a \wedge b = 1\}$ et $p_1, \ldots, p_k$ les nombres premiers inférieurs à n. Soit r_n la probabilité que deux nombres de $[\![1,n]\!]$ soient premiers entre eux. On cherche à montrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} r_n = 6/\pi^2$.

Pour tout $i \in [\![1,k]\!]$, on pose $U_i = \{(a,b) \in [\![1,n]\!]^2 \,:\, p_i \mid a \text{ et } p_i \mid b\}$.

Enfin, on note μ la fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{Z}$ définie par $\mu(m) = 0$ si n est divisible par le carré d'un nombre premier et $\mu(m) = (-1)^r$ si m est le produit de r nombre premiers distincts (en particulier, $\mu(1) = 1$).

(a) Observer le résultat recherché à l'aide de `Python`.

(b) **(i)** Exprimer A_n en fonction des U_i.

(ii) Pour $\ell \in \mathbb{N}^*$, dénombrer les multiples de ℓ inférieurs ou égaux à n.

(iii) Pour toute partie finie non vide de $[\![1,k]\!]$, déterminer card $\bigcap_{i\in I} U_i$.

(iv) En déduire card $A_n = \sum_{d=1}^{n} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor^2$. *On rappelle la formule du crible.*

(c) Montrer que $\left| r_n - \sum_{d=1}^{n} \frac{\mu(d)}{d^2} \right| = \mathrm{O}\left(\frac{\ln n}{n}\right)$.

(d) Montrer le résultat demandé. *On rappelle que* $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

607 Pol : β

(a) Montrer l'existence et l'unicité, pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'un polynôme E_n (polynôme d'Euler) tel que :

$$E_n(X+1) + E_n(X) = 2X^n.$$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Trouver une relation entre $E_n' = E_{n-1}$ et montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$E_n(x) = n \int_0^x E_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t - \frac{n}{2} \int_0^1 E_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t.$$

(c) Écrire une fonction `euler` qui renvoie le polynôme d'Euler.
Donner $E_n(0)$ pour $n \in [\![0,10]\!]$. Conjecture ?
Tracer le graphe de E_n sur $[0,1]$ pour $n \in [\![0,8]\!]$. Variations ?

(d) Montrer que E_n est à coefficients rationnels.

(e) Montrer la relation $E_n(1-X) = (-1)^n E_n(X)$. En déduire $E_n(0)$ pour tout n pair non nul.

608 AQ,AL : β

Pour $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on note $H(v) = I_n - \frac{2}{\|v\|^2} v v^T$ et $H(0) = I_n$.

(a) Écrire une fonction qui retourne $H(v)$.
Pour `v=np.array([[1],[2]])`, calculer $H(v)$ et $H(v)^2$. Quels sont les éléments propres de $H(v)$?
Faire le même travail pour d'autres vecteurs v et conjecturer des propriétés sur $H(v)$.

(b) Montrer les conjectures et caractériser géométriquement l'endomorphisme canoniquement associé à $H(v)$.

(c) Pour u_1 et u_2 dans $\mathbb{R}^n$, montrer l'équivalence :

$$\|u_1\| = \|u_2\| \iff \exists v \in \mathbb{R}^n \ : \ H(v)\,u_1 = u_2.$$

(d) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $v \in \mathbb{R}^n$ tel que la première colonne de $H(v)\,A$ soit de la forme $(\alpha, 0, \ldots, 0)^T$.

(e) Montrer qu'il existe Q orthogonale et R triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs telles que $A = Q\,R$.

(f) Programmer une fonction qui retourne une telle décomposition.

609 AL : α

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est positive si $\forall i,j, a_{i,j} \geqslant 0$.
On dit que A est strictement positive si $\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]$, $a_{i,j} > 0$. On définit de même un vecteur positif et strictement positif.

(a) Écrire en python une fonction F telle que $F(A)$ renvoie $(I_n + A)^{n-1}$. La tester sur des exemples.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ positive. Montrer que A est strictement positive si et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \ (x \geqslant 0 \quad \text{et} \quad x \neq 0) \Longrightarrow Ax > 0.$$

Application : soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $A^k > 0$. Montrer que $A^{k+1} > 0$.

(c) On dit que A est réductible s'il existe $A_{1,1}, A_{1,2}, A_{2,2}$ de tailles non nulles telles que A soit égale, à même permutation près des lignes et des colonnes, à $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$; on dit que A est irréductible sinon.

(d) Conjecturer un lien entre les propositions suivantes :

(i) A est positive irréductible ;

(ii) $(I_n + A)^{n-1} > 0$.

(e) Soit A positive irréductible. Soit $y \in \mathbb{R}^n$ et $p \in [\![1, n-1]\!]$ tels que :

$$\forall i \leqslant p\,,\ y_i > 0 \qquad \text{et} \qquad \forall i > p\,,\ y_i = 0.$$

Montrer que $(I_n + A)y$ a au moins $p+1$ coordonnées non nulles. Montrer la conjecture.

(f) Soit $x \in \mathbb{R}^n, x \geqslant 0$. Justifier que $\{\rho \geqslant 0,\ Ax \geqslant \rho x\}$ est borné et non vide. On note r_x sa borne supérieure. Justifier l'existence de $r = \max\{r_x, x \geqslant 0\}$.

610 Red : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $b \in \mathbb{R}$, on note :

$$M_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & b \\ b & \ddots & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & b & 0 \end{pmatrix}$$

(a) **(i)** Écrire une fonction qui calcule M_n.

(ii) Représenter dans le plan complexe les valeurs propres de M_n.
Indication : si `z` *est un nombre complexe, on dispose de* `z.real` *et* `z.imag`.

(iii) Conjecturer si M_n admet n valeurs propres distinctes pour $b = \pm 1$.

(b) Montrer que le polynôme caractéristique de M_n est :

$$P_n(X) = X^n - \sum_{k=1}^{n-1} b^{n-1-k}\, X^k - b^n.$$

(c) À l'aide d'une conjecture avec `Python`, vérifier que $(M_n^k)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}$ est libre.
En déduire le polynôme minimal de M_n.

(d) On suppose $b > 0$.

(i) Montrer que M_n admet une unique valeur propre a_n réelle positive et qu'elle vérifie :

$$\max(1, b) < a_n < 1 + b.$$

Indication : on pourra étudier $f_n(x) = P_n(x)/x^n$.

(ii) Montrer que la suite (a_n) converge et donner sa limite.

611 Red : β

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit $f_A : x \mapsto (A + x\, I_n)^{-1}\, A$.

(a) Soit $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $A_2 = A_1 - I_n$.

(i) Avec l'aide de `Python` trouver les valeurs propres de A_1 et A_2.

(ii) Coder une fonction `f(A,x)` qui renvoie $f_A(x)$.

(iii) Conjecturer l'existence d'une limite pour f_{A_1} et f_{A_2} en 0.

(b) Justifier que f_A est définie au voisinage de 0.

(c) Trouver la limite de f_A en 0 lorsque A est inversible.

(d) Lorsque A est diagonalisable, montrer que f_A admet une limite en 0 et caractériser géométriquement l'endomorphisme canoniquement associé à cette limite.

(e) Donner une condition nécessaire et suffisante sur N nilpotente pour que f_N admette une limite en 0.

(f) Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$.
Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\operatorname{Im} u^p \oplus \operatorname{Ker} u^p = \mathbb{R}^n$ puis qu'il existe deux sous–espaces vectoriels F et G supplémentaires de $\mathbb{R}^n$, stables par u et tels que u_F soit bijective et u_G nilpotente.

(g) Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\operatorname{Ker} A$ et $\operatorname{Im} A$ pour que f_A admette une limite en 0.

612 Red : β

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ de polynôme caractéristique $\chi_A = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0$. On pose, pour tout $j \in \{0, ..., n\}$, $\Gamma_j = \sum_{i=0}^{j} a_{n-i} A^{j-i}$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $Q(\lambda) = \sum_{k=1}^{n} \lambda^{n-k} \Gamma_{k-1}$.

(a) Écrire une fonction `compo_poly(P,A)` qui renvoie $P(A)$ si P est un polynôme et A une matrice carrée, puis `Gamma(j,A)` qui renvoie Γ_j et `Q(t,A)` qui renvoie $Q(t)$, pour $t \in \mathbb{R}$.

(b) Pour cette question, on prend $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -w \\ 1 & 0 & -v \\ 0 & 1 & -u \end{pmatrix}$.

Évaluer pour $\lambda \in \mathbb{C}$ et $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$, la matrice $(\lambda I_3 - A)\, Q(\lambda)$ et comparer avec $\chi_A(\lambda)$. De même avec $\operatorname{Tr} Q(\lambda)$ et $\chi'_a(\lambda)$.

(c) Montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, $(\lambda I_n - A)\, Q(\lambda) = \chi_A(\lambda)\, I_n$.

(d) **(i)** Pour λ non valeur propre de A, exprimer $\operatorname{Tr}\big((\lambda I_n - A)^{-1}\big)$ ... l'aide de $\chi_A(\lambda)$ et de $\chi'_A(\lambda)$.

(ii) Montrer que $\operatorname{Tr} Q(\lambda) = \chi'_A(\lambda)$.

613 Sn,Red : β

(a) Soit u la suite définie par :

$$u_0 = a \in \mathbb{R}^* \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{u_n}\right).$$

(i) Tracer u_n en fonction de n pour différentes valeurs de a. Conjecture ?

(ii) Étude de la suite u.

(b) Soit A une matrice inversible. On définit, lorsque c'est possible la suite (A_n) par :

$$A_0 = A \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ A_{n+1} = \frac{1}{2}\left(A_n + A_n^{-1}\right).$$

(i) Calculer les premiers termes de la suite (A_n) lorsque A_0 vaut :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \qquad \text{puis} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Conjecture ? Et pour $A - 2I_3$?

(ii) Comportement de la suite (A_n) lorsque A_0 est diagonalisable inversible.

(c) Comportement de la suite (A_n) pour $A = I_p + N$ avec N nilpotente puis $A = \alpha I_p + N$, avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $N^2 = 0$.

614 Red,AQ : β

On définit $H_n = \left(\frac{1}{i+j+1}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n-1}$.

(a) Écrire un script `Python` renvoyant H_n.
Justifier que les valeurs propres de H_n sont réelles et écrire un script donnant la plus petite pour $n \in [\![2, 11]\!]$. Conjecture ?

(b) Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on définit $N(A) = \sup\left\{\frac{\|AX\|}{\|X\|} \mid X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}\right\}$, où $\|-\|$ est la norme euclidienne canonique de $\mathbb{R}^n$.
Lorsque A est inversible, on pose $C(A) = N(A)\, N(A^{-1})$.

(i) Justifier l'existence de $N(A)$ et que $C(A) \geqslant 1$ lorsque A est inversible.

(ii) Que vaut $C(A)$ lorsque A est orthogonale ?

(iii) On suppose A symétrique réelle à valeurs propres strictement positives. Montrer que $N(A)$ est la plus grande d'entre elles et que $C(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$.
Écrire un script qui donne $C(H_n)$ pour $n \in [\![2, 11]\!]$. Conjecture ?

(c) En remarquant que $\dfrac{1}{i+j+1} = \displaystyle\int_0^1 t^{i+j}\, \mathrm{d}t$, montrer que ${}^tX\, H_n\, X > 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et en déduire que les valeurs propres de H_n sont strictement positives.
Montrer les conjectures précédentes.

615 $\boxed{\text{Red,AQ} : \alpha}$

On définit la suite $(F_n)_{n\geqslant 0}$ par les conditions $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et, pour $n \geqslant 2$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

(a) Écrire une fonction renvoyant $(F_0, F_1, \ldots, F_n)$.

Pour $n \geqslant 2$, on introduit la matrice $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A(i,j) = F_{i+j}$.

(b) Déterminer les valeurs et vecteurs propres de A_n pour $n = 5$ et $n = 7$.

(c) Déterminer le rang de A_n.

(d) Trouver deux vecteurs X et Y de $\mathbb{R}^n$ tels que ${}^tX\,A_n\,X < 0 < {}^tY\,A_n\,Y$.

(e) Montrer que A_n possède exactement deux valeurs propres non nulles α_n et β_n telles que $\alpha_n < 0 < \beta_n$.

(f) Déterminer la limite de la suite $(\alpha_n + \beta_n)_{n\geqslant 0}$, ainsi que celle de la suite $(\beta_n)_{n\geqslant 0}$.

616 $\boxed{\text{AQ,Pol} : \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Soit $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left(1 + \sum_{k=1}^{n} x_k\, t^k\right)^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge et que :

$$\Delta_n = \inf_{(x_1,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n} \int_0^{+\infty} \left(1 + \sum_{k=1}^{n} x_k\, t^k\right)^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

est bien défini.

(b) On pose le produit scalaire $<P \mid Q> = \displaystyle\int_0^{+\infty} P(t)\,Q(t)\,e^{-t}\,\mathrm{d}t$ sur $\mathbb{R}[X]$.

Calculer $<1 \mid X^k>$ pour $k \in [\![0, 10]\!]$.

Conjecturer la valeur de $<1 \mid X^k>$ pour $k \in \mathbb{N}$ et démontrer la conjecture.

(c) Démontrer qu'il existe un unique $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que :

$$\Delta_n = \int_0^{+\infty} \left(1 + \sum_{k=1}^{n} a_k\, t^k\right)^2 e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

(d) Calculer $(a_1, \ldots, a_n)$ puis Δ_n pour $n \in [\![1, 5]\!]$. Conjecture ?

(e) Montrer que $\Delta_n = 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\, k!$.

(f) On pose $P_n(X) = 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\,(X+1)\cdots(X+k)$.

Calculer $P_n(j)$ pour $j \in [\![-1, n]\!]$.

(g) Expliciter P_n et conclure.

Analyse

617 $\boxed{\text{Sn,SE} : \beta}$

On définit (ε_n) par $\varepsilon_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\varepsilon_{2n} = -\varepsilon_{2n+1} = \varepsilon_n.$$

(a) Calculer les premiers termes de la suite (ε_n) puis de $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \varepsilon_k$. Conjecture ?

Démontrer la conjecture.

(b) Montrer que les séries $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{\varepsilon_n}{n}$ et $\sum\limits_{n\geqslant 1} \varepsilon_n \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$ convergent.

(c) Calculer des valeurs de $\prod\limits_{k=1}^{n} \left(\frac{2k+1}{2k+2}\right)^{2\varepsilon_k}$ et $\prod\limits_{k=0}^{n} \left(\frac{4k+3}{4k+1}\right)^{\varepsilon_k}$ pour de grandes valeurs de n. Conjecture ?

(d) Montrer que les produits suivants sont bien définis et les calculer :

$$P = \prod_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2n+1}{2n+2}\right)^{\varepsilon_n} \qquad \text{et} \qquad R = \prod_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{4n+3}{4n+1}\right)^{\varepsilon_n}.$$

On pourra introduire $Q = \prod\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n}{2n+1}\right)^{\varepsilon_n}$.

(e) On définit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \varepsilon_n x^n$.
Quel est le rayon de convergence de cette série entière ?
Montrer que $f(x) = (1-x)\, f(x^2)$ pour tout $x \in]-1,1[$.

618 Sn : α

On pose $E = \{0,1,2\}^{\mathbb{N}^*}$ et $h : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & [0,1] \\ a & \longmapsto & \sum_{k=1}^{+\infty} a_k\, 3^{-k}. \end{array}$

(a) Montrer que h est bien définie et l'implémenter sur `Python` pour les suites presque nulles.

(b) Soit $t \in [0,1[$. On définit par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n = \left\lfloor 3^n \left(t - \sum_{k=1}^{n-1} a_k\, 3^{-k} \right) \right\rfloor.$$

Montrer que a appartient à E et qu'il s'agit du développement de t.
Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n = \lfloor 3^n t \rfloor - 3\, \lfloor 3^{n-1} t \rfloor$.

(c) Implémenter `dev3(t,n)` qui donne $(a_1, \ldots, a_n)$ définis comme précédemment.

(d) Pour $a \in E$, on pose $\varphi(a) = b$ et $\psi(a) = c$ définies comme suit. Pour $n \in \mathbb{N}^*$:
– si $\sum_{k=1}^{n-1} a_{2k}$ est pair, alors $b_n = a_{2n-1}$, sinon $b_n = 2 - a_{2n-1}$;
– si $\sum_{k=1}^{n} a_{2k-1}$ est pair, alors $c_n = a_{2n}$, sinon $c_n = 2 - a_{2n}$.
Montrer que $a \mapsto \big(\varphi(a), \psi(a)\big)$ est bijective.

619 Sn,Sf : β

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. On définit la suite (u_n) par :

$$u_0 = 1 + \alpha \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + \frac{n}{u_n}.$$

(a) Écrire une fonction `u(alpha,n)` qui renvoie u_n.

(b) Tracer u_n, $u_n - n$ et $n\,(u_n - n)$ en fonction de $n \in [\![0, 20]\!]$.

(c) Conjecturer la limite de (u_n) et démontrer la conjecture.

(d) On pose $e_n = u_n - n$ et $c_n = n\, e_n$.
Déterminer une relation de récurrence vérifiée par e_n.
En étudiant $(\ln e_n)$ et $(\ln c_n)$, montrer qu'il existe $\beta > 0$ tel que $u_n = n + \frac{\beta}{n} + \mathrm{o}(\frac{1}{n})$.
On note f la fonction qui à α associe β.

(e) On définit la fonction x_n qui associé à α la valeur de u_n et $h_n = x_n^2 - n^2$.
Tracer le graphe des fonctions h_n pour $n \in [\![0, 10]\!]$.

(f) Montrer que h_n converge simplement vers une fonction que l'on exprimera à l'aide de f.

(g) Montrer que $h_{n+1} = h_n \left(1 - \frac{1}{x_n^2}\right)$

(h) Montrer que $\sum \ln\left(1 - \frac{1}{x_n^2}\right)$ converge normalement sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$.

620 Sn : α

On définit une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $a_0 = 1$, $a_1 = 1/2$ et :

$$\forall n \geqslant 2,\ a_n = \frac{n}{n+1}\, a_{n-1} - \frac{5}{16}\, \frac{n-1}{n+1}\, a_{n-2}.$$

(a) Écrire une fonction qui donne les n premiers termes de la suite (a_n).

(b) Tracer la ligne polygonale qui relie les points (n, a_n) pour $n \in [\![0, 20]\!]$.

(c) Donner une valeur approchée de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(d) Expliciter a_n en fonction de n en considérant $(n+1)\, a_n$.

(e) Convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$?

(f) Questions suivantes sans doute pour calculer la somme de la série.

621 F,Sn : β

On définit $f : x \mapsto x/(1+x)^2$. On note D_f son ensemble de définition. Lorsque c'est possible, on définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_0 = \alpha \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On note $\mathcal{D}$ l'ensemble des α pour lesquels la suite est bien définie.

(a) Résoudre l'équation $f(x) = x$, puis $f(x) < x$. Que peut-on en déduire pour la suite si $\alpha \geqslant 0$?

(b) Tracer le graphe de f ainsi que la première bissectrice dans un repère orthonormé d'axes définis sur $[-10, 10]$.
Retrouver les résultats de la première question. Quelles propriétés (limites, asymptotes,...) observe-t-on ? On admettra ces propriétés.

(c) Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathcal{D}$ est dénombrable. Est-ce que $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$?

(d) Tracer les graphes des itérés f^p de f pour $p \in \{1, 2, 3, 4\}$.

622 IntS,Sn : β

Soit a et b deux réels strictement positifs. On définit les deux suites (a_n) et (b_n) par $a_0 = a$, $b_0 = b$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \qquad \text{et} \qquad b_{n+1} = \sqrt{a_n\, b_n}.$$

(a) Montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes. On note $M(a, b)$ leur limite commune.

(b) On pose $I(a, b) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta}}$.
Calculer $I(a, b)$ et $I(\frac{a+b}{2}, \sqrt{a\,b})$ à l'aide de `Python`. Conjecture ? On admettra ce résultat.
Montrer que $I(a, b)\, M(a, b) = \pi/2$.

(c) On pose $J(a, b) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta}\, \mathrm{d}\theta$.
Calculer $J(\frac{a+b}{2}, \sqrt{a\,b})$ et $J(a, b) + a\,b\, I(a, b)$. Conjecture ? On admettra ce résultat.

(d) On pose $\Delta_n = 2^n \left(a_n^2\, I(a_n, b_n) - J(a_n, b_n)\right)$.
Montrer que $\Delta_n - \Delta_{n+1} = 2^{n-1} (a_n^2 - b_n^2)\, I(a, b)$.

(e) La suite sans doute pour mettre en œuvre l'algorithme de Gauss-Salamin.

623 AL : β

Soient n un entier supérieur ou égal à 2, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On cherche à résoudre numériquement le système linéaire $AX = B$ selon la méthode de Jacobi. On fait l'hypothèse nécessaire (et suffisante) pour la réussite du procédé que les coefficients diagonaux de A sont non nuls.
On pose $A = D - E - F$, où D est diagonale, E triangulaire strictement supérieure et F triangulaire strictement inférieure. On se donne $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et on définit la suite $(X_k)_{k\geqslant 0}$ par la récurrence !

$$\forall k \in \mathbb{N},\ X_{k+1} = D^{-1}(E + F)X_k + D^{-1}B.$$

(a) **(i)** Écrire la fonction `decomp`(A) qui renvoie D^{-1}, E et F.

(ii) Écrire la fonction `Jacobi`(A, B, X_0, n) qui renvoie X_n lorsque $n \in \mathbb{N}$.

(iii) Tester la fonction lorsque $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $X_0 = B$. Comparer le résultat obtenu avec celui obtenu à l'aide de `numpy.linalg.solve`(A, B).

(b) On suppose dans cette question que A est à diagonale strictement dominante, ce qui signifie que, pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$, $\left|A(i,i)\right| > \sum\limits_{j\neq i} \left|A(i,j)\right|$.

(i) Montrer que la méthode de Jacobi peut être mise en œuvre.

(ii) $\boxed{\Delta}$ Montrer que A est inversible.

(iii) Soit Y l'unique solution du système $AX = B$. On pose $M = D^{-1}(E + F)$.
Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, $X_{k+1} - Y = M(X_k - Y)$.

(iv) En déduire l'existence de $\rho \in [0, 1[$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}$, $\|X_{k+1} - Y\| \leqslant \rho \|X_k - Y\|$, pour la norme définie par $\|X\| = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n} \left|X(i)\right|$.

(v) Que peut-on en conclure ?

624 Red,IntS,Sn : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\rho(A)$ le maximum des modules des valeurs propres de A. On cherche à démontrer que, si la série $\sum\limits_{k\geqslant 1} \frac{\operatorname{Tr} A^k}{k}$ converge, alors $\exp\left(\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{Tr} A^k}{k}\right) = \frac{1}{\det(I_n - A)}$.

(a) Écrire une fonction renvoyant $\sum\limits_{k=1}^{m} \frac{\operatorname{Tr} A^k}{k}$ pour $(m, A) \in \mathbb{N}^* \times \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ donné.

(b) On suppose que $\rho(A) \leqslant 1$ et que 1 n'est pas valeur propre de A.

Montrer que $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{Tr} A^k}{k} = -\int_0^1 \frac{P_A'(t)}{P_A(t)}\mathrm{d}t$, lorsque $P_A(X) = X^n \chi_A(1/X)$;

(c) On suppose que $\sum\limits_{k\geqslant 1} \frac{\operatorname{Tr} A^k}{k}$ converge. Montrer que $\rho(A) \leqslant 1$ et que 1 n'est pas valeur propre de A. En déduire le résultat recherché.

625 Sn : β

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels positifs. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $\tilde{a}_n = \sqrt[n]{\prod\limits_{i=1}^{n} a_i}$.

(a) Écrire un programme `Python` qui renvoie $R(n)$ et $S(n)$ à partir d'une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ où : $R(n) = \sum\limits_{k=1}^{n} \tilde{a}_k$, $S(n) = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$. Conjecturer numériquement la nature de $\sum \tilde{a}_n$ lorsque la série de terme général a_n converge.

(b) $\boxed{\Delta}$ Justifier que, si $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est une suite de réels positifs, alors $\sqrt[n]{\prod\limits_{i=1}^{n} a_i} \leqslant \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} a_i$.

(c) On considère la famille $(u_{k,n})$ telle que : $u_{k,n} = \frac{k a_k}{n(n+1)}$ si $k \in \{1, \ldots, n\}$, $u_{k,n} = 0$ sinon. Montrer que la famille $(u_{k,n})$ est sommable.

(d) Montrer la conjecture établie en **(a)**.

626 Sn,AG : β

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\cos(2\pi 10^k x)}{k}$.

(a) Montrer que $x \mapsto S_n(x)$ est périodique puis afficher S_{50}.

(b) On suppose que l'écriture décimale de x n'admet que des 3,4,5,6 à partir d'un certain rang.

Montrer que $S_n(x) \to -\infty$ quand $n \to +\infty$.

(c) On suppose que l'écriture décimale de x n'admet que des 0,1,8,9 à partir d'un certain rang.

Montrer que $S_n(x) \to +\infty$ quand $n \to +\infty$.

(d) On suppose que $x = 1/q$ avec $q > 1$ un entier et $q \wedge 10 = 1$. Montrer qu'il existe un entier N non nul tel que $10^N \equiv 1[q]$. Montrer que $(\cos(2\pi 10^n x))_n$ est N-périodique. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que la suite de terme général $\sum\limits_{k=1}^{n} \cos(2\pi 10^k x)$ soit bornée.

(e) Écrire une fonction `periode(q)` qui renvoie une période de la suite susmentionnée.

Que renvoie-t-elle pour $q = 3$? $q = 11$? Vérifier « à la main ».

(f) Vérifier que la suite de la question **(d)** est bornée pour $x = 1/49$ puis trouver numériquement tous les entiers q entre 3 et 49 tels que $q \wedge 10 = 1$ et que la suite soit bornée.

(g) Soit $(u_k)_k$ une suite telle que $\left(\sum\limits_{k=1}^{n} u_k\right)_{n\geqslant 1}$ soit bornée. Soit $(v_n)_n$ une suite décroissante tendant vers 0.

Montrer que la série de terme général $u_n v_n$ converge. On pourra écrire $u_k = U_k - U_{k-1}$.

Que dire de $S_n(1/49)$?

627 $\boxed{\text{Sn} : \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \arctan(n+1) - \arctan(n)$. Soit $\varepsilon = (\varepsilon_n)_{n \geqslant 0} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

(a) Montrer que la série de terme général $u_n \varepsilon_n$ converge et que $0 \leqslant \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \varepsilon_n u_n \leqslant \dfrac{\pi}{2}$.

(b) *Un cas particulier.* Soit $x \in [0, \pi/2]$. On définit la suite des $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence :

– si $x < \pi/4$ alors $\varepsilon_0 = 0$, sinon $\varepsilon_0 = 1$;

– pour $n \in \mathbb{N}$, si $x > \sum\limits_{k=0}^{n} \varepsilon_k u_k + u_{n+1}$, alors $\varepsilon_{n+1} = 1$, sinon $\varepsilon_{n+1} = 0$.

(i) Programmer en `Python` une fonction `suite` qui prend en argument $(x, n) \in [0, \pi/2] \times \mathbb{N}$ et qui renvoie $\sum\limits_{k=0}^{n} \varepsilon_k \, u_k$.

(ii) En testant pour des valeurs de x et $n = 100$, faire une conjecture.

(iii) Prouver la conjecture.

(c) Le résultat de **(b)** est-il vrai dans le cas où $u_n = \dfrac{2}{3^{n+1}}$ et $x = 0.5$?

628 $\boxed{\text{Sn,IntS} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$I_n = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t+t^2)^n}.$$

(a) **(i)** Calculer I_1.

(ii) Donner des valeurs approchées des premiers termes de (I_n).

(iii) Déterminer la limite de (I_n).

(b) **(i)** Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \; I_{n+1} = \frac{1}{3n}\left(\frac{1}{3^{n-1}} - 1\right) + \frac{2(2n-1)}{3n} I_n.$$

(ii) Justifier l'existence de deux suite (a_n) et (b_n) de rationnels tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \; I_n = a_n + b_n \, \pi \sqrt{3}.$$

On admet leur unicité.

(iii) À l'aide de `Python`, calculer les 30 premiers termes des suites (a_n), (b_n) et (a_n/b_n).

(iv) Monotonie de (a_n) et (b_n) ?

(v) Limites de (a_n), (b_n) et (a_n/b_n) ?

(vi) Équivalents de (a_n) et (b_n) ?

629 $\boxed{\text{IntG,SE} : \beta}$

(a) Montrer que $x \mapsto \ln(\operatorname{th} x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Évaluer numériquement son intégrale ainsi que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Conjecture ? On admet que cette conjecture est vraie.

(c) Convergence et valeur approchée de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{sh}(2x)} \, \mathrm{d}x$.

Conjecture ? La prouver.

(d) Montrer que $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$ converge et évaluer numériquement sa somme.

(e) Convergence et valeur approchée de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{\operatorname{ch}(2x)} \, \mathrm{d}x$.

Conjecture ? La prouver.

(f) Prouver le résultat de **(b)**.

630 IntG : $\alpha\,\Delta$

Soient $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\mathrm{d}x$, $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)\mathrm{d}x$, $K = \displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin x)\mathrm{d}x$.

(a) **(i)** Tracer les graphes de $x \mapsto \ln(\sin x)$ et $x \mapsto \ln(\cos x)$ sur $]0, \pi/2[$. Calculer I, J et K et formuler une conjecture.

(ii) Justifier la définition I, J et K.

(iii) Montrer que $I = J = K/2$.

(iv) Calculer $I + J$. En déduire I, J et K.

(b) Soient $a < b$ et f une fonction continue par morceaux de $]a, b[$ vers $\mathbb{R}$. On suppose en outre f monotone et intégrable. Montrer que $\frac{b-a}{n} \sum\limits_{k=1}^{n-1} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \to \displaystyle\int_a^b f$.

(c) Monter que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\prod\limits_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

(d) Retrouver les valeurs de I, J et K.

631 IntG,F : β

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin\big((2n+1)x\big)}{\sin x}\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad J_n = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right) \sin\big((2n+1)x\big)\,\mathrm{d}x.$$

(a) Calculer les 20 premiers termes de la suite (I_n).
Conjecturer monotonie et comportement asymptotique.

(b) Calculer les 30 premiers termes de la suite (J_n).
Conjecturer monotonie et comportement asymptotique.

(c) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ converge.
En supposant les conjectures vraies, calculer sa valeur.

(d) Étudier la suite (I_n).

(e) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^n$ tel que $a < b$ et $(f, g) \in \mathcal{C}^0\big([a, b], \mathbb{R}\big)^2$.

(i) On suppose g de signe constant. Montrer :

$$\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x = f(c) \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(ii) On suppose f monotone. Montrer :

$$\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)\,g(x)\,\mathrm{d}x = f(a) \int_a^c g(x)\,\mathrm{d}x f(b) \int_c^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(f) Déterminer la limite de (J_n).

632 IntG : α

Soit $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1 + t^x}$.

(a) Montrer que $F(2)$ est bien définie et donner sa valeur.

(b) Coder une fonction `F(x)` qui calcule $F(x)$.

(c) Domaine de définition de F ?

(d) Coder une fonction qui trace le graphe de F sur un segment $[a, b]$. Que conjecturer sur les limites de F aux bords de son domaine de définition et son sens de variation.

(e) Déterminer les limites de F aux bords de son domaine de définition.

(f) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ et déterminer son sens de variation.

633 IntS : α

On pose $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} F_n(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ où $F_n(\theta) = \displaystyle\int_{\cos\theta}^{1} \frac{\rho}{(1+\rho^2)^n}\,\mathrm{d}\rho$.

(a) Calculer I_0.

(b) Avec `Python`, calculer I_0, I_1, I_2, I_3, I_4.

(c) Montrer que $G : t \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(1 + t\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-1, +\infty[$.

(d) Montrer que $G'(t) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{(1+t+u^2)(1+u^2)}$.

(e) Calculer $G(1)$ et en déduire la valeur de I_1.

(f) Justifier l'existence et calculer $K_p = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(2+x^2)^{p+1}}$ pour $p \in \mathbb{N}$.

634 IntG : β

(a) Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'intégrale $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^n\, e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge et donner sa valeur.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,\mathrm{d}t$.

(i) Montrer que J_n converge.

(ii) Conjecturer avec `Python` un équivalent de la suite (J_n). Déterminer une valeur approchée de la constante devant l'équivalent.

(iii) Démontrer l'équivalent. On donne $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\pi}$.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = e^{-n} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!}$.

Conjecturer le comportement de la suite (S_n) et le démontrer.

635 IntS,F : β

(a) Soit $(r, \theta) \in [0, 1[\times\mathbb{R}$. Montrer que la famille $(r^{|n|}e^{in\theta})_{n\in\mathbb{Z}}$ est sommable et calculer sa somme. On pose désormais $p_r(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in\theta}$.

(b) Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} p_r(\theta)\mathrm{d}\theta$.

(c) Représenter le graphe de p_r sur $[-\pi, \pi]$ pour $r \in \left\{\frac{2k+1}{100},\ k \in \{0, \ldots, 40\}\right\}$.

(d) Soit $\delta \in]0, \pi[$. Déterminer $\displaystyle\lim_{r\to 1^-} \int_{\delta}^{\pi} P_r(\theta)\mathrm{d}\theta$ et $\displaystyle\lim_{r\to 1^-} \int_{-\pi}^{\delta} P_r(\theta)\mathrm{d}\theta$.

Dans la suite, soit f une fonction continue 2π-périodique de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

(e) Montrer que f est bornée et uniformément continue.

(f) Pour $r \in [0, 1[$, soit $f_r : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x-\theta)P_r(\theta)\mathrm{d}\theta$. Montrer que f_r est 2π-périodique, bornée et uniformément continue.

(g) Montrer que $\|f_r - f\|_\infty \to 0$ lorsque $r \to 1^-$.

636 SE,Sf : β

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note a_n le nombre de polynômes P à coefficients dans $\{0, 1, 2\}$ tels que $P(2) = n$.

(a) Calculer a_0, a_1, a_2, a_3.

(b) Montrer que a_n est bien défini pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(c) Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ a_{2n+1} = a_n \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_{2n} = a_n + a_{n-1}.$$

(d) Programmer une fonction donnant la valeur de a_n. Vérifier que $a_{534} = 39$.

(e) Montrer que la série entière $\sum a_n x^n$ est de rayon de convergence 1.
On note $A(x)$ sa somme.

(f) Montrer que $\forall x \in]-1,1[\ ,\ A(x) = (1+x+x^2)\,A(x^2)$.

(g) Étudier signe et concavité de A.

(h) On pose $f_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1}(1+x^{2^k}+x^{2^{k+1}})$.
Tracer le graphe de f_n sur $[-1,1]$ pour $n \leqslant 10$.

(i) Montrer que (f_n) converge simplement vers A sur $]-1,1[$.

(j) Montrer que la convergence est uniforme sur tout segment de $]-1,1[$.

637 Sf : γ

Soient E l'espace des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ et, pour $f \in E$ et $x \in \mathbb{R}_+$:

$$T(f)(x) = e^x \int_0^x e^{-t} f(t)\mathrm{d}t.$$

(a) α Montrer que T est un endomorphisme injectif de E.

(b) α Déterminer l'image de T.

(c) On définit f par $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ f(t) = te^{-t}$. On pose, si $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n!\,T^n(f)$.
Calculer et représenter u_n pour les petites valeurs de n.

(d) Étudier la convergence de $(u_n)_{n\geqslant 0}$.

638 Sf : β

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$. L'application T est définie sur E par

$$T(f)\ : x \in \mathbb{R} \mapsto -1 - \int_0^x (x-t)\,f(t)\mathrm{d}t.$$

(a) Écrire une fonction qui pour $(f,x) \in E \times \mathbb{R}$ renvoie $T(f)(x)$.

(b) Vérifier que $T - 1 \in \mathcal{L}(E)$ et que l'image de T est contenue dans $\mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$.

(c) γ Tracer les graphes des fonctions $T^k(\cos)$. Que conjecturer ?

(d) On définit la suite de fonctions $(f_n)_{n\geqslant 0}$ par $f_0 = \cos$ et : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f_n = T^n(f_0)$.
Calculer $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ pour $(n,x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}$. Montrer que $(f_n)_{n\geqslant 0}$ converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$ vers une fonction à préciser.

(e) Montrer que le résultat de la question précédente subsiste si on prend pour f_0 un élément quelconque de E.

639 CD : α

On définit $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}$ et $g(x,y) = \frac{x^2-xy+y^2}{x-y}$.

(a) Ensembles de définition de f et g ? Sont-ils des ouverts/fermés de $\mathbb{R}^2$? Les représenter.
Quel est le lien entre f et g ?
Pour $a \in \mathbb{R}^*$, peut-on prolonger g par continuité en (a,a) ?

(b) Tracer le graphe de la fonction g.

(c) On pose $h :\ ]-\pi,\pi[\ \longrightarrow\ \mathbb{R}^2$
$t \longmapsto \big(\cos t + \sqrt{2}\sin t + 1, -\cos t + \sqrt{2}\sin t - 1\big)$.
Montrer que $g \circ h$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa dérivée.

(d) Comment tracer à l'aide de `Python` l'image par g de segments d'origine O et de demi-cercles centrés en O ?

(e) On prolonge g en $\tilde{g}$ en posant $\tilde{g}(0,0) = 0$.
La restriction de $\tilde{g}$ à toute droite passant par O et contenue dans l'ensemble de définition de g est-elle continue ? La fonction $\tilde{g}$ est-elle continue en O ?

640 GD : α

On considère l'arc paramétré :

$$x(t) = t^3 - 3t \qquad \text{et} \qquad y(t) = 3t\,(t-2).$$

(a) Tracer l'arc sans faire toute l'étude.

(b) Déterminer toutes les annulations du vecteur vitesse et l'ensemble des tangentes verticales.

(c) Déterminer un système d'équations reliant t, t_0, x_P et y_P, où $P = (x_P, y_P)$, telles que l'on puisse mener des tangentes à la courbes en $M(t)$ et $M(t_0)$ passant par P et perpendiculaires entre elles.

(d) Résoudre ce système en exprimant x_P et y_P en fonction de t (ou de $s = t + t_0$).

(e) Tracer le lieu de ces points P.

Probabilités

641 Pr : α

On lance une infinité de fois une pièce équilibrée. Les lancers sont indépendants.

(a) On pose les événements suivants :

A_n : « n'avoir que des piles à partir du rang n »

A : « n'avoir que des piles à partir d'un certain rang »

Montrer que $\mathbb{P}(A_n) = 0$ puis que $\mathbb{P}(A) = 0$.

Montrer que A est un ensemble dénombrable d'événements.

(b) Par la suite, « pile » sera représenté par un 0 et « face » par un 1. On considère, pour $\ell \in \mathbb{N}$:

B_ℓ : « n'avoir jamais deux 0 consécutifs dans les ℓ premiers tirages »

(i) Écrire une fonction qui prend en entrée n et ℓ, qui réalise n fois l'expérience et qui renvoie la proportion du nombre de fois où B_ℓ a eu lieu.

(ii) Conjecturer les valeurs de $\mathbb{P}(B_\ell)$ pour $\ell \in \{2, 3, 4\}$.

(iii) Vérifier par le calcul les résultats précédents.

(c) Soit $(C_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements mutuellement indépendants.

Montrer que $(\overline{C_i})_{i\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements mutuellement indépendants.

(d) ...

642 Pr,Sn : β

On considère une population de cellules sauvages et mutantes. À l'instant initial ($n = 1$), il y a une seule cellule qui est sauvage.

À l'instant n, il y a S_n cellules sauvages et M_n cellules mutantes. On choisit au hasard une cellule :

– si c'est une cellule mutante, elle se transforme en deux cellules mutantes ;

– si c'est une cellule sauvage, elle se transforme en une cellule sauvage et une cellule mutante avec la probabilité $\alpha \in]0, 1[$ ou en deux cellules sauvages avec la probabilité $\beta = 1 - \alpha$.

(a) α Quelle est la loi d'apparition de la première cellule mutante ? Donner son espérance et sa variance.

(b) Écrire une fonction `simulation(n,alpha)` qui simule l'expérience et renvoie la liste $[S_1, \ldots, S_n]$.

(c) À partir de cette fonction, en écrire une autre qui donne une estimation des espérances de $S_1, \ldots, S_n$.

(d) Conjecturer un réel γ tel que $\mathbb{E}(S_n) \sim \lambda\, n^\gamma$, avec $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

(e) Montrer que $\mathbb{E}(S_{n+1}) = \left(1 + \frac{\beta}{n}\right) \mathbb{E}(S_n)$ et prouver la conjecture.

643 Pr : β

On note r_n la probabilité que deux nombres aléatoires dans $[\![1, n]\!]$ soient premiers entre eux. On souhaite montrer que $\lim\limits_{r\to\infty} r_n = \frac{6}{\pi^2}$.

On admet que $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et on définition de la fonction de Möbius $\mu : \mathbb{N}^* \to \{-1, 0, 1\}$ par $\mu(n) = (-1)^r$ si n est le produit de r nombres premiers distincts et $\mu(n) = 0$ sinon.

(a) À l'aide de `Python`, vérifier la conjecture sur la limite de (r_n).

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $A_n = \left\{(a,b) \in [\![1,n]\!]^2,\ a \wedge b = 1\right\}$. Par ailleurs, en notant $p_1, \ldots, p_k$ les nombres premiers inférieurs ou égaux à n, on pose pour $1 \leqslant i \leqslant k$, $U_i = \left\{(a,b) \in [\![1,n]\!]^2,\ p_i|a \text{ et } p_i|b\right\}$.
Exprimer A_n en fonction des U_i.

(c) Soit $\ell \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le nombre de multiples de ℓ inférieurs ou égaux à n.

(d) En déduire le cardinal de $\bigcap\limits_{i \in I} U_i$ où I est une partie non vide de $[\![1,k]\!]$.

(e) On admet la formule du crible. Montrer que $\operatorname{card}(A_n) = \sum\limits_{d=1}^{n} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor^2$.

(f) Conclure.

644 Pr : β

On considère des paquets de cartes, tous identiques, contenant chacun r cartes numérotées de 1 à r. On tire successivement une carte dans chacun des paquets. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note X_k le résultat du k-ième tirage. Les X_k suivent des lois uniformes sur $\{1, \ldots, r\}$ et sont indépendantes.
On note $T_i = \min\{k \in \mathbb{N},\ \operatorname{Card}(\{X_1(w), \ldots X_k(w)\}) = i\}$, pour $i \in \{1, \ldots, r\}$, et enfin $T = T_r$.

(a) Simuler pour $r = 20$ et $r = 200$; estimer l'espérance de T.

(b) Les variables aléatoires T_i sont-elles indépendantes ? Déterminer la loi de $Y_i = T_i - T_{i-1}$ en calculant d'abord $\mathbb{P}(Y_i = k \mid T_{i-1} = t)$.

(c) Calculer les espérances des T_i et donner un équivalent de $\mathbb{E}(T)$.

645 Pr,Sn : β

On considère une suite $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la loi de Poisson de paramètre 1. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \qquad \text{et} \qquad S_n^* = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}.$$

(a) Montrer que S_n suit la loi de Poisson de paramètre n.

(b) Calculer l'espérance et la variance de S_n^*.

(c) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_n := \mathbb{P}(S_n^* \leqslant 0) = e^{-n} \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!}$.

(d) Étudier de manière numérique puis probabiliste la comportement asymptotique de (I_n).

(e) Montrer que (I_n) est décroissante puis convergente de limite $\ell \in [0,1[$.

646 Pr : α

Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

(a) **(i)** On considère X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Conjecturer la loi de $X + Y$.

(ii) Conjecturer la loi de $X + Y$ lorsque, X et Y étant toujours supposées indépendantes, X suit la loi uniforme sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et Y est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

(iii) Sous les hypothèses de **(i)**, conjecturer la valeur de $\mathbb{P}(XY = 1)$.

(b) Démontrer la conjecture faite en **(i)**.

(c) **(i)** Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini. On considère X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans G, X suivant la loi uniforme. Déterminer la loi de XY. Le résultat demeure-t-il sans l'hypothèse d'indépendance ?

(ii) Démontrer la conjecture faite en **(a)(ii)**.

(d) Démontrer le **(a)(iii)**.

(e) Soient p un nombre premier, X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, X suivant la loi uniforme. Donner la loi de XY.